BAB 1
DINAMIKA LAHAN DAN ANCAMAN BANJIR DI WILAYAH PERI-URBAN: KONTEKS HAMPARAN PERAK

1.1 Latar Belakang: Paradoks Wilayah Peri-Urban

1.1.1 Ontologi Kawasan Peri-Urban dan Dinamika Desakota

Secara ontologis, wilayah peri-urban bukan sekadar garis demarkasi administratif yang memisahkan kota dan desa, melainkan sebuah ruang transisi dinamis (*transitional space*) yang dicirikan oleh pencampuran intensif antara aktivitas perdesaan (*rural*) dan perkotaan (*urban*). Dalam literatur geografi transportasi dan perencanaan wilayah, fenomena ini sering dirujuk melalui konsep *Desakota* yang diperkenalkan oleh McGee (1991). Konsep ini menjelaskan lanskap wilayah Asia Tenggara di mana intensitas pergerakan penduduk, komoditas, dan kapital menciptakan sebuah zona diskontinuitas (*zone of discontinuity*). Di zona ini, batas-batas fungsional menjadi kabur: lahan-lahan pertanian produktif eksis berdampingan secara spasial dengan superblok perumahan, kawasan industri manufaktur, dan jaringan infrastruktur logistik makro.

Karakteristik utama dari ruang peri-urban menurut Allen (2003) dan Adell (1999) mencakup tiga aspek keterkaitan:

1. **Keterkaitan Fisik (*Physical Linkages*):** Ditandai dengan konversi morfologi lahan secara cepat, bercirikan fragmentasi spasial yang tinggi, di mana petak-petak sawah atau vegetasi alami terputus oleh struktur beton prasarana kota.
2. **Keterkaitan Sosio-Ekonomi (*Socio-Economic Linkages*):** Terjadinya perubahan struktur mata pencaharian penduduk dari sektor agraris (primer) ke sektor industri atau jasa (sekunder dan tersier), yang sering kali menciptakan ketimpangan sosial akibat benturan antara kultur lokal perdesaan dan gaya hidup urban.
3. **Keterkaitan Lingkungan (*Environmental Linkages*):** Wilayah peri-urban bertindak sebagai penerima eksternalitas negatif (*negative externalities*) dari aktivitas metropolitan, seperti pembuangan limbah, polusi udara, hingga konversi paksa kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.

Dalam konteks Sumatera Utara, dinamika peri-urban ini termaterialisasi secara masif melalui aglomerasi Kawasan Metropolitan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011. Kota Medan, sebagai *core metropolitan*, telah mengalami saturasi ruang (*spatial saturation*) di mana ketersediaan lahan kosong di dalam pusat kota hampir mencapai titik nol, disertai dengan lonjakan harga tanah (*land rent*) yang eksponensial (Alonso, 1964; Muth, 1969). Berdasarkan teori struktur ruang kota, kondisi ini memicu tekanan sentrifugal (*centrifugal forces*) yang mendorong para

pengembang properti, pelaku industri, dan pencari hunian untuk bergerak keluar (*suburbanization* dan *peri-urbanization*) menuju wilayah pinggiran yang menawarkan ketersediaan lahan lebih luas dengan harga yang jauh lebih kompetitif.

Kecamatan Hamparan Perak, yang secara administratif berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu wilayah peri-urban utara yang menerima tekanan spasial paling radikal dari aglomerasi Mebidangro. Posisi Hamparan Perak yang berbatasan langsung dengan koridor pertumbuhan industri Kota Medan (Kawasan Industri Medan/KIM) dan aksesibilitasnya yang terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol Medan-Binjai serta Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), menjadikannya magnet utama bagi ekspansi kapital perkotaan. Akibatnya, Hamparan Perak mengalami transformasi struktural yang sangat masif, mengubah bentang alam hijau historisnya menjadi struktur artifisial yang padat.

1.1.2 Konteks Geografis, Topografis, dan Hidrologis Hamparan Perak

Secara spasial-geografis, Kecamatan Hamparan Perak memiliki karakteristik biofisik yang unik sekaligus rentan. Wilayah ini terletak pada koordinat astronomis yang membentang di dataran rendah pesisir timur Sumatera Utara, dengan morfologi wilayah didominasi oleh topografi landai hingga datar, memiliki kemiringan lereng (*slope*) berkisar antara 0% hingga 2% di sebagian besar wilayahnya. Ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut (mdpl), menjadikannya sebagai kawasan *low-lying area* (dataran rendah) yang secara alami berfungsi sebagai wadah penampungan air makro.

Dari perspektif hidrologis, Hamparan Perak bertindak sebagai sistem hilir (*downstream system*) dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis di Sumatera Utara, terutama DAS Belawan dan DAS Deli. Karakteristik hidrologis ini dapat dijabarkan melalui beberapa parameter saintifik berikut:

1. Keterkaitan Sistem DAS Hulu-Hilir

Secara alamiah, DAS merupakan satu kesatuan ekosistem hidrologis yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat administrasi politik. Air hujan yang jatuh di wilayah hulu (Dataran Tinggi Karo dan sebagian Kabupaten Deli Serdang bagian selatan) serta wilayah tengah (Kota Medan dan Kota Binjai) akan mengalir secara gravitasi melintasi jaringan sungai menuju hilir di Hamparan Perak sebelum akhirnya bermuara ke Selat Malaka. Berdasarkan Hukum Horton tentang jaringan sungai (*stream order*), Hamparan Perak mengintegrasikan ordo sungai tingkat tinggi yang membawa akumulasi debit air dari seluruh anak sungai di bagian hulu.

2. Fluktuasi Hidrograf dan Waktu Konsentrasi (*Time of Concentration*)

Waktu konsentrasi (Tc) adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh di titik terjauh dalam DAS untuk mengalir sampai ke titik kontrol (outlet) di hilir. Di masa lalu, ketika wilayah hulu dan tengah masih didominasi oleh tutupan vegetasi yang rapat, nilai

Tc relatif panjang karena air tertahan oleh kanopi pohon dan meresap ke dalam sersan tanah (*infiltration*). Namun, seiring dengan semenisasi wilayah hulu dan tengah (Medan-Binjai), nilai Tc menyusut drastis. Air hujan dikonversi seketika menjadi limpasan permukaan (*surface runoff*) yang bergerak cepat, menciptakan hidrograf banjir dengan puncak yang tajam (*peaked hydrograph*) di wilayah Hamparan Perak.

3. Pengaruh Hidrodinamika Pesisir dan Banjir Rob

Bagian utara Kecamatan Hamparan Perak berbatasan langsung dengan garis pantai Selat Malaka. Kondisi ini memicu fenomena interaksi hidrodinamika yang kompleks antara aliran air tawar sungai (*fluvial discharge*) dan pasang-surut air laut (*tidal dynamics*). Ketika periode pasang tertinggi (*spring tide*) bertepatan dengan datangnya debit banjir kiriman dari hulu, terjadi fenomena *backwater effect* (aliran balik). Air sungai tidak dapat dibuang ke laut karena tertahan oleh tekanan hidrostatik air laut yang meninggi, sehingga air meluap secara lateral merendam daratan dataran banjir (*floodplain*) Hamparan Perak. Fenomena komposit ini menggabungkan risiko banjir luapan sungai (*fluvial flood*) dan banjir rob (*pluvial/tidal flood*).

1.1.3 Paradoks Wilayah Peri-Urban: Antara Akselerasi Ekonomi dan Kerentanan Ganda

Kondisi di Kecamatan Hamparan Perak melahirkan sebuah paradoks ruang yang nyata: **pertemuan antara pertumbuhan ekonomi berbasis konversi lahan dan peningkatan kerentanan biofisik yang destruktif**. Di satu sisi, masuknya investasi berskala besar, pembangunan perumahan bersubsidi maupun komersial, serta pembukaan kawasan pergudangan baru dinilai sebagai indikator keberhasilan pembangunan economic growth. Alih fungsi lahan eks-perkebunan PTPN II dan kawasan pesisir menjadi lahan terbangun mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, menciptakan lapangan kerja non-pertanian, dan meningkatkan nilai ekonomi tanah (*land value expansion*). Namun, di balik indikator ekonomi makro tersebut, terjadi pembusukan ekologis (*ecological degradation*) yang mengarah pada kondisi kerentanan ganda (*double vulnerability*). Kerentanan ganda ini dapat dianalisis melalui dekonstruksi dua arah tekanan:

Tekanan Eksternal (Eksternalitas Spasial Hulu-Tengah)

Sebagai wilayah hilir, Hamparan Perak tidak memiliki kontrol atas kebijakan tata ruang di wilayah hulu dan tengah. Ketika Kota Medan melakukan konversi ruang terbuka hijau secara masif menjadi pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan pemukiman padat, wilayah tersebut mengekspor risiko banjir ke hilir. Debit air permukaan yang melintasi Sungai Deli dan Sungai Belawan melonjak drastis melampaui kapasitas tampung penampang hidrolis sungai (*carrying capacity*). Hamparan Perak dipaksa secara ekologis untuk menerima konsekuensi dari "dosa spasial" wilayah tetangganya.

Tekanan Internal (Degradasi Kapasitas Retensi Lokal)

Kerentanan diperparah oleh hilangnya benteng pertahanan ekologis internal di dalam Hamparan Perak itu sendiri. Tiga komponen utama penyerap air alami di kecamatan ini mengalami kerusakan sistematik:

- **Konversi Sawah dan Rawa Pendalaman:** Lahan sawah pasang surut dan rawa-rawa alami yang secara hidrologis berfungsi sebagai basin retensi banjir alami (*natural retention basin*) dikeringkan dan ditimbun (*land reclamation*) untuk pondasi bangunan. Hal ini menghilangkan ruang parkir air lateral saat sungai meluap.
- **Kerusakan Hutan Mangrove Pesisir:** Kawasan mangrove di bagian pesisir Hamparan Perak mengalami degradasi akibat dikonversi menjadi tambak udang intensif dan pemukiman nelayan tak terencana. Hilangnya mangrove menghilangkan fungsi pelemahan energi gelombang pasang, sehingga banjir rob dapat merembet lebih jauh ke arah daratan (*inland extension*).
- **Semenisasi Ruang Mikro:** Pembangunan jalan, gang, halaman ruko, dan kompleks perumahan menggunakan material kedap air (*impervious surfaces*) menghilangkan pori-pori tanah lokal. Persentase air yang meresap ke dalam tanah (*deep percolation*) menurun hingga mendekati 0%, sedangkan koefisien limpasan (C) melandai mendekati angka maksimum (C≈0.9).



Gambar 1. Rangkaian Penyebab Banjir di Kecamatan Hamparan Perak

Paradoks ini mencerminkan kegagalan pasar (*market failure*) dalam tata ruang, di mana keuntungan finansial jangka pendek dari konversi lahan dinikmati oleh segelintir aktor pengembang kapital, sementara kerugian ekologis jangka panjang berupa bencana banjir kronis dibebankan kepada masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Pendekatan

konvensional dalam pengelolaan banjir yang bersifat parsial dan reaktif tidak lagi memadai. Diperlukan pemahaman holistik mengenai bagaimana perubahan penggunaan lahan memengaruhi risiko spasial di masa depan. Melalui integrasi pemodelan cerdas berbasis *Cellular Automata - Artificial Neural Network* (CA-ANN), pola spasial dari paradoks peri-urban ini dapat disimulasikan, diprediksi, dan dimitigasi secara presisi demi menjaga keberlanjutan hidup di Kecamatan Hamparan Perak.

1.2 Potret Kelam Bencana November 2025: Saat Alarm Alam Berbunyi

1.2.1 Kronologi Hidrometeorologi Ekstrem Akhir November 2025

Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah pesisir timur Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan pada akhir November 2025, merupakan salah satu catatan sejarah kelam kebencanaan dalam satu dekade terakhir. Bencana ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan manifestasi nyata dari kombinasi antara anomali iklim global (fenomena La Niña kuat yang meningkatkan intensitas curah hujan di atas rata-rata normal) dan kerusakan struktural pada tata ruang wilayah peri-urban.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, curah hujan yang tercatat sejak tanggal 25 hingga 27 November 2025 berkisar antara 150 mm hingga 220 mm per hari. Menurut standar klasifikasi BMKG, curah hujan di atas 150 mm dalam durasi 24 jam dikategorikan sebagai **curah hujan ekstrem**. Hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi secara merata dari wilayah hulu di pegunungan Bukit Barisan (Kabupaten Karo) hingga ke wilayah hilir pesisir Deli Serdang.



Gambar 2. Kronologi Hidrometeorologi Ekstrem

Pada tanggal 26 November 2025 dini hari, volume air yang sangat besar mulai mengalir ke jaringan sungai utama. Aliran air dari Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Diski

mengalami kenaikan tinggi muka air (TMA) secara drastis melebihi batas ambang bahaya (*danger threshold*). Kecepatan arus air yang tinggi membawa material sedimen dan sampah padat dari wilayah perkotaan tengah, mengakibatkan penyumbatan di berbagai titik penyempitan sungai (*bottleneck*). Puncaknya terjadi pada 26 November malam hingga 27 November 2025, di mana air sungai meluap secara masif dan menjebol beberapa titik tanggul tanah (*benteng*) darurat yang membatasi pemukiman warga di Kecamatan Hamparan Perak. Ketinggian air di zona pemukiman padat merangkak naik dengan cepat dari 50 cm hingga melewati 1,5 meter dalam hitungan jam, memerangkap ribuan warga di dalam rumah mereka (MedanBisnisDaily, 2025; Kompas, 2025).

1.2.2 Eskalasi Dampak: Sosio-Ekonomi dan Kerusakan Infrastruktur Fisik

Urgensi mitigasi berbasis cerdas di Hamparan Perak bukan sekadar hipotesis akademis, melainkan sebuah kebutuhan sosiologis pasca-tragedi hidrometeorologi ekstrem yang melanda wilayah ini pada akhir November 2025. Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mengguyur sejak 26 November 2025 menyebabkan 13 kecamatan di Deli Serdang tenggelam, di mana Kecamatan Hamparan Perak menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 hingga 1,5 meter (MedanBisnisDaily, 2025; Kompas, 2025).

Kecamatan Hamparan Perak menjadi episentrum dampak banjir terparah di Kabupaten Deli Serdang akibat akumulasi air dari hulu dan fenomena *backwater* air laut. Dampak destruktif dari bencana ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi::

- **Dampak Kependudukan:** Berdasarkan data tanggap darurat, ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung oleh genangan banjir di berbagai desa di Hamparan Perak. Salah satu titik terparah berada di Desa Lama, di mana lebih dari 10.000 jiwa terisolasi akibat seluruh akses jalan transportasi desa terendam air setinggi dada orang dewasa (Matawaktu, 2025). Warga kehilangan akses terhadap air bersih, energi listrik (karena pemadaman darurat oleh PLN demi keselamatan), dan pasokan logistik pangan.

  Kondisi darurat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 613 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 27 November hingga 10 Desember 2025 (Antara, 2025). Penetapan status ini mencerminkan bahwa skala bencana telah melampaui kapasitas penanganan normal tingkat kecamatan dan memerlukan mobilisasi sumber daya tingkat kabupaten dan provinsi.
- **Kerusakan Infrastruktur:** Banjir November 2025 melumpuhkan total urat nadi perekonomian dan pelayanan publik di Hamparan Perak. Aliran arus air yang sangat deras menyebabkan kerusakan struktural serius pada fasilitas umum:

- **Fasilitas Pemerintahan:** Kantor Desa Kota Rantang dan Kantor Desa Klambir V Kebun terendam air hingga ketinggian 1 meter, merusak dokumen kearsipan desa dan perangkat elektronik pelayanan publik. Di Desa Paluh Manan, kantor desa yang berada di area pesisir terendam banjir komposit (rob dan luapan air sungai), melumpuhkan fungsi administrasi pemerintahan desa (Pengawal.id, 2025).



Dokumentasi Kantor Desa Paluh Manan (Sumber : Pengawal.id)

- **Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan:** Berdasarkan laporan inventarisasi dampak, setidaknya terdapat dua sekolah dasar dan dua Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) yang terendam lumpur tebal pascabanjir, memaksa aktivitas belajar mengajar dihentikan total dan mengganggu pelayanan medis darurat bagi korban banjir.
- **Infrastruktur Konektivitas:** Kerusakan paling fatal terjadi di Desa Paya Bakung, di mana sebuah jembatan beton vital yang menghubungkan antar-dusun dan menjadi jalur evakuasi utama terputus total. Jembatan tersebut runtuh setelah fondasi bawahnya (*abutment*) tergerus aliran air sungai yang mengalami pengikisan vertikal sedalam 7 meter akibat turbulensi arus ekstrem (Antara, 2025). Putusnya jembatan ini memutus rantai pasok logistik dan mengisolasi ratusan warga.

1. **Klaster Penyakit Pascabanjir dan Kerugian Sektoral** : Dampak banjir tidak berhenti saat air surut. Di kawasan pesisir seperti Desa Paluh Manan, genangan air yang bercampur dengan sampah domestik dan limbah industri menciptakan sanitasi lingkungan yang buruk. Pascabanjir, posko-posko kesehatan dipenuhi oleh warga yang mengeluhkan penyakit dermatitis (infeksi kulit), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),

diare, dan leptospirosis. Dari sektor agraria, ratusan hektar lahan sawah yang siap panen di Hamparan Perak mengalami puso (gagal panen) total akibat terendam air lebih dari tiga hari, menciptakan kerugian finansial yang masif bagi petani lokal dan mengancam ketahanan pangan daerah.

Bencana ini memperlihatkan secara gamblang bahwa pendekatan struktural konvensional seperti tanggul tanah (*benteng*) tidak lagi mampu menahan laju debit banjir yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat salah urus tata ruang spasial.

1.2.3 Realitas di Lapangan: Krisis Evakuasi dan Keterbatasan Mitigasi Struktural

Narasi empiris di lapangan selama hari-hari pertama banjir menunjukkan potret dramatis mengenai ketidaksiapan sistem mitigasi struktural yang ada. Di kompleks perumahan Desa Napai, misalnya, warga harus berhadapan dengan situasi hidup dan mati ketika debit air naik secara eksponensial pada malam hari. Karena keterbatasan armada perahu karet dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang harus membagi tim ke 13 kecamatan terdampak lainnya, warga terpaksa melakukan evakuasi mandiri (Tempo, 2025). Warga, termasuk lansia dan anak-anak, berpegangan pada tali tambang darurat dan menerjang arus banjir setinggi pinggang hingga dada sejauh hampir 1 kilometer demi mencapai tanggul sungai (*benteng*) tanah. Tanggul tersebut, yang secara paradoks merupakan penyebab banjir ketika jebol, menjadi satu-satunya tempat elevasi tertinggi yang aman dari genangan air sebelum bantuan evakuasi makro tiba.

Tragedi November 2025 ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa **strategi penanganan banjir konvensional di Hamparan Perak telah menemui titik jenuh**. Pendekatan struktural seperti membangun tanggul tanah secara parsial tanpa memperhitungkan dinamika perubahan penggunaan lahan global dan lokal terbukti gagal total. Ketika alam membunyikan alarm kerasnya melalui bencana ini, ia sekaligus menegaskan perlunya transformasi radikal ke arah perencanaan wilayah berbasis data cerdas yang mampu memprediksi dan memitigasi risiko secara spasial sebelum bencana tersebut berulang di masa depan.

1.3 Urban Sprawl: Mesin Penggerak Alih Fungsi Lahan

Faktor utama yang mengeskalasi keparahan banjir November 2025 adalah fenomena *Urban Sprawl* (perembetan kenampakan fisik kota yang tidak terencana). Berdasarkan teori morfologi kota (Northam, 1979; Brueckner, 2000), *urban sprawl* didorong oleh tingginya harga lahan di pusat kota (Medan) dan kebutuhan akan ruang hunian murah, yang kemudian mengekspansi wilayah suburban dan peri-urban seperti Hamparan Perak.

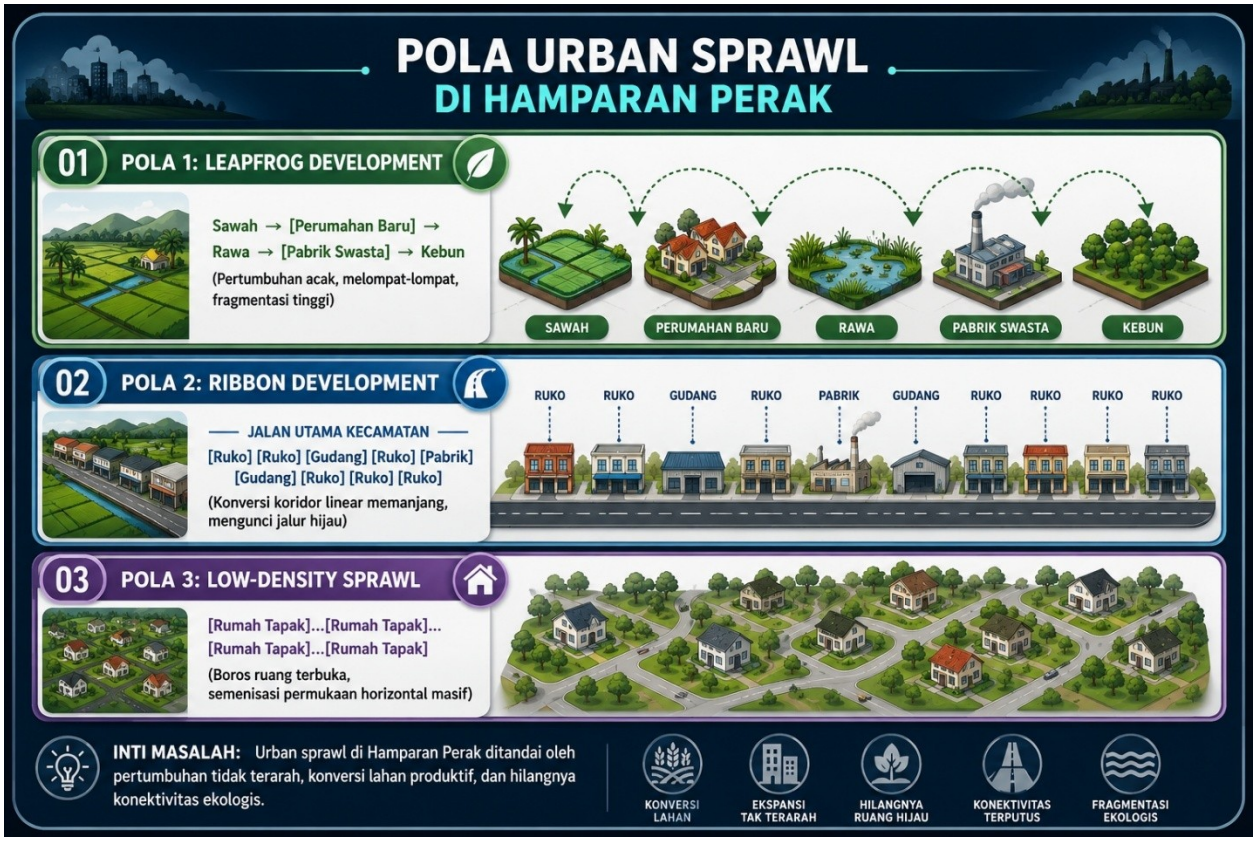
1.3.1 Teori dan Karakteristik Urban Sprawl di Wilayah Peri-Urban

Untuk memahami akar penyebab peningkatan intensitas banjir di Kecamatan Hamparan Perak, analisis tidak boleh dibatasi pada faktor curah hujan, melainkan harus diarahkan pada dinamika struktural perubahan penutup lahan (*land cover change*). Fenomena yang menjadi motor utama dari kehancuran ekologis ini adalah *Urban Sprawl*. Secara konseptual, *urban sprawl* dapat didefinisikan sebagai pola pertumbuhan perkotaan yang tidak terencana, tidak terkendali, dan tersebar secara acak ke wilayah pinggiran (*periphery*), yang dicirikan oleh kepadatan penduduk yang rendah, ketergantungan yang tinggi pada transportasi kendaraan pribadi, dan konversi lahan hijau yang boros ruang (Brueckner, 2000; Ewing et al., 2002).

Menurut Northam (1979) dalam teori morfologi kota, perkembangan fisik kota mengalami tahapan spasial di mana kebutuhan akan ruang tumbuh secara geometris mengikuti pertumbuhan ekonomi dan demografi. Ketika pusat kota (*urban core*) mengalami *diseconomies of scale*—seperti kemacetan akut, polusi, dan meroketnya harga tanah berdasarkan teori nilai sewa tanah (*Bid-Rent Theory*) dari William Alonso—para aktor ekonomi akan mencari alternatif ruang di wilayah peri-urban. Di wilayah pinggiran inilah hukum pasar bekerja secara agresif: lahan-lahan pertanian yang bernilai ekonomi rendah (*low land-rent*) dibeli oleh kapitalis properti untuk diubah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti real estat, kawasan industri, dan pusat pergudangan.

Di Kecamatan Hamparan Perak, karakteristik *urban sprawl* memiliki tipologi yang khas dan agresif, yang dapat dibagi ke dalam tiga pola spasial utama:

1. *Leapfrog Development:* Pertumbuhan klaster permukiman baru secara acak dan melompat-lompat di tengah lahan pertanian eks-PTPN atau kawasan produktif.
2. *Ribbon Development:* Pola pembangunan koridor di sepanjang jalan utama, yang mengubah jalur hijau menjadi deretan ruko dan industri kecil.
3. *Low-Density Sprawl:* Pembangunan perumahan tapak dengan kepadatan rendah yang menghabiskan ruang terbuka hijau (RTH) dalam skala masif.



Gambar 3. Pola Urban Sprawl

1. Leapfrog Development (Pertumbuhan Melompat)

Pola ini merupakan bentuk *sprawl* yang paling merusak lingkungan di Hamparan Perak. Pembangunan permukiman baru atau kawasan industri terjadi secara acak dan melompat-lompat, meninggalkan petak-petak lahan pertanian atau rawa di antaranya. Pembangunan ini menciptakan pola tata ruang yang terfragmentasi tinggi (*high spatial fragmentation*). Pengembang membangun kompleks perumahan bersubsidi di tengah-tengah lahan eks-perkebunan yang belum memiliki jaringan drainase makro yang memadai, sehingga menciptakan kantong-kantong kerentanan banjir baru yang terisolasi.

2. Ribbon Development (Pertumbuhan Memanjang/Koridor)

Pola ini bermanifestasi di sepanjang koridor jaringan jalan transportasi utama yang menghubungkan Hamparan Perak dengan Kota Medan dan Kota Binjai. Lahan di kanan-kiri jalan utama secara linear dikonversi menjadi deretan rumah toko (ruko), pergudangan swasta, dan industri manufaktur skala kecil hingga menengah. Pertumbuhan memanjang ini mengunci akses visual dan fisik terhadap lahan-lahan resapan di bagian belakang koridor jalan, serta sering kali menutup atau mempersempit saluran drainase alami jalan raya (*roadside ditches*).

3. Low-Density Sprawl (Pertumbuhan Kepadatan Rendah)

Pembangunan hunian di Hamparan Perak didominasi oleh perumahan tapak (*landed houses*) berlantai tunggal atau ganda dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang tinggi. Pola ini sangat boros penggunaan ruang jika dibandingkan dengan hunian vertikal. Eksploitasi ruang secara horizontal ini menghabiskan ruang terbuka hijau (RTH) dalam skala hektar yang masif untuk setiap unit hunian yang dibangun, memperluas area permukaan kedap air secara eksponensial.

Transformasi dari penutup lahan bervegetasi (*pervious surface*) menjadi permukaan kedap air (*impervious surface*) seperti beton dan aspal secara radikal mengubah neraca hidrologi. Koefisien limpasan (*runoff coefficient*) meningkat tajam dari yang semula hanya 10-20% pada lahan bervegetasi menjadi 70-90% pada lahan terbangun (Chow et al., 1988). Akibatnya, saat hujan deras terjadi, air hujan tidak lagi diresap oleh tanah melainkan langsung dikonversi menjadi air permukaan yang mengalir deras menuju badan sungai yang kapasitasnya telah menyusut.

1.3.2 Dekonstruksi Hidrologi: Konversi Lahan dan Koefisien Limpasan (C)

Dampak dari fenomena *urban sprawl* terhadap peningkatan risiko banjir di Hamparan Perak dapat dijelaskan secara matematis dan fisik melalui dekonstruksi neraca hidrologi wilayah. Ketika penutup lahan berubah dari kondisi alami (vegetasi/pertanian) menjadi artifisial (pemukiman/beton), parameter hidrologis yang paling radikal mengalami perubahan adalah **Koefisien Limpasan (*Runoff Coefficient* / C)**.

Dalam Metode Rasional yang digunakan untuk menghitung debit banjir puncak (Q_{peak}), rumusan dasarnya adalah:

$$Q = 0.278 \cdot C \cdot I \cdot A$$

Dimana:

- Q = Debit banjir puncak (m^3/detik)
- C = Koefisien limpasan permukaan (tanpa satuan, bernilai antara 0 hingga 1)
- I = Intensitas curah hujan (mm/jam)
- A = Luas Daerah Aliran Sungai / sub-DAS (km^2)

Dalam persamaan tersebut, variabel intensitas hujan (I) adalah faktor klimatologis yang berada di luar kendali langsung manusia, sedangkan luas wilayah (A) bersifat konstan. Oleh karena itu, faktor penentu utama yang melambungkan nilai debit banjir puncak (Q) akibat aktivitas manusia adalah nilai **Koefisien Limpasan (C)**. Nilai C merepresentasikan rasio antara volume air yang mengalir sebagai limpasan permukaan terhadap total volume air hujan yang jatuh dari atmosfer.

Tabel 1.1 Dekontruksi Hidrologi

Jenis Tutupan Lahan (LULC)	**Estimasi Nilai Koefisien Limpasan (C)**	**Persentase Air Menjadi Limpasan**	**Persentase Air Meresap (Infiltration)**
Hutan Alam / Mangrove Rapat	0.05 - 0.15	5% - 15%	85% - 95%
Lahan Pertanian / Sawah	0.20 - 0.30	20% - 30%	70% - 80%
Perumahan Kepadatan Rendah	0.40 - 0.60	40% - 60%	40% - 60%
Kawasan Industri / Pergudangan	0.70 - 0.85	70% - 85%	15% - 30%
Pusat Perkotaan / Ruko Beton	0.85 - 0.95	85% - 95%	5% - 15%

Sebelum terjadinya gelombang *urban sprawl* yang masif, Hamparan Perak didominasi oleh ekosistem kelapa sawit, perkebunan tebu, lahan sawah, dan hutan mangrove pesisir dengan rata-rata nilai C gabungan berkisar antara 0.15 hingga 0.30. Artinya, ketika hujan turun, sebagian besar air (70%−85%) akan diinfiltrasikan ke dalam akuifer tanah atau ditahan oleh intersepsi vegetasi.

Namun, akibat desakan pembangunan properti dan industri, lahan-lahan tersebut dikonversi menjadi permukaan kedap air (*impervious surfaces*) dengan nilai C melonjak drastis ke angka 0.70 hingga 0.95 (Chow et al., 1988). Konsekuensi fisik dari lompatan nilai C ini adalah transformasi instan air hujan: hampir seluruh tetesan air yang jatuh ke bumi dikonversi seketika menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras di atas aspal dan beton. Aliran permukaan ini bergerak mencari elevasi terendah dengan kecepatan (*velocity*) tinggi karena hilangnya hambatan hidrolis kekasaran permukaan lahan alami (seperti rumput dan semak), memicu pembebanan hidrolis instan pada sistem drainase dan sungai di Hamparan Perak yang berujung pada bencana banjir destruktif.

1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTL) yang Terlampaui

1.4.1 Kerangka Teoretis DDDTL Berdasarkan Regulasi Nasional

Bencana banjir berulang dan masif yang puncaknya terjadi pada akhir November 2025 di Kecamatan Hamparan Perak bukan sekadar masalah teknis drainase, melainkan sebuah indikator ilmiah dari terjadinya **Kemerosotan Sistemik dan Pelampauan Daya Dukung serta Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTL)**. Dalam hukum lingkungan hidup Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Dalam konteks perencanaan spasial wilayah peri-urban, DDDTL bertindak sebagai *ecological threshold* (ambang batas ekologis) yang wajib dijadikan instrumen pengendali pemanfaatan ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pembangunan yang mengabaikan aspek DDDTL akan membawa wilayah tersebut ke dalam kondisi *ecological overshoot*, sebuah situasi patologis di mana jejak ekologis (*ecological footprint*) pembangunan telah melampaui biokapasitas (*biocapacity*) alam untuk memulihkan dirinya sendiri (Meadows et al., 1972; Wackernagel & Rees, 1996). Banjir di Hamparan Perak adalah wujud nyata dari *overshoot* tersebut, di mana sistem lingkungan tidak lagi mampu menyerap dan mengalirkan air permukaan akibat kerusakan struktur biofisiknya.

Analisis DDDTL berbasis spasial di Hamparan Perak menunjukkan deviasi yang mengkhawatirkan:

- **Daya Dukung Fungsi Hidrologis:** Penurunan drastis kemampuan tanah untuk meresap air (*water infiltration capacity*). Kawasan-kawasan yang secara alami berfungsi sebagai daerah retensi banjir (seperti rawa dan dataran banjir alami di sekitar aliran Sungai Belawan) telah dikeringkan untuk pembangunan properti.
- **Daya Tampung Aliran Sungai:** Sungai Deli dan Sungai Belawan yang melintasi Hamparan Perak mengalami sedimentasi parah akibat erosi tanah dari hulu dan pembuangan limbah domestik kawasan peri-urban. Daya tampung hidrolis sungai menyusut, sehingga debit air puncak (*peak discharge*) saat hujan lebat dengan mudah melompati tanggul sungai.
- **Tekanan Penduduk dan Tata Ruang:** Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kondisi eksisting di lapangan. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang memungkinkan kawasan rawan bencana (*hazard-prone zone*) justru diizinkan menjadi kawasan permukiman padat.

1.4.2 Devaluasi Fungsi Hidrologis Spasial di Kecamatan Hamparan Perak

Analisis mendalam mengenai ambruknya status DDDTL di Kecamatan Hamparan Perak dapat ditinjau melalui tiga matriks devaluasi fungsional lingkungan:

1. Kolapsnya Kapasitas Infiltrasi Tanah dan Retensi Air lokal

Secara alamiah, struktur tanah di wilayah Hamparan Perak memiliki karakteristik aluvial dan gley humus di daerah pesisir yang memiliki kapasitas infiltrasi moderat. Namun, tekanan mekanis akibat pengurukan (*land clearing*), pemadatan tanah untuk pondasi infrastruktur, dan penutupan permukaan oleh lapisan kedap air (*impervious surfaces*) telah merusak porositas tanah secara permanen. Nilai laju infiltrasi tanah (f) menurun tajam mendekati nol.

Kawasan rawa pedalaman (*swampy areas*) yang secara tradisional bertindak sebagai *retention pond* (kolam retensi alami) penahan debit banjir sementara (*flood storage*) telah mengalami devaluasi fungsional akibat pengeringan legal maupun ilegal oleh pengembang properti. Ketika wadah parkir air alami ini hilang, air luapan sungai kehilangan ruang penyebaran lateral yang aman, sehingga terpaksa mengokupasi ruang-ruang domestik manusia (permukiman warga).

2. Penyusutan Kapasitas Tampung Hidrolis Sungai (Carrying Capacity)

Dua arteri hidrologis utama yang melintasi Hamparan Perak, yaitu Sungai Deli dan Sungai Belawan, mengalami degradasi morfologis yang parah. Tekanan *urban sprawl* di sepanjang sempadan Sungai memicu dua fenomena destruktif:

- **Sedimentasi Masif:** Erosi tanah yang tinggi dari proyek-proyek pematangan lahan perumahan di wilayah hulu dan Sungai, ditambah pembuangan limbah padat Sungai1414 langsung ke badan air, menyebabkan terjadinya pendangkalan dasar Sungai secara cepat. Nilai koefisien kekasaran Manning (n) pada saluran Sungai meningkat akibat hambatan sampah dan bangunan liar di sempadan.
- **Penyempitan Penampang Melintang (*Narrowing Section*):** Lebar Sungai mengalami penyusutan Sungai14 akibat okupasi lahan sempadan untuk hunian informal maupun permanen. Gabungan antara pendangkalan Sungai1414 dan penyempitan horizontal ini menurunkan kapasitas Sungai14 hidrolis maksimum saluran Sungai (Q_c) di Hamparan Perak. Ketika debit banjir kiriman (Q_f) yang datang dari hulu bernilai lebih besar dari kapasitas Sungai14 Sungai ($Q_f > Q_c$), air secara otomatis melompat keluar melewati tanggul Sungai, merendam daratan sekitarnya.

Kondisi Banjir: $Q_{fluvial} > Q_{kapasitas\ Sungai}$ (Q_c)

3. Deviasi Tata Ruang Spasial dan Ketidaksesuaian RTRW

Akar masalah dari terlampauinya DDDTL di Hamparan Perak adalah terjadinya deviasi atau kesenjangan (*gap*) yang lebar antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) legal dengan implementasi pemanfaatan ruang riil di lapangan. Secara teoretis, dokumen RTRW Kabupaten Deli Serdang telah mengatur zonasi peruntukan lahan, mana daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung (seperti sempadan sungai dan hutan mangrove pesisir) dan mana kawasan budidaya (permukiman/industri).

Namun, akibat lemahnya sistem penegakan hukum tata ruang (*spatial law enforcement*) dan besarnya tekanan ekonomi dari kapitalis properti, terjadi fenomena pemutihan tata ruang. Kawasan-kawasan yang secara biofisik dikategorikan sebagai zona rawan bencana tinggi (*high hazard-prone zones*)—seperti dataran banjir alami (*floodplains*) sungai—justru lolos dalam proses perizinan mendirikan bangunan (IMB/PBG) menjadi kawasan permukiman padat penduduk. Pelampauan ambang batas ekologis ini menciptakan bom waktu spasial yang akhirnya meledak dalam bentuk tragedi banjir November 2025.

1.4.3 Urgensi Lompatan Metodologis: Mengapa Membutuhkan Model Cerdas CA-ANN?

Ketidakmampuan metode perencanaan tata ruang konvensional dalam mengendalikan kerusakan DDDTL di Hamparan Perak menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan sebuah **lompatan metodologis (*methodological leap*)** dalam pemodelan risiko spasial lahan. Metode analisis spasial tradisional yang bersifat statis (seperti tumpang susun/overlay peta sederhana menggunakan GIS konvensional) hanya mampu merekam kondisi masa lalu (*past state*) dan kondisi saat ini (*present state*), tanpa memiliki kemampuan prediktif yang dinamis terhadap arah perembetan *urban sprawl* di masa depan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, buku ini mengintrodusir pemanfaatan teknologi kecerdasan spasial berbasis integrasi **Cellular Automata (CA)** dan **Artificial Neural Network (ANN)** atau model CA-ANN. Urgensi metodologis dari penggunaan CA-ANN dalam mengendalikan pelampauan DDDTL di Hamparan Perak didasarkan pada keunggulan ilmiahnya:

1. Kemampuan Menangkap Pola Non-Linear Perubahan Lahan melalui ANN

Perubahan penggunaan lahan di wilayah peri-urban seperti Hamparan Perak tidak terjadi secara linear sederhana, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor pendorong (*driving forces*) seperti jarak ke jaringan jalan, kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi (Medan), kepadatan penduduk, hingga aspek topografi. ANN, sebagai algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), memiliki kemampuan komputasi superior untuk mempelajari (*learning process*) pola non-linear dari interaksi faktor-faktor pendorong tersebut berdasarkan data historis, menghasilkan nilai probabilitas transisi lahan yang sangat akurat.

2. Simulasi Pertumbuhan Spasial Dinamis melalui Cellular Automata (CA)

Komponen *Cellular Automata* (CA) memberikan dimensi spasial dinamis melalui prinsip interaksi bertetangga (*neighborhood effect*). CA bekerja atas prinsip bahwa status suatu piksel lahan pada masa depan dipengaruhi oleh status piksel di sekitarnya saat ini. Dengan demikian, CA mampu mensimulasikan bagaimana sebuah klaster perumahan baru hasil *urban sprawl* di Hamparan Perak akan tumbuh, merembet, dan mengonversi lahan pertanian sekitarnya dari tahun ke tahun secara visual dan spasial.

3. Sinkronisasi Model Prediktif dengan Skenario Mitigasi Banjir

Melalui integrasi CA-ANN, kita tidak hanya dapat melihat peta Hamparan Perak hari ini, melainkan dapat memproyeksikan peta penggunaan lahan 10, 20, hingga 30 tahun ke depan jika pertumbuhan *urban sprawl* dibiarkan tanpa kendali (*business-as-usual scenario*). Proyeksi peta masa depan hasil simulasi CA-ANN ini kemudian di-overlay-kan dengan model hidrologi kerawanan banjir.

Sinergi cerdas ini memungkinkan para perencana wilayah, pengambil kebijakan di Kabupaten Deli Serdang, dan *stakeholder* terkait untuk melihat secara presisi di mana titik-titik pelampauan DDDTL baru akan terjadi di masa depan. Berdasarkan hasil pemodelan cerdas inilah strategi mitigasi banjir berbasis spasial yang preventif, akurat, dan adaptif dapat dirumuskan demi menyelamatkan Kecamatan Hamparan Perak dari ancaman katastrofe ekologis yang lebih besar.

BAB 2
LANDASAN TEORI: PERUBAHAN LAHAN, HIDROLOGI, DAN KECERDASAN BUATAN DALAM MITIGASI BENCANA

2.1 Teori Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor Pendorongnya

2.1.1 Konsep Land Use dan Land Cover Change (LULCC)

Secara epistemologis, pemahaman mengenai dinamika permukaan bumi memerlukan pemisahan konseptual yang tegas antara penutup lahan (*land cover*) dan penggunaan lahan (*land use*). Meyer dan Turner (1994) menegaskan bahwa *land cover* merujuk pada atribut biofisik dari permukaan bumi yang direkam melalui sensor pengindraan jauh, seperti vegetasi, tanah terbuka, badan air, dan struktur artifisial bangunan. Sementara itu, *land use* merujuk pada manifestasi aktivitas, maksud, dan intervensi sosio-ekonomi manusia di atas penutup lahan tersebut, seperti kawasan permukiman, wilayah industri, pertanian monokultur, atau kawasan konservasi.

Perubahan Penggunaan Lahan dan Penutup Lahan (*Land Use and Land Cover Change* / LULCC) adalah proses transformasi spasial-temporal yang bersifat non-linear dan kompleks. LULCC bukan sekadar fenomena fisik pergantian piksel pada citra satelit, melainkan hasil refleksi dari dialektika antara sistem biofisik bumi (*biophysical system*) dan sistem sosial manusia (*human system*). Di wilayah peri-urban, proses LULCC terjadi dengan kecepatan (*velocity*) dan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah rural maupun urban core. Ruang transisi peri-urban menjadi arena kontestasi komodifikasi lahan, di mana nilai tukar (*exchange value*) tanah menyingkirkan nilai gunanya (*use value*) sebagai penyedia jasa ekosistem (Lambin et al., 2001).

2.1.2 Faktor Pendorong Perubahan Lahan (*Driving Forces*)

Dinamika LULCC digerakkan oleh struktur multivariat yang saling berinteraksi, yang dalam literatur pemodelan spasial dikategorikan sebagai faktor pendorong (*driving forces*). Briassoulis (2000) mengklasifikasikan faktor pendorong ini menjadi dua tingkat sistemik: penyebab proksimal (*proximate causes*) yang berupa aksi manusia secara langsung di tingkat tapak (misal: pengurukan rawa), dan faktor pendorong proksimal (*underlying driving forces*) yang bekerja pada level makro seperti dinamika ekonomi, demografi, teknologi, dan kebijakan institusional.



Gambar 4. Sistemik Faktor Pendorong LULCC

Dalam pemodelan spasial lahan di Kecamatan Hamparan Perak, variabel pendorong ini didekonstruksi menjadi empat pilar fungsional:

1. Aksesibilitas Transportasi dan Proksimitas Spasial

Berdasarkan teori lokasi Von Thünen (1826) dan model struktur ruang urban Alonso (1964), aksesibilitas fisik merupakan determinan utama yang menentukan nilai sewa tanah (*land rent*) dan probabilitas konversi lahan. Di Hamparan Perak, kedekatan spasial (*proximity*) terhadap infrastruktur transportasi makro menjadi katalisator utama LULCC. Variabel ini diukur secara kontinu melalui metrik jarak Euclidean (*Euclidean distance*):

- Jarak dari jaringan jalan arteri dan kolektor (seperti koridor Medan-Binjai dan akses tol Mebidangro). Jaringan jalan menurunkan biaya friksi ruang (*friction of distance*), sehingga menaikkan daya tarik lahan untuk sektor industri dan perumahan skala besar.
- Jarak dari pusat pertumbuhan ekonomi eksternal (*Distance to Urban Centers*), yaitu jarak geometris ke pusat Kota Medan dan Pelabuhan Belawan. Semakin dekat suatu sel lahan dengan simpul logistik internasional Belawan, semakin tinggi tekanan konversinya menjadi kawasan pergudangan kedap air.

2. Tekanan Demografi dan Kebutuhan Ruang Domestik

Pertumbuhan penduduk, baik akibat pertumbuhan alami (*natural increase*) maupun arus migrasi sirkuler tenaga kerja perkotaan (*urban migration*), menciptakan tekanan kebutuhan

hunian (*housing demand*) yang masif di Deli Serdang. Konsekuensi dari hukum Malthusian dalam konteks tata ruang adalah eksploitasi lahan horizontal secara eksponensial. Lahan-lahan pertanian di Hamparan Perak dikonversi menjadi perumahan berkepadatan rendah hingga sedang (*low-to-medium density housing*). Tekanan demografi ini memicu fragmentasi lahan pertanian, di mana rasio ruang terbuka hijau per kapita menurun drastis di bawah ambang batas keselamatan ekologis 30%.

3. Kebijakan Tata Ruang dan Kegagalan Institusional

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara legal-formal merupakan instrumen pengendali (*restrictive mechanism*) yang menetapkan batas-batas spasial kawasan budidaya dan kawasan lindung. Namun, dalam realitas peri-urban, kebijakan tata ruang sering kali mengalami disfungsi akibat tekanan pasar (*market-driven development*). Fenomena pemutihan lahan, inkonsistensi penegakan hukum tata ruang (*spatial law enforcement gap*), dan tumpang tindih regulasi perizinan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan korporasi perkebunan (seperti lahan eks-HGU PTPN II) memicu konversi lahan liar yang tidak terpantau dalam basis data GIS pemerintah.

4. Struktur Sosial-Ekonomi dan Fragmentasi Agraris

Secara mikro-ekonomi, keputusan petani lokal di Hamparan Perak untuk menjual atau mengonversi lahan pertanian mereka dipengaruhi oleh kalkulasi rasio keuntungan (*benefit-cost ratio*). Degradasi produktivitas pertanian akibat interupsi saluran irigasi oleh pembangunan jalan tol, ditambah dengan melonjaknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akibat rembetan urban, memaksa para petani melakukan divestasi aset agraris. Lahan sawah dibeli oleh spekulan tanah (*land speculators*) atau korporasi properti swasta, yang kemudian dibiarkan telantar sebelum akhirnya diuruk secara mekanis menggunakan material tanah uruk dari luar wilayah.

2.1.3 Korelasi Konversi Lahan Basah dengan Peningkatan Frekuensi Banjir

Salah satu dampak ekologis paling destruktif dari proses LULCC di Hamparan Perak adalah konversi sistemik pada ekosistem lahan basah (*wetlands*), yang meliputi sawah irigasi teknis, rawa belakang (*backswamps*), dan ekosistem mangrove pesisir. Secara hidrologis, lahan basah bertindak sebagai *ecosystem sponge* (spons ekosistem) yang memiliki fungsi vital berupa *flood attenuation* (pelemahan debit banjir) dan penyimpan air surplus sementara (*temporary water storage basin*).

Korelasi antara konversi lahan basah dan peningkatan frekuensi serta magnitudo banjir dapat dijelaskan melalui analisis mekanika hidrolis ruang:

- **Kehilangan Volume Retensi Spasial:** Sawah dan rawa memiliki kapasitas tampung volume air (*storage capacity*) yang signifikan secara lateral. Pengurukan rawa sedalam

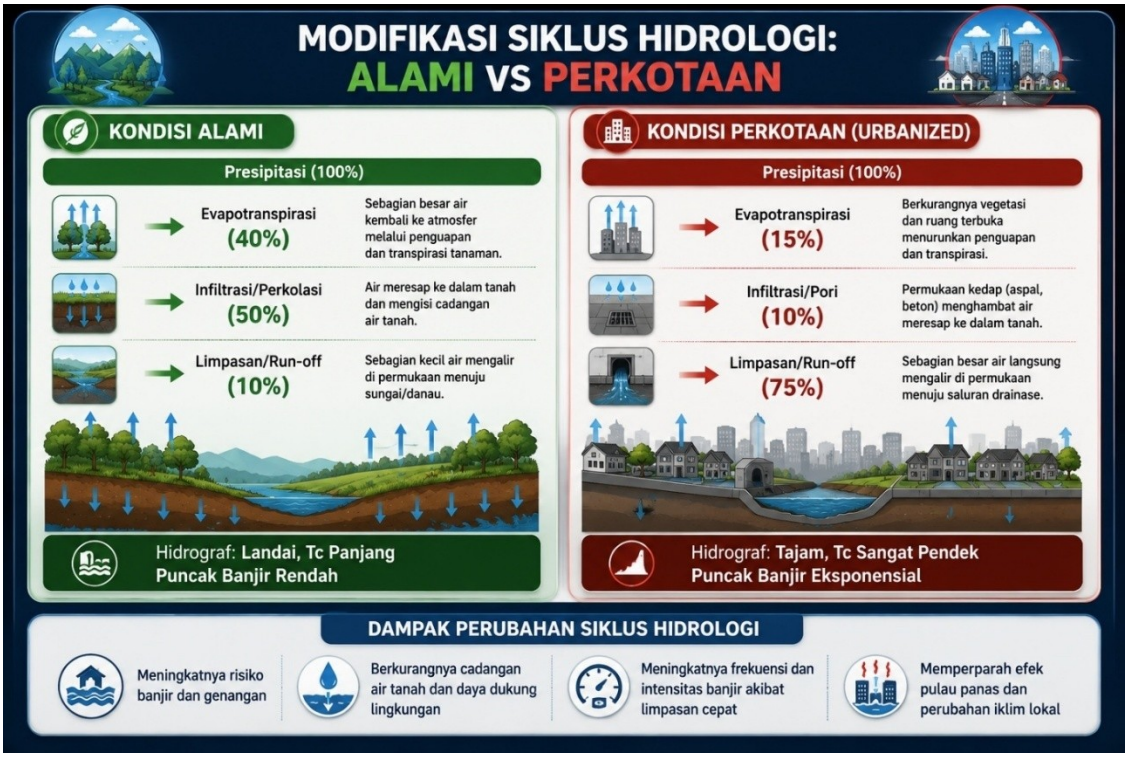
1 hingga 2 meter untuk pondasi perumahan menghilangkan volume tampung air hingga ribuan meter kubik per hektar. Akibatnya, air banjir yang seharusnya terparkir di kawasan rawa dipaksa mengalir bebas mencari ruang baru, meningkatkan tinggi muka air (TMA) di kawasan permukiman sekitarnya.

- **Modifikasi Kekasaran Permukaan Lahan:** Berdasarkan hukum hidrolika saluran terbuka, kecepatan aliran air permukaan (V) dipengaruhi oleh angka kekasaran Manning (n). Ekosistem lahan basah bervegetasi memiliki nilai n yang tinggi (n=0.040−0.080), yang berfungsi memperlambat laju air dan memperpanjang waktu konsentrasi DAS. Konversi lahan basah menjadi permukaan semen halus menurunkan nilai kekasaran secara drastis (n=0.011−0.015), mempercepat pergerakan air menuju titik terendah secara serentak, dan memicu banjir bandang perkotaan (*flash floods*).

2.2 Prinsip Hidrologi Perkotaan dan Koefisien Limpasan

2.2.1 Siklus Hidrologi dan Modifikasi Evapotranspirasi Perkotaan

Siklus hidrologi dalam kondisi alami merupakan sebuah sistem tertutup yang seimbang, di mana input berupa curah hujan (*precipitation*) didistribusikan ke dalam beberapa komponen: interseptasi kanopi, infiltrasi tanah, perkolasi ke dalam akuifer dalam, evapotranspirasi (kombinasi penguapan air permukaan dan transpirasi vegetasi), serta limpasan permukaan (*surface runoff*). Pembangunan perkotaan dan rembetan fisik *urban sprawl* melakukan intervensi radikal terhadap kompartemen-kompartemen siklus hidrologi tersebut, melahirkan sub-disiplin ilmiah baru yang dikenal sebagai Hidrologi Perkotaan (*Urban Hydrology*).



Gambar 5. Modifikasi Siklus Hidrologi : Alami Vs Perkotaan

Di wilayah peri-urban Hamparan Perak, penghancuran kanopi vegetasi secara massal dan konversi lahan basah memangkas nilai evapotranspirasi aktual (ETa). Energi radiasi matahari yang jatuh ke permukaan bumi tidak lagi digunakan untuk proses transpirasi tumbuhan, melainkan diserap oleh material beton dan aspal berdensitas tinggi, memicu fenomena *Urban Heat Island* (UHI). Penurunan drastis komponen ETa menyebabkan neraca air wilayah bergeser secara asimetris: porsi air hujan yang dialokasikan kembali ke atmosfer berkurang hingga 60%, sehingga menyisakan volume air melimpah yang terperangkap di permukaan bumi sebagai potensi banjir berbahaya.

2.2.2 Konsep Run-off Coefficient (C) dan Impervious Surface

Koefisien limpasan (*run-off coefficient* / C) adalah parameter hidrologis fundamental yang menunjukkan rasio antara volume limpasan permukaan yang mengalir di atas tanah terhadap total volume curah hujan yang turun pada suatu kawasan. Nilai C ditentukan oleh karakteristik fisik permukaan tanah, yang bergerak secara kontinum dari nilai 0.0 (permukaan yang sepenuhnya meloloskan air secara total) hingga 1.0 (permukaan kedap air sempurna tanpa infiltrasi sedikit pun).

Ekspansi fisik *urban sprawl* di Hamparan Perak ditandai dengan proliferasi permukaan kedap air (*impervious surfaces*). Pembangunan atap bangunan, jalan aspal, beton sirkulasi gudang, dan perkerasan halaman ruko menciptakan hambatan fisik absolut terhadap proses infiltrasi tanah. Secara hidrologis, hubungan antara persentase luas permukaan kedap air (% ISA - *Impervious Surface Area*) terhadap nilai koefisien limpasan makro wilayah dapat didekati melalui persamaan empiris linear-majemuk:

$$C_{\text{composite}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{A_i}{A_{\text{total}}} \cdot C_i \right)$$

Dimana:

- $C_{\text{composite}}$ = Koefisien limpasan gabungan untuk sub-DAS atau wilayah administrasi.
- A_i = Luas penggunaan lahan tipe-i.
- A_{total} = Luas total wilayah analisis.
- C_i = Koefisien limpasan spesifik untuk jenis penggunaan lahan tipe-i.

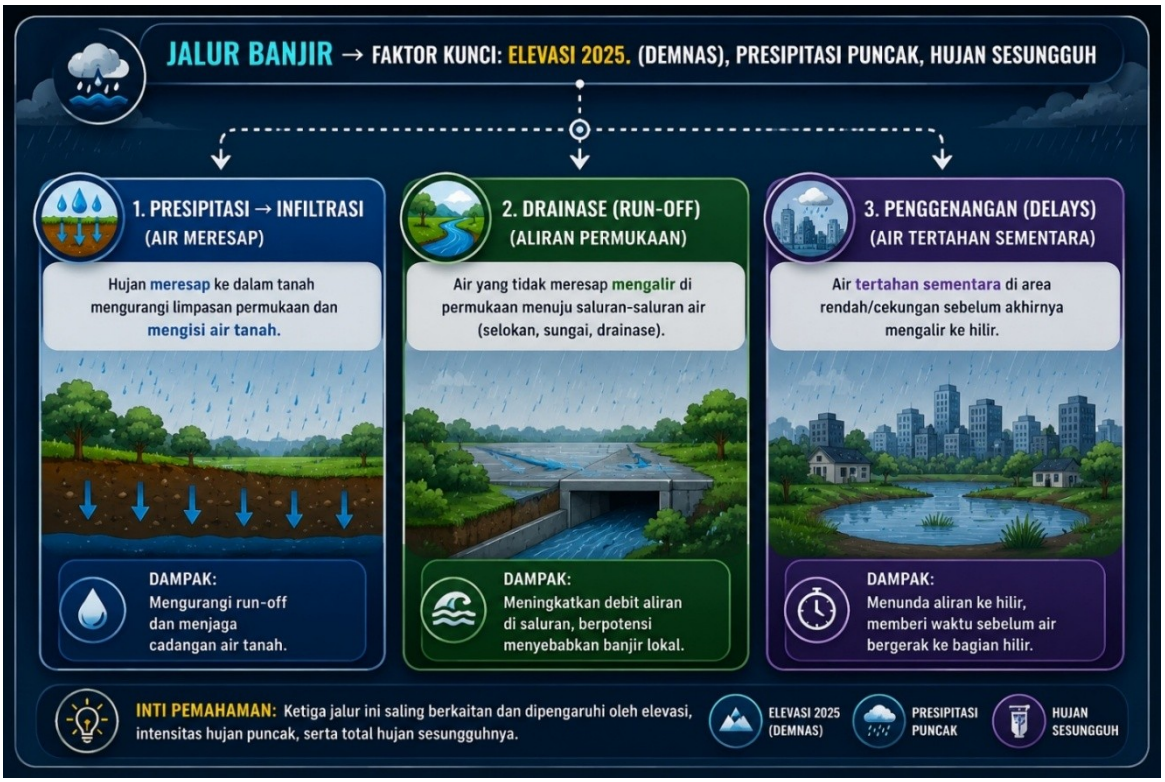
Ketika % ISA di suatu desa di Hamparan Perak melampaui ambang batas kritis 25% (*critical ecological threshold*), sistem hidrologi lokal bergeser dari kondisi stabil (*stable stream health*) menuju kondisi rusak (*degraded/impacted stream*). Laju infiltrasi tanah (f) mengalami penurunan secara vertikal berbanding lurus dengan luas semenisasi. Kehilangan kapasitas

infiltrasi ini mengakibatkan peningkatan volume limpasan permukaan secara eksponensial. Saat intensitas hujan ekstrem terjadi (seperti pada November 2025), air mengalir seketika dalam volume raksasa menuju saluran drainase mikro yang tidak siap menampung lonjakan hidrolis tersebut.

2.2.3 Sistem Drainase Perkotaan Berkelanjutan (*Sustainable Urban Drainage Systems* / SUDS)

Sistem drainase konvensional yang diterapkan secara historis di Hamparan Perak menganut paradigma tata air linier-reaktif: *mengalirkan air hujan secepat-cepatnya menuju badan air penerima atau laut* (*fast conveyance paradigm*). Pendekatan teknik sipil klasik ini diwujudkan melalui pembetonan saluran berbentuk penampang segiempat atau trapezoidal dengan dinding halus. Dalam kondisi makro di mana seluruh wilayah mengalami urbanisasi, paradigma ini memicu kegagalan sistemik: percepatan air di saluran mikro justru memicu penumpukan debit puncak air (*peak discharge pooling*) di saluran makro (sungai utama), yang mengakibatkan tanggul sungai jebol secara katastrofik di hilir.

Untuk mengatasi kegagalan struktural tersebut, paradigma hidrologi modern mengintroduksi konsep *Sustainable Urban Drainage Systems* (SUDS) atau di beberapa negara dikenal sebagai *Low Impact Development* (LID) dan *Water Sensitive Urban Design* (WSUD). Prinsip utama dari SUDS adalah mereplikasi kondisi hidrologi alami pra-pembangunan (*pre-development hidrology*) melalui tiga pilar mekanis: **Menahan (*Retain*), Meresapkan (*Infiltrate*), dan Memperlambat (*Delay*)**.



Gambar 6. Jalur Banjir

Implementasi SUDS dalam strategi mitigasi berbasis cerdas meliputi elemen-elemen teknis spasial berikut:

- *Permeable Pavement:* Penggunaan paving block berpori pada area parkir pergudangan dan kompleks ruko di Hamparan Perak untuk mempertahankan fungsi infiltrasi permukaan horizontal.
- *Vegetated Swales:* Saluran drainase terbuka bervegetasi rumput yang menggantikan parit beton konvensional, berfungsi meningkatkan kekasaran hidrolis dan memfasilitasi infiltrasi selama proses pengaliran air.
- *Retention and Detention Ponds:* Pembuatan kolam penampungan air surplus buatan di dalam kawasan perumahan baru, yang dirancang untuk menyimpan air sementara saat debit puncak terjadi dan mengalirkannya kembali secara perlahan setelah hujan reda.

2.2.4 Pengaruh Geomorfologi dan Elevasi terhadap Pola Genangan

Meskipun LULCC bertindak sebagai pemicu antropogenik utama banjir, ekspresi spasial dan batas delineasi genangan air di lapangan dikendalikan secara mutlak oleh karakteristik geomorfologi dan variasi elevasi topografi mikro wilayah. Kecamatan Hamparan Perak berada pada satuan geomorfologi dataran aluvial kepesisiran (*coastal alluvial plains*), yang dicirikan oleh proses sedimentasi marin dan fluvial yang berlangsung selama skala waktu geologis kuarter.

Analisis spasial dinamika air memerlukan pemanfaatan model digital elevasi atau *Digital Elevation Model* (DEM) dengan resolusi spasial tinggi (seperti LiDAR atau DEM hasil pemrosesan fotogrametri UAV). Parameter topografis diturunkan secara matematis dari DEM untuk memetakan kerentanan genangan:

- **Kemiringan Lereng (*Slope*):** Wilayah Hamparan Perak didominasi oleh kemiringan lereng kurang dari 1% (datar sempurna). Ketiadaan gradien hidrolis yang curam menyebabkan gaya gravitasi yang menggerakkan air secara lateral berjalan sangat lambat ($V \propto S$). Air cenderung mengalami stagnasi (*pooling effect*) di atas permukaan tanah, menciptakan genangan durasi panjang.
- ***Topographic Wetness Index* (TWI):** Parameter berbasis algoritma GIS yang mengukur kecenderungan spasial akumulasi air berdasarkan luas daerah tangkapan air up-slope dan nilai kemiringan lereng lokal. Persamaan matematik TWI ditulis sebagai:

$$\mathrm{TWI} = \ln\left(\frac{\alpha}{\tan\beta}\right)$$

Dimana:

- α = Luas daerah tangkapan air spesifik per satuan panjang garis kontur (m2/m).
- β = Sudut kemiringan lereng lokal (derajat).

Wilayah peri-urban Hamparan Perak bagian utara memiliki nilai TWI yang sangat tinggi, mengindikasikan bahwa secara geomorfologis wilayah ini merupakan zona akumulasi air jenuh alami (*natural water saturation zone*). Ketika pembangunan fisik merambah zona ber-TWI tinggi ini, risiko bencana genangan hidrometeorologi meningkat secara signifikan.

2.3 Cellular Automata sebagai Mesin Simulasi Spasial

2.3.1 Prinsip Dasar Cellular Automata (CA)

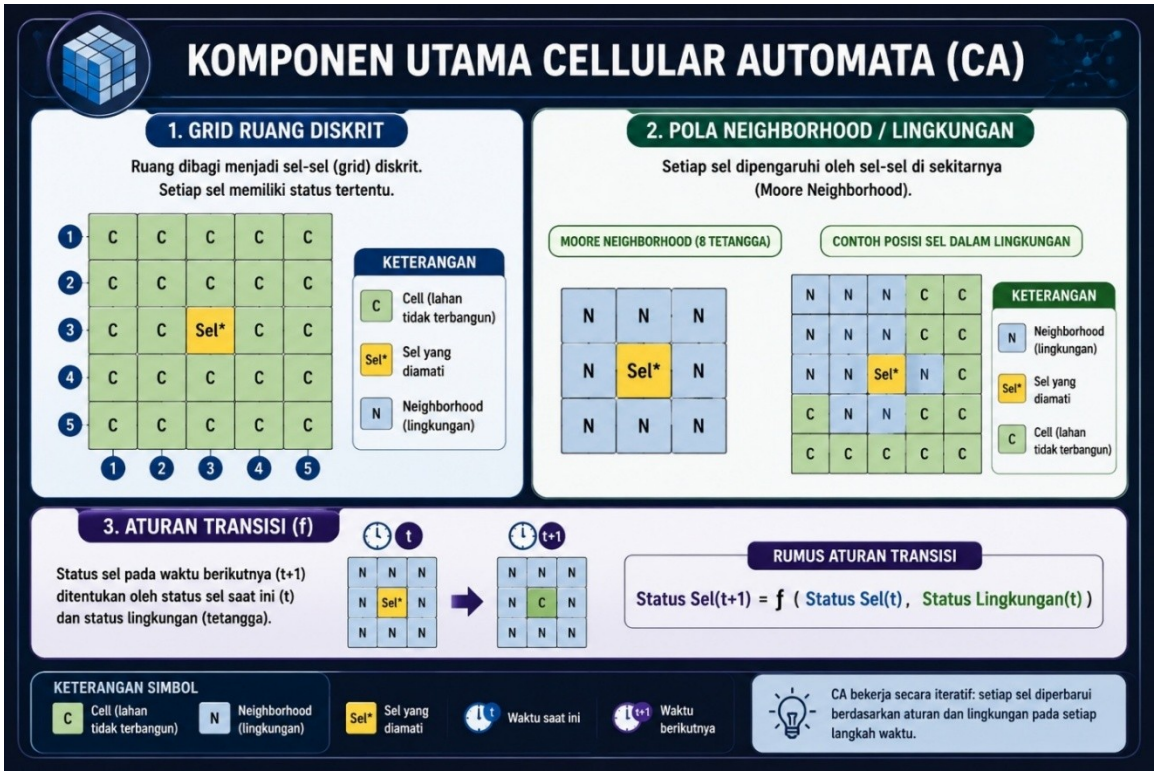
Cellular Automata (CA) adalah sistem matematika dinamis yang beroperasi pada ruang diskrit berstruktur kisi-kisi (*grid/lattice*), di mana waktu bergerak dalam langkah yang terputus-putus (*discrete time steps*). Diintroduksi pertama kali oleh John von Neumann dan Stanislaw Ulam pada dekade 1940-an, CA awalnya dikembangkan untuk memodelkan proses replikasi biologis diri secara mandiri. Dalam konteks sains informasi geografis (*Geographic Information Science* / GISc) dan perencanaan wilayah, CA diadopsi secara luas sebagai mesin simulasi spasial berdaya tinggi karena kemampuannya memodelkan kemunculan pola makro global yang kompleks berdasarkan aturan operasional tingkat mikro lokal yang sederhana (Tobler, 1970; Batty, 2005).

Secara formal-matematis, sebuah sistem *Cellular Automata* didefinisikan melalui susunan empat elemen kunci utama:

$$\mathrm{CA} = \{S, C, N, f\}$$

Dimana:

- S = Kumpulan status (*States*) yang valid bagi sel.
- C = Sel (*Cell*) itu sendiri yang menempati posisi koordinat spasial tertentu pada grid.
- N = Lingkungan bertetangga (*Neighborhood*) dari sel tersebut.
- f = Aturan transisi (*Transition Rules*) yang mengatur perubahan status sel pada setiap interval waktu.



Gambar 7. Komponen Utama CA

2.3.2 Penerapan CA dalam Pemodelan Pertumbuhan Kota

Dalam domain perencanaan kota, CA digunakan untuk mensimulasikan pertumbuhan morfologi perkotaan (*urban growth simulation*). Pertumbuhan kota bukan merupakan proses *top-down* yang mekanistis semata, melainkan hasil akumulasi keputusan ribuan aktor independen (*bottom-up process*) yang membeli tanah dan membangun bangunan. CA mampu mereplikasi fenomena desentralisasi dan fraktalitas spasial ini dengan sangat baik.

Penerapan CA di Hamparan Perak memungkinkan deteksi visual arah perluasan fisik *urban sprawl*. Model mendefinisikan aturan pertumbuhan kota ke dalam beberapa tipe morfologi: pertumbuhan menyebar (*spontaneous growth*), pertumbuhan menempel pada inti urban yang ada (*edge expansion*), dan pertumbuhan memanjang menyusuri koridor infrastruktur (*road-influenced growth*). Melalui iterasi waktu komputasi, CA menghasilkan skenario simulasi penutupan lahan masa depan yang dinamis dan interaktif.

2.3.3 Kelebihan CA Dibanding Model Konvensional

Sebelum adopsi massal rumpun model kecerdasan spasial seperti CA, para peneliti wilayah bergantung pada model statistik dan stokastik konvensional. Tabel berikut mendekonstruksi komparasi performa dan keterbatasan antara CA dengan dua model konvensional utama:

Tabel 2.1 Dekonstruksi Komparasi Performa CA, Markov dan Regresi Linier

Atribut Komparasi	**Model Markov Chain Klasik**	**Model Regresi Logistik Linier**	**Model Cellular Automata (CA)**
Dimensi Spasial	Non-spasial (Asas Lokasi Buta)	Spasial statis	Spasial dinamis, interaktif tinggi
Prinsip Operasional	Matriks probabilitas transisi numerik global	Persamaan regresi probabilistik multivariat	Interaksi lokal, *neighborhood effect* piksel
Output Utama	Estimasi jumlah luas total perubahan lahan	Peta probabilitas statis tanpa simulasi	Simulasi visual distribusi spasial masa depan
Penanganan Non-linear	Tidak mampu (asumsi linieritas stokastik)	Sangat terbatas pada fungsi logit linear	Sangat superior menangkap pola kompleks

Kelemahan fatal dari *Markov Chain* adalah ketidakmampuannya menentukan *di mana* lokasi perubahan lahan akan terjadi; model ini hanya mampu menghitung jumlah luas total perubahan lahan tanpa posisi spasial (*spatial allocation deficit*). Sementara itu, regresi logistik menderita kelemahan berupa *spatial autocorrelation failure*, di mana model mengasumsikan bahwa kondisi setiap piksel bersifat independen dari piksel tetangganya—sebuah asumsi yang melanggar hukum dasar geografi. CA mengatasi seluruh batasan tersebut dengan mengintegrasikan matriks kuantitatif global dan alokasi spasial lokal yang dinamis berbasis sel, menjadikannya platform simulasi yang paling representatif untuk memodelkan realitas spasial di Hamparan Perak.

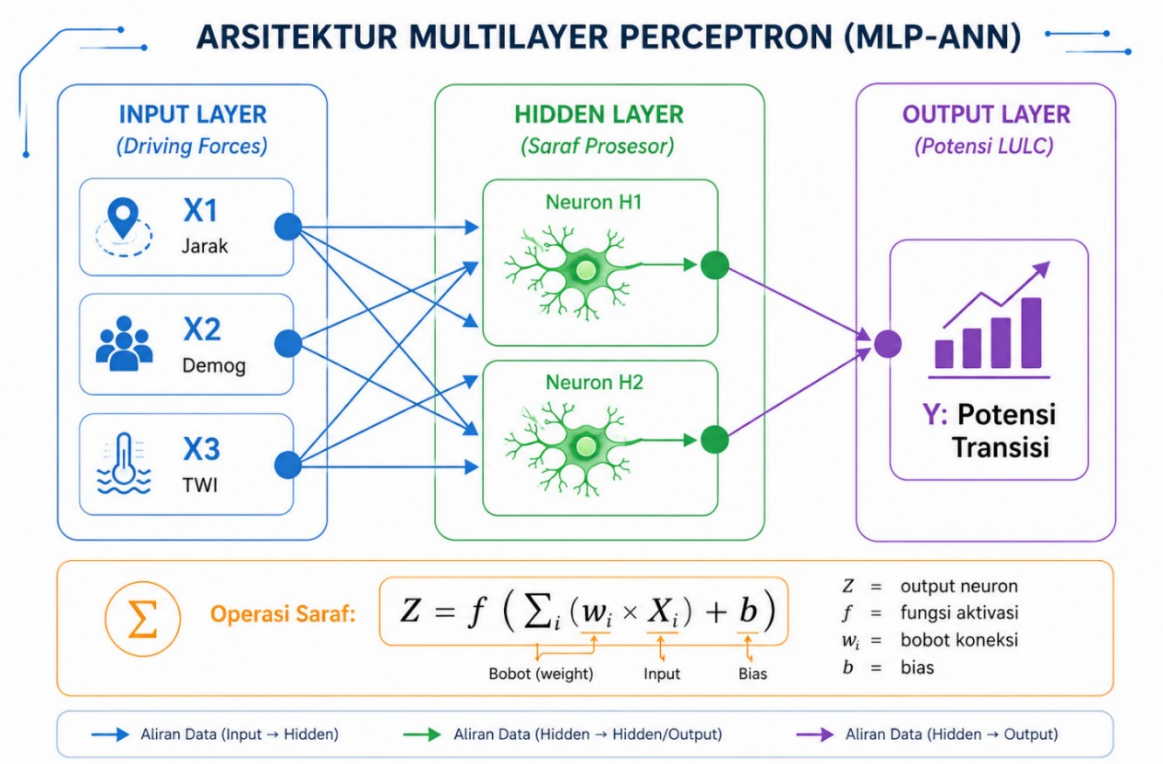
2.4 Arsitektur Artificial Neural Network untuk Pemodelan Spasial

2.4.1 Konsep Multilayer Perceptron (MLP)

Meskipun *Cellular Automata* memiliki keunggulan superior dalam hal alokasi spasial dinamis melalui efek lingkungan bertetangga, CA secara mandiri memiliki kelemahan mendasar dalam hal penentuan bobot pengaruh dari berbagai faktor pendorong eksternal (*driving forces*) yang bersifat multivariat dan non-linear (seperti kombinasi jarak dari jalan, kepadatan penduduk, dan zonasi tata ruang). Untuk mengatasi keterbatasan kalkulasi

parameter internal tersebut, arsitektur kecerdasan buatan berupa *Artificial Neural Network* (ANN) diintegrasikan ke dalam sistem. ANN mengadopsi cara kerja jaringan saraf biologis manusia untuk memproses informasi spasial yang rumit (Rumelhart et al., 1986).

Arsitektur ANN yang paling andal dan diaplikasikan secara luas dalam sains pemodelan perubahan lahan adalah tipe **Multilayer Perceptron (MLP)**. Struktur jaringan MLP diklasifikasikan sebagai model *feedforward neural network*, yang tersusun atas tiga lapisan fungsional (*layers*) sel saraf tiruan (*neurons/nodes*):



Gambar 8. Arsitektur Multilayer Perception

1. Lapisan Masukan (*Input Layer*)

Lapisan ini menerima variabel-variabel spasial yang bertindak sebagai faktor pendorong perubahan lahan di Hamparan Perak. Jika kita menggunakan 4 faktor pendorong (misal: jarak dari jalan arteri, jarak dari pusat ekonomi Medan, kepadatan penduduk, dan nilai elevasi DEM), maka *input layer* akan memiliki 4 neuron utama. Setiap neuron masukan meneruskan nilai spasial piksel tanpa melakukan modifikasi matematis.

2. Lapisan Tersembunyi (*Hidden Layer*)

Terdiri dari susunan neuron yang berfungsi sebagai unit pemroses utama. Neuron-neuron di *hidden layer* terhubung secara penuh (*fully connected*) dengan lapisan masukan dan lapisan keluaran melalui bobot koneksi numerik (*synaptic weights* / W). Di dalam lapisan inilah komputasi ekstraksi pola interaksi antar-variabel yang rumit dan tidak terlihat secara visual dilakukan. Jumlah lapisan tersembunyi dan jumlah neuron di dalamnya ditentukan secara

empiris melalui proses ujicoba (*trial and error*) untuk menghindari kondisi *underfitting* atau *overfitting*.

3. Lapisan Keluaran (*Output Layer*)

Lapisan akhir yang menghasilkan nilai estimasi probabilitas numerik. Dalam pemodelan LULCC, jumlah neuron pada *output layer* merepresentasikan jenis transisi penggunaan lahan yang dimodelkan, misalnya transisi dari status "Lahan Sawah" menjadi "Lahan Terbangun Perumahan". Nilai output bergerak kontinu antara 0.0 (probabilitas transisi nol) hingga 1.0 (probabilitas transisi mutlak).

2.4.2 Proses Training dan Algoritma Backpropagation

Agar arsitektur MLP-ANN dapat mengenali karakteristik spasial *urban sprawl* di Kecamatan Hamparan Perak, jaringan harus melewati fase pembelajaran atau **Proses Training**. Proses pembelajaran ini bersifat terbimbing (*supervised learning*), di mana jaringan disajikan kumpulan sampel data historis yang berisi nilai riil faktor pendorong (*inputs*) dan status perubahan lahan yang senyatanya terjadi di lapangan antara dua periode waktu historis (*targets*).

Algoritma komputasi yang digunakan untuk mengoptimalkan bobot sinaptik dalam MLP adalah **Backpropagation (Propagasi Balik)**. Mekanisme kerja algoritma backpropagation didekonstruksi ke dalam siklus matematis berikut:

- **Fase Feedforward (Umpan Maju):** Data masukan dimasukkan ke dalam jaringan. Pada setiap neuron di *hidden layer*, dilakukan operasi penjumlahan linier berbobot terhadap nilai input (Xi) ditambah nilai bias (b), yang kemudian ditransformasikan secara non-linear menggunakan fungsi aktivasi (biasanya fungsi *Sigmoid* atau *Hyperbolic Tangent*):

$$Z = f\left(\sum_{i=1}^{n}(W_i \cdot X_i) + b\right)$$

Hasil komputasi diteruskan ke lapisan berikutnya hingga menghasilkan nilai prediksi output (Y^).

- **Kalkulasi Nilai Error:** Jaringan menghitung selisih atau deviasi antara nilai prediksi hasil komputasi (Y^) dengan nilai target riil di lapangan (Y) menggunakan fungsi kuadrat terkecil atau *Mean Squared Error* (MSE):

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{2N}\sum_{k=1}^{N}(Y_k - \hat{Y}_k)^2$$

- **Fase Backpropagation (Umpan Balik Perbaikan):** Nilai error yang diperoleh di lapisan keluaran dialirkan bergerak mundur menuju lapisan tersembunyi dan lapisan masukan. Menggunakan prinsip kalkulus diferensial berupa *Gradient Descent* (aturan rantai turunan parsial), jaringan menghitung seberapa besar kontribusi setiap bobot terhadap nilai error. Bobot sinaptik (W) kemudian dimodifikasi secara otomatis untuk memperkecil nilai error pada iterasi (*epoch*) berikutnya:

$$W_{\text{new}} = W_{\text{old}} - \eta \cdot \left(\frac{\partial \text{Error}}{\partial W}\right)$$

Dimana η mewakili parameter laju pembelajaran (*learning rate*). Siklus umpan maju dan balik ini diulang secara masif hingga ribuan kali sampai nilai MSE mencapai batas konvergensi minimum yang ditetapkan.

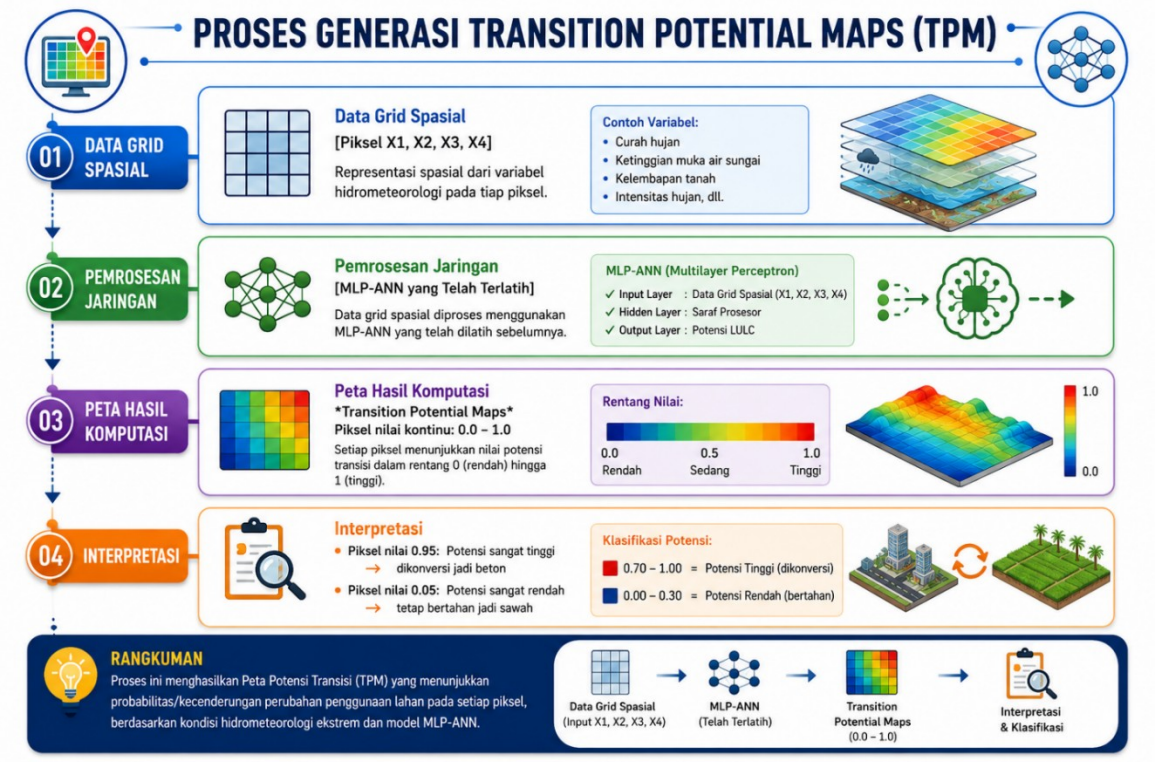
2.4.3 Kemampuan ANN Memproses Hubungan Non-Linear Antar-Variabel Spasial

Keunggulan mutlak ANN yang menjadikannya landasan teoritis kecerdasan buatan dalam buku ini adalah kemampuannya sebagai *universal approximator*. Dalam realitas spasial wilayah peri-urban Hamparan Perak, hubungan antara faktor pendorong dan konversi lahan tidak pernah bersifat linear sederhana. Sebagai contoh, pengaruh jarak dari jalan arteri terhadap pembangunan industri tidak menurun secara linear konstan; dampaknya sangat kuat pada radius 0 hingga 500 meter, namun mendatar menjadi nol setelah melewati batas jarak tertentu, dan bahkan bisa bernilai negatif pada area yang terlalu dekat dengan gerbang tol akibat larangan akses fisik langsung.

Model statistik multivariat konvensional seperti Regresi Linier Berganda gagal memodelkan anomali spasial ini karena mereka mensyaratkan asumsi kaku berupa linieritas, normalitas data, dan ketiadaan multikolinieritas antar-variabel independen. ANN mematahkan seluruh keterbatasan batasan statistik klasik tersebut. Jaringan saraf tiruan tidak membutuhkan asumsi distribusi data awal (*distribution-free model*). Melalui kombinasi interaksi fungsi aktivasi non-linear di lapisan tersembunyi, ANN mampu mengekstraksi dan memetakan pola hubungan kausalitas spasial yang sangat rumit, samar, dan tersembunyi dari faktor pendorong LULCC, menghasilkan akurasi pemodelan yang jauh lebih mendekati realitas empiris di lapangan.

2.4.4 Output Berupa Transition Potential Maps

Setelah fase *training* dinyatakan selesai dan tingkat akurasi model dinyatakan valid, arsitektur ANN digunakan untuk memproses seluruh piksel data spasial wilayah Kecamatan Hamparan Perak. Output spasial utama yang dihasilkan dari tahapan komputasi ini adalah **Peta Potensi Transisi (*Transition Potential Maps*)**.



Gambar 9. Proses Generasi Transition Potential Maps

Peta Potensi Transisi bukan merupakan peta penggunaan lahan akhir yang bersifat diskrit, melainkan peta dengan nilai piksel kontinu berskala 0.0 hingga 1.0. Setiap piksel pada peta ini merepresentasikan derajat kesesuaian spasial dan besarnya magnitudo probabilitas sel tersebut untuk berubah dari satu kelas penutup lahan menjadi kelas penutup lahan yang lain pada masa depan (misal: potensi transisi sawah menjadi perumahan). Peta ini menyajikan visualisasi spasial mengenai wilayah-wilayah mana saja di Hamparan Perak yang secara geografis paling rentan dan memiliki daya tarik tertinggi untuk dieksploitasi oleh arus *urban sprawl*. Peta Potensi Transisi inilah yang selanjutnya bertindak sebagai input utama bagi mesin pengalokasi spasial *Cellular Automata* untuk mengeksekusi simulasi perubahan lahan secara dinamis.

2.5 Integrasi CA-ANN: State of the Art dan Kebaruan Penelitian

2.5.1 Kajian Literatur Terkini Integrasi CA-ANN dalam Pemodelan Lahan

Integrasi antara *Cellular Automata* (CA) dan *Artificial Neural Network* (ANN) dalam satu sistem komputasi terpadu (disebut model CA-ANN) merupakan salah satu tonggak pencapaian paling revolusioner dalam perkembangan sains informasi geografis (*GIScience*) dalam dua dekade terakhir. Dipelopori oleh para ilmuwan spasial terkemuka seperti Li dan Yeh (2002) serta Almeida et al. (2003), model hibrida ini dirancang untuk mensinergikan dua kekuatan komputasi yang berbeda: ANN digunakan sebagai instrumen determinasi probabilitas non-linear global yang menghasilkan *Transition Potential Maps*, sedangkan CA bertindak sebagai mesin alokasi spasial lokal yang dinamis berbasis interaksi tetangga (*neighborhood dynamics*).

Dalam peta jalan penelitian (*research roadmap*) global penataan ruang, penerapan CA-ANN telah bergeser dari sekadar latihan simulasi teoretis menjadi instrumen prediktif yang dikaitkan langsung dengan analisis risiko bencana lingkungan. Penelitian terkini di berbagai kota megapolitan Asia (seperti Dhaka, Jakarta, dan Manila) menunjukkan bahwa model CA-ANN mampu memproyeksikan konversi permukaan kedap air dengan tingkat akurasi spasial (*Overall Accuracy*) berkisar antara 80% hingga 92%, mengungguli model konvensional berbasis regresi logistik maupun *Weights of Evidence* (WoE) (Guan et al., 2011; Mustafa et al., 2018). CA-ANN diakui secara internasional sebagai platform pemodelan spasial land-use yang paling adaptif untuk menangkap karakteristik pertumbuhan kota yang acak dan tidak terencana.

2.5.2 Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Meskipun literatur mengenai aplikasi CA-ANN telah melimpah secara global, penelitian yang dibukukan dalam karya ini memiliki tiga pilar kebaruan ilmiah (*scientific novelties*) yang kokoh, yang membedakannya secara substansial dari riset-riset terdahulu:

1. Skenario Fine-Tuning Arsitektur ANN untuk Karakteristik Spasial Wilayah Peri-Urban Kabupaten Deli Serdang

Sebagian besar penelitian CA-ANN global memperlakukan parameter pendorong pertumbuhan kota secara seragam dengan fokus utama pada area *urban core*. Penelitian ini melakukan tindakan *fine-tuning* (penyelarasan presisi) pada arsitektur MLP-ANN dengan memasukkan variabel spesifik lokal yang mencerminkan karakteristik unik wilayah peri-urban Kabupaten Deli Serdang.

Variabel khusus tersebut meliputi: pemisahan status kepemilikan lahan sengketa perkebunan (HGU vs eks-HGU PTPN II) yang secara historis menjadi pemicu utama *leapfrog development* liar, serta memasukkan variabel interaksi hidrodinamika kepesisiran seperti zona penetrasi

pasang air laut (*tidal inundation buffering*). Penyelarasan parameter mikro ini meningkatkan daya prediksi model terhadap pola perembetan perkotaan di kawasan transisi pinggiran kota.

2. Strategi Validasi Model Komposit Berbasis Rekam Data Empiris Bencana Katastrofe November 2025

Kelemahan krusial dari pemodelan LULCC konvensional adalah proses validasi yang hanya bersandar pada metrik statistik abstrak seperti Kappa Index atau *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Buku ini melakukan terobosan metodologis dengan menerapkan **Strategi Validasi Komposit Berbasis Dampak Bencana Nyata**.

Hasil simulasi peta penggunaan lahan masa depan yang diproduksi oleh model CA-ANN diuji tingkat keandalannya (*reliability test*) dengan cara di-overlay-kan secara langsung dengan batas delineasi genangan air aktual hasil rekam satelit (Sentinel-1 SAR dan UAV) saat bencana katastrofe banjir melanda Hamparan Perak pada akhir November 2025. Model dinyatakan valid bukan hanya karena angka Kappa yang tinggi, melainkan karena kemampuannya memprediksi secara spasial kemunculan kantong-kantong permukiman baru yang senyatanya tenggelam saat bencana November 2025 terjadi.

3. Hilirisasi Model Menjadi Dokumen Strategi Mitigasi Berbasis Regulasi yang Tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Riset akademis geografi sering kali berakhir sebagai tumpukan laporan di perpustakaan tanpa memberikan dampak praktis bagi perlindungan masyarakat. Kebaruan operasional dari penelitian ini adalah pelaksanaan hilirisasi produk sains secara penuh. Output teknis berupa model spasial dan proyeksi risiko banjir tidak berhenti pada tataran visualisasi peta, melainkan dikonversi secara struktural menjadi naskah akademis draf regulasi daerah berupa *Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Bencana Berbasis Spasial Kecamatan Hamparan Perak*. Dokumen komprehensif hasil hilirisasi riset ini didaftarkan dan dilindungi secara hukum melalui sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menjadikannya produk hukum tata ruang berbasis pembuktian ilmiah (*evidence-based policy*) yang siap diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Deli Serdang.

2.6 Manajemen Risiko Bencana Hidrometeorologi: Kerangka Konseptual

2.6.1 Konsep Teoretis Hazard, Vulnerability, dan Risk

Dalam ranah sains kebencanaan modern, bencana bukan lagi dipandang sebagai peristiwa takdir alam yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi destruktif antara sistem fenomena alam dan kondisi kerentanan sistem sosial manusia. Kerangka konseptual

manajemen risiko bencana ditopang oleh tiga pilar teoretis utama yang saling berinteraksi secara multiplikatif, yang secara matematis dirumuskan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) sebagai berikut:

$$R = \frac{H \times V}{C}$$

Dimana:

- *R* = Risiko Bencana (*Disaster Risk*)
- *H* = Bahaya (*Hazard*)
- *V* = Kerentanan (*Vulnerability*)
- *C* = Kapasitas (*Capacity*)



Gambar 10. Interaksi Destruktif Kerangka Konsep Risiko

1. Bahaya (*Hazard* / H)

Merupakan fenomena fisik, agen, atau aktivitas manusia yang berpotensi memicu terjadinya kehilangan jiwa, kerusakan harta benda, dan degradasi lingkungan. Dalam konteks Hamparan Perak, *hazard* yang dimodelkan bersifat komposit hidrometeorologi, yaitu kombinasi antara

intensitas curah hujan ekstrem, debit banjir aliran sungai kiriman dari hulu DAS Deli-Belawan, dan penetrasi pasang air laut (rob).

2. Kerentanan (*Vulnerability* / V)

Karakteristik dan keadaan suatu komunitas, sistem, atau aset yang menjadikannya rentan terhadap efek merusak dari suatu bahaya. Kerentanan bersifat multi-dimensi. Secara spasial-fisik, kerentanan di Hamparan Perak diwakili oleh tingginya densitas bangunan perumahan yang didirikan di zona dataran banjir alami tanpa adaptasi struktural. Secara sosial-ekonomi, kerentanan diukur dari konsentrasi penduduk miskin, balita, dan lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas saat evakuasi darurat dilakukan.

3. Kapasitas (*Capacity* / C)

Kombinasi dari semua kekuatan, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia di dalam suatu komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana. Kapasitas mencakup keberadaan infrastruktur SUDS, sistem peringatan dini berbasis komunitas (*early warning system*), dan ketersediaan regulasi tata ruang yang ditaati secara kolektif.

Risiko bencana (R) adalah probabilitas timbulnya konsekuensi negatif atau kerugian yang membayangi kehidupan di Kecamatan Hamparan Perak pada masa depan. Risiko muncul ketika komponen bahaya (H) bersentuhan secara spasial dengan komponen kerentanan (V) pada ruang dan waktu yang sama, sementara sistem kapasitas (C) berada pada kondisi minimum.

2.6.2 Kerangka Kerja Sendai Framework untuk Pengurangan Risiko Bencana

Sistem manajemen risiko bencana yang dibangun dalam riset buku ini disinkronisasikan secara struktural dengan dokumen konsensus internasional **Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030**. SFDRR menetapkan empat prioritas aksi utama global dalam upaya pengurangan risiko bencana. Posisi penelitian pemodelan spasial CA-ANN di Hamparan Perak menempati peran krusial pada implementasi dua prioritas utama SFDRR:

Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana (*Understanding Disaster Risk*)

SFDRR menegaskan bahwa kebijakan manajemen bencana harus didasarkan pada pengetahuan yang komprehensif mengenai dimensi risiko (kerentanan, bahaya, dan kapasitas). Integrasi CA-ANN dalam memproyeksikan perubahan penggunaan lahan masa depan bertindak sebagai instrumen ilmiah yang membedah anatomi risiko secara spasial-temporal, memungkinkan para pengambil keputusan memahami *bagaimana* dan *di mana* risiko bencana baru akan tercipta akibat keputusan tata ruang hari ini.

Prioritas 2: Memperkuat Tata Kelola Risiko Bencana untuk Mengelola Risiko Bencana (*Strengthening Disaster Risk Governance to Manage Disaster Risk*)

Penelitian ini memfasilitasi penguatan tata kelola melalui konversi model teknis menjadi produk hukum tata ruang yang tersertifikasi HKI. Dengan menyediakan peta proyeksi risiko banjir yang akurat kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tata kelola pemerintahan bergeser dari ego-sektoral yang bersifat reaktif menjadi kolaborasi lintas batas administrasi yang bersifat preventif dan terukur.

2.6.3 Posisi Penelitian dalam Paradigma Mitigasi Berbasis Data Spasial

Selama berdekade-dekade, proses penyusunan kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana di tingkat lokal Indonesia sering kali terjebak dalam paradigma intuisional-politis, di mana keputusan penentuan kawasan peruntukan industri atau perumahan didasarkan pada negosiasi jangka pendek antara aktor birokrasi dan pemilik kapital tanpa dasar pertimbangan keselamatan lingkungan yang objektif. Keberadaan buku ini, yang menaruh fondasi teoritisnya pada integrasi CA-ANN dan hidrologi perkotaan, bermaksud melakukan reorganisasi paradigma menuju **Paradigma Mitigasi Berbasis Data Spasial (*Evidence-Based Policy Paradigm*)**.



Gambar 11. Pergeseran Paradigma Kebijakan Tata Ruang dan Mitigasi

Dalam paradigma baru ini, setiap keputusan perencanaan tata ruang di wilayah peri-urban Hamparan Perak diposisikan sebagai hipotesis ilmiah yang harus diuji konsekuensi hidrologisnya melalui simulasi komputer. Sebelum izin pembangunan kompleks perumahan

berskala besar di Desa Lama atau Paya Bakung dikeluarkan oleh pemerintah daerah, model CA-ANN digunakan untuk mensimulasikan dampak perubahan penutup lahannya terhadap lonjakan koefisien limpasan makro wilayah dan pergeseran batas genangan air banjir. Jika hasil komputasi model menunjukkan terjadinya pelampauan ambang batas daya tampung lingkungan, maka sistem pendukung keputusan (*Spatial Decision Support System*) secara otomatis akan merekomendasikan penolakan izin atau mewajibkan penerapan rekayasa SUDS yang ekstrem. Melalui pendekatan ilmiah yang rigid inilah, keselamatan jiwa masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dapat dipertahankan di tengah derasnya arus ekspansi metropolitan Mebidangro.

BAB 3
METODOLOGI: AKUISISI CITRA SENTINEL MULTITEMPORAL 2010–2025, VARIABEL PENELITIAN, DAN PROSEDUR INTEGRASI CA-ANN

Introduksi: Integrasi GEE dan Arsitektur Komputasi Spasial

Penelitian ini bersandarkan pada pendekatan kuantitatif yang mengintegrasikan pengindraan jauh (*remote sensing*), sistem informasi geografis (SIG), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk memodelkan serta memproyeksikan dinamika spasial lahan di Kecamatan Hamparan Perak. Guna menangkap pola *urban sprawl* peri-urban dan hubungannya dengan risiko bencana secara presisi, metodologi penelitian dirancang dengan memanfaatkan platform komputasi awan *Google Earth Engine* (GEE). Penggunaan GEE melompati batasan komputasi lokal (*desktop-based GIS*) dengan menyediakan akses langsung ke repositori data satelit multitemporal berskala global, mengeksekusi algoritma klasifikasi secara paralel, dan memproses normalisasi indeks spektral secara efisien (Gorelick et al., 2017).

Eksplorasi riwayat penutup lahan di Hamparan Perak mencakup rentang waktu 15 tahun, terhitung sejak tahun 2010, 2015, 2020, hingga 2025 dengan interval pengamatan per 5 tahun. Kombinasi sensor Landsat 7 ETM+/Landsat 8 OLI (untuk data historis 2010) dan Sentinel-2A/B MSI (untuk periode 2015–2025) diolah menggunakan skrip berbasis JavaScript di GEE. Proses klasifikasi terbimbing (*supervised classification*) diarahkan untuk menghasilkan peta penutup lahan diskrit yang terdiri atas 8 Kelas Lahan, yaitu:

1. Badan Air
2. Hutan
3. Lahan Terbangun
4. Lahan Terbuka
5. Perkebunan
6. Sawah
7. Semak Belukar
8. Tambak/Rawa

Pembagian 8 kelas ini disesuaikan secara struktural dengan kebutuhan legenda peta prediksi tata ruang tahun 2030 serta karakteristik ekofisik pesisir-hulu Deli Serdang.

Data spasial hasil ekstraksi GEE ditransformasikan menjadi basis data matriks piksel guna melatih algoritma *Artificial Neural Network* (ANN) melalui model *Multilayer Perceptron* (MLP). Untuk menjamin keandalan model dan menghindari bias generalisasi (*overfitting*), data sampel spasial dibagi secara acak dengan proporsi 70% data Training ANN dan 30% data Testing AN**N**. Evaluasi performa model dan validasi hasil alokasi spasial diuji menggunakan metrik statistik *Kappa Index of Agreement* (KIA). Indeks Kappa mendeteksi tingkat akurasi

pemodelan dengan membandingkan kesesuaian antara peta hasil simulasi komputer dengan peta kondisi riil di lapangan. Seluruh rangkaian prosedur komputasi ini membentuk satu kesatuan sistem penunjang keputusan yang terukur untuk merumuskan strategi mitigasi bencana banjir di wilayah peri-urban.

3.1 Desain Penelitian dan Pendekatan Pemodelan Spasial

3.1.1 Pendekatan Kuantitatif Berbasis Pemodelan dan Simulasi Spasial

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan fokus pada pemodelan deskriptif-prediktif dan simulasi spasial temporal. Pendekatan ini memandang ruang (*space*) sebagai entitas dinamis yang perilakunya dapat dikuantifikasi, dipola, dan diprediksi melalui parameterisasi variabel-variabel biofisik dan antropogenik (Batty, 2005). Pembangunan model dalam penelitian ini bukan sekadar ditujukan untuk menyajikan representasi visual dari perubahan penutup lahan, melainkan untuk mengeksplorasi hukum-hukum probabilistik yang mengendalikan transisi antar-piksel lahan di Kecamatan Hamparan Perak.



Gambar 12. Alur Logika Desain Penelitian

Prosedur pemodelan dilakukan dengan mendekonstruksi lanskap wilayah ke dalam unit analisis terkecil berupa sel raster berukuran konstan. Setiap sel menyimpan atribut tematik penutup lahan serta nilai numerik faktor pendorong alih fungsi lahan (*driving forces*). Melalui pendekatan simulasi, mesin komputasi akan mengiterasikan perubahan status sel dari waktu t ke waktu t+1 berdasarkan aturan transisi hibrida yang menggabungkan kecerdasan

buatan global (ANN) dan pengaruh lingkungan bertetangga lokal (CA). Dengan demikian, skenario kebijakan tata ruang maupun dampak eksternalitas pembangunan dapat diuji coba secara digital di dalam laboratorium komputer sebelum diimplementasikan di dunia nyata.

3.1.2 Batas Administrasi dan Karakteristik Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Kecamatan Hamparan Perak, yang secara administratif merupakan bagian dari yurisdiksi Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini mencakup wilayah seluas **133,27 km²** (13.327 hektar), terbagi ke dalam 12 desa definitif (di antaranya Desa Hamparan Perak, Desa Klambir V, Desa Paya Bakung, Desa Lama, Desa Kota Rantang, dan Desa Paluh Manan).



Gambar 13. Batas Administrasi Kecamatan Hamparan Perak

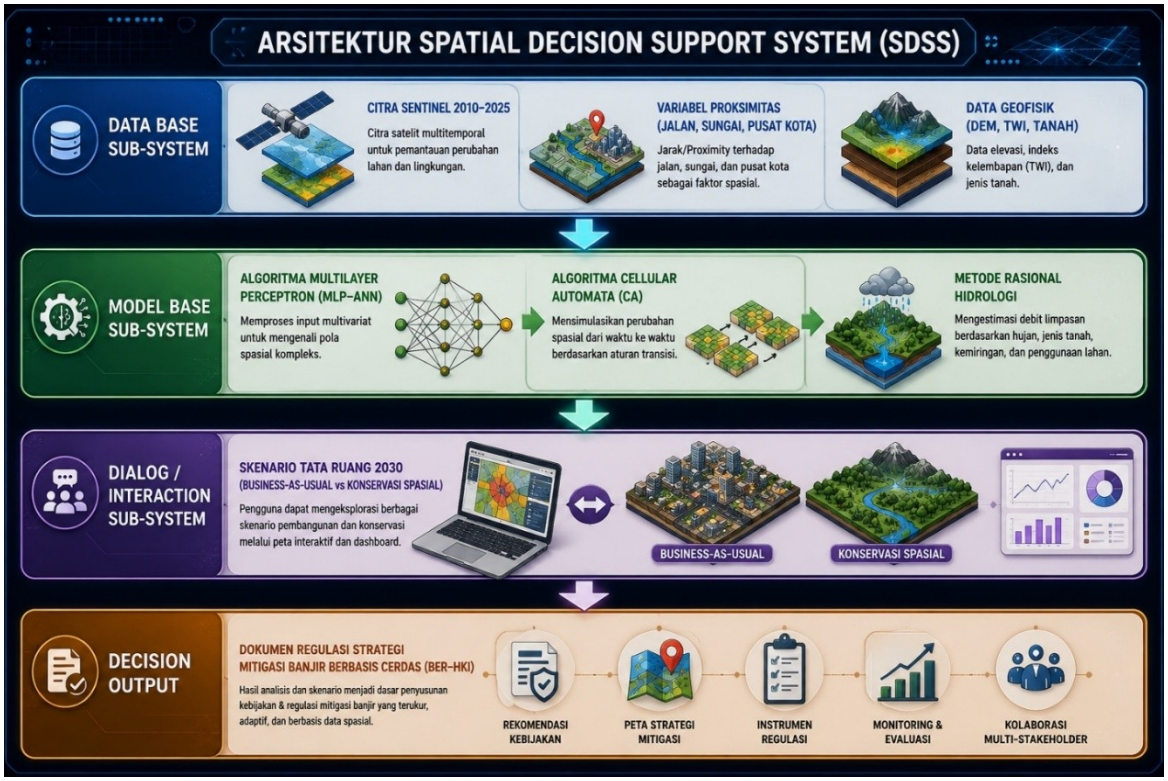
Pemilihan Kecamatan Hamparan Perak sebagai laboratorium spasial didasarkan pada tiga signifikansi geografis:

1. **Tipologi Peri-Urban Agresif:** Hamparan Perak mengalami tekanan ekspansi spasial ganda dari Kota Medan di sisi timur dan Kota Binjai di sisi selatan, menjadikannya salah satu kawasan transisi dengan laju LULCC tertinggi di Kawasan Metropolitan Mebidangro.
2. **Kompleksitas Ekofisik Pesisir-Halaman Belakang:** Wilayah selatan kecamatan didominasi oleh dataran rendah agraris eks-perkebunan yang berubah menjadi zona industri-permukiman, sedangkan wilayah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan didominasi oleh jaringan tambak serta sisa hutan mangrove yang rawan terdampak intrusi laut dan banjir rob.

3. **Kerapatan Sistem Hidrologi:** Wilayah ini menjadi muara bagi sistem aliran DAS Deli dan DAS Belawan, yang menempatkan Hamparan Perak pada posisi rentan menerima luapan air kiriman dari wilayah hulu metropolitan.

3.1.3 Kerangka Spatial Decision Support System (SDSS) sebagai Payung Metodologis

Penelitian ini dipayungi oleh kerangka kerja *Spatial Decision Support System* (SDSS) atau Sistem Pendukung Keputusan Spasial. SDSS didefinisikan sebagai sistem komputerisasi interaktif yang dirancang khusus untuk membantu para perencana dan pengambil kebijakan dalam memecahkan masalah tata ruang yang bersifat semi-terstruktur (Densham, 1991). SDSS mengintegrasikan basis data spasial (*spatial database*), model-model analitis hidrologi dan AI (*model base*), serta antarmuka grafis yang menyajikan visualisasi skenario kebijakan.



Gambar 14. Arsitektur SDSS

Dalam penelitian ini, arsitektur SDSS dibangun untuk menjembatani kesenjangan antara sains pemodelan prediktif dengan aplikasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Deli Serdang. Struktur SDSS yang dikembangkan terdiri atas tiga sub-sistem utama:

- **Sub-sistem Manajemen Data (*Data Base Sub-system*):** Mengelola masukan data spasial multitemporal, koordinat *ground-check*, dan batas administratif.
- **Sub-sistem Manajemen Model (*Model Base Sub-system*):** Mengintegrasikan mesin kecerdasan buatan CA-ANN dengan persamaan hidrologi perkotaan untuk menghitung konsekuensi debit limpasan dari setiap skenario penataan lahan.

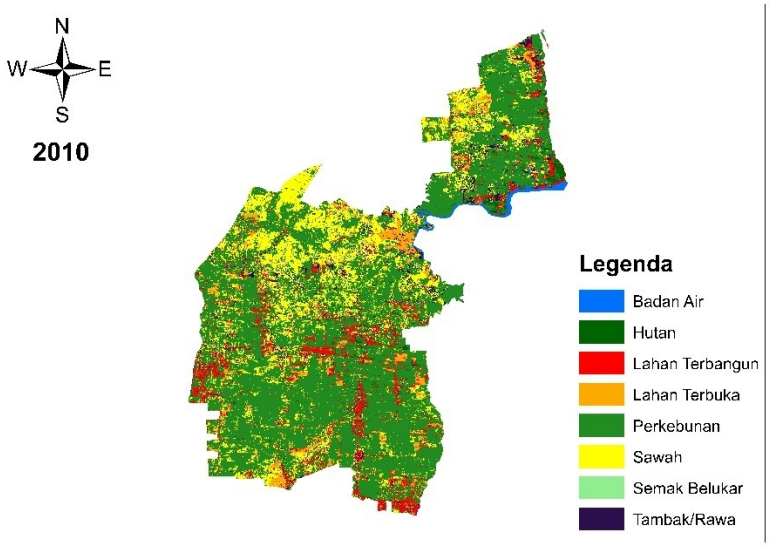
- **Sub-sistem Antarmuka Dialog (*Dialog Sub-system*):** Menyajikan komparasi peta prediksi penggunaan lahan tahun 2030 antara skenario tanpa kendali (*Business-As-Usual*) dan skenario mitigasi cerdas, yang memandu instansi pemerintah seperti Bappeda dan BPBD dalam menerbitkan regulasi zonasi peruntukan ruang yang aman bencana.

3.2 Akuisisi dan Preprocessing Citra Sentinel 2010, 2015, 2020, 2025

3.2.1 Prosedur Akuisisi Berbasis Cloud Computing di Google Earth Engine (GEE)

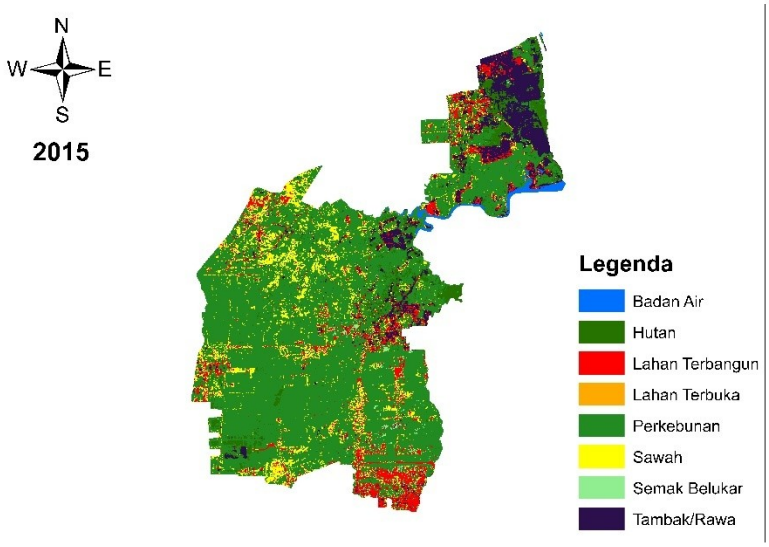
Proses pengumpulan data pengindraan jauh multitemporal dilakukan melalui pipa komputasi awan *Google Earth Engine* (GEE). Guna menganalisis dinamika tutupan lahan selama rentang waktu 15 tahun (2010–2025) dengan interval per 5 tahun, digunakan kombinasi dua modalitas sensor satelit utama:

- **Periode 2010:** Menggunakan data arsip dari satelit Landsat 7 ETM+ (*Enhanced Thematic Mapper Plus*) dan Landsat 8 OLI (*Operational Land Imager*) koleksi 2 Level-2 Surface Reflectance, dikarenakan konstelasi satelit Sentinel belum beroperasi secara komersial pada tahun tersebut.

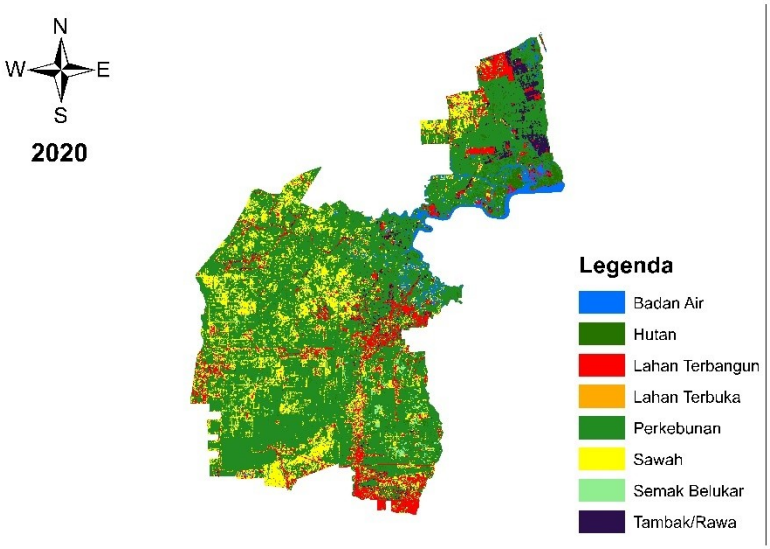


Gambar 15. Citra Landsat Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2010

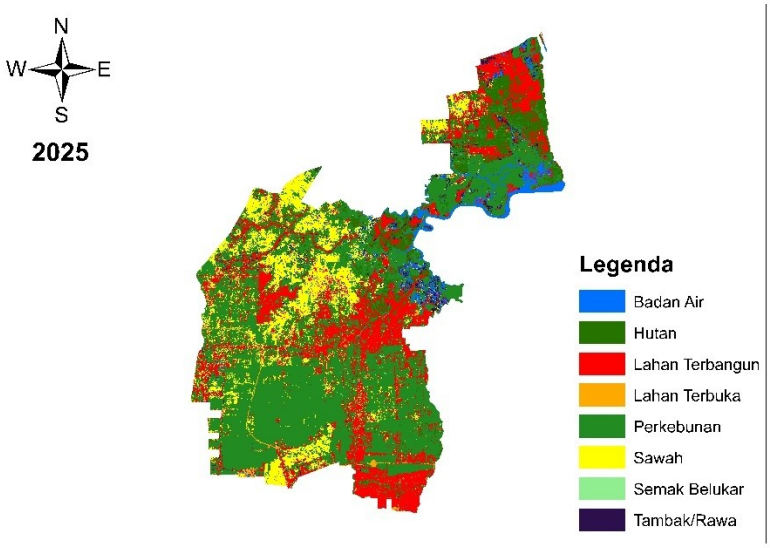
- **Periode 2015, 2020, dan 2025:** Menggunakan data dari konstelasi satelit Sentinel-2 (Satelit Sentinel-2A dan Sentinel-2B) *MultiSpectral Instrument* (MSI) Level-2A *Bottom-Of-Atmosphere* (BOA) *Surface Reflectance*.



Gambar 16. Citra Sentinel-2 Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2015



Gambar 17. Citra Sentinel-2 Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2020



Gambar 18. Citra Sentinel-2 Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2025

Proses pemanggilan data dilakukan dengan memprogram pustaka koleksi citra (*Image Collection*) GEE berdasarkan batasan spasial (*geometry filtering*) berupa vektor batas administratif Kecamatan Hamparan Perak. Pemfilteran temporal dikunci pada rentang tanggal kalender dari 1 Januari hingga 31 Desember untuk masing-masing tahun target (2010, 2015, 2020, 2025).

3.2.2 Kriteria Pemilihan Citra dan Teknik Penyaringan Tutupan Awan (*Cloud Masking*)

Kondisi atmosfer wilayah tropis pesisir Sumatera Utara dicirikan oleh tingginya formasi awan kumulus sepanjang tahun, yang menjadi kendala utama dalam analisis citra optik. Oleh karena itu, diterapkan kriteria seleksi yang ketat: ambang batas maksimum tutupan awan pada tingkat metadata citra (*Cloudy Pixel Percentage*) dikunci di bawah nilai 10%. Meskipun seleksi awal telah memperkecil probabilitas gangguan awan, deteksi piksel tertutup awan halus dan bayangan awan (*cloud shadows*) di tingkat mikro tetap harus dibersihkan secara sistematis. Pada citra Sentinel-2, pembersihan ini menggunakan bitmask dari pita kualitas *QA60 (Quality Assessment band)* yang mendeteksi keberadaan awan opak (*opaque*) dan awan sirus (*cirrus*). Untuk data Landsat, fungsi pembersihan memanfaatkan algoritma *CFMask (Cloud Function Mask)* yang diturunkan dari pita *QA_Pixel*. Setelah seluruh piksel terganggu disingkirkan, dilakukan operasi reduksi menggunakan operator *median composite*. Operator ini mengevaluasi tumpukan citra sepanjang tahun dan mengambil nilai median dari setiap saluran spektral pada setiap piksel, menghasilkan satu citra komposit tunggal yang bebas awan (*cloud-free mosaic*) untuk Hamparan Perak pada setiap titik tahun pengamatan.

3.2.3 Koreksi Radiometrik, Atmosferik, dan Geometrik Citra

Untuk menjamin konsistensi nilai reflektans objek pada analisis multitemporal, citra yang telah diakuisisi wajib melewati tiga tahapan koreksi standar ilmiah:

1. **Koreksi Radiometrik:** Dilakukan untuk mengubah nilai digital asli (*Digital Number* / DN) yang direkam oleh sensor menjadi nilai radian energi fisik matahari (*Top of Atmosphere Spectral Radiance*), meminimalkan distorsi akibat variasi sudut datang matahari dan fluktuasi jarak bumi-matahari berdasarkan tanggal akuisisi.
2. **Koreksi Atmosferik:** Penggunaan produk Sentinel-2 Level-2A menjamin bahwa citra telah dikoreksi secara atmosferik dari level TOA menjadi nilai reflektans permukaan bumi (*Bottom-of-Atmosphere / Surface Reflectance*). Koreksi ini dieksekusi secara internal oleh ESA menggunakan algoritma *Sen2Cor*, yang mengeliminasi efek hamburan cahaya (*scattering*) dan absorbsi gas oleh aerosol atmosfer (Louis et al., 2016). Untuk data Landsat hulu, algoritma koreksi atmosferik bersandar pada kode *LEDAPS* (Landsat 7) dan *LaSRC* (Landsat 8).
3. **Koreksi Geometrik:** Penyelarasan posisi spasial (*orthorectification*) dieksekusi untuk menjamin tingkat tumpang susun (*overlay*) antar-citra multitemporal bersifat presisi secara spasial. Citra Sentinel-2 diregistrasikan secara geometris menggunakan referensi datum global *WGS 84 / UTM Zone 47N* (Universal Transverse Mercator). Batas kesalahan pergeseran posisi antar-piksel (*root mean square error* / RMSE) dijaga ketat di bawah nilai 0,5 piksel (<5 meter), mengeliminasi kesalahan interpretasi perubahan lahan yang dipicu oleh dislokasi koordinat citra.

3.2.4 Standardisasi Resolusi Piksel Spasial

Modalitas sensor yang berbeda membawa implikasi pada perbedaan resolusi spasial asli pada masing-masing saluran band spektral. Sentinel-2 memiliki resolusi spasial 10 meter pada saluran pita spektral terlihat (*Visible Bands*: Blue, Green, Red) dan saluran *Near-Infrared* (NIR), sedangkan saluran *Short-Wave Infrared* (SWIR) memiliki resolusi 20 meter. Di sisi lain, Landsat memiliki resolusi dasar 30 meter.

Guna mengintegrasikan seluruh data multidimensional ini ke dalam arsitektur pemodelan CA-ANN yang mensyaratkan keseragaman grid matriks, dilakukan prosedur penyelarasan resolusi spasial (*resampling*). Seluruh saluran spektral yang diekstraksi dari GEE ditransformasikan ke dalam resolusi spasial standar **30 meter** menggunakan teknik *Nearest Neighbor Assignment* (untuk data kategorikal/klasifikasi) dan teknik *Bilinear Interpolation* (untuk data kontinu/faktor pendorong). Pemilihan ukuran grid 30×30 meter dirancang secara hidrologis untuk menyeimbangkan kebutuhan detail morfologi wilayah peri-urban dengan efisiensi beban komputasi iteratif model *Cellular Automata*.

3.3 Klasifikasi Tutupan Lahan 8 Kelas dan Uji Akurasi

Formulasi klasifikasi dalam pemodelan ini tidak sekadar bertumpu pada pemisahan nilai spektral berbasis komputer, melainkan ditransformasikan ke dalam indikator fungsi tata ruang praktis yang selaras dengan instrumen kebijakan di tingkat lokal. Bagi Pemerintah Kecamatan Hamparan Perak beserta jajaran perangkat desa, setiap kelas lahan ini mencerminkan unit tata kelola wilayah yang memiliki korelasi langsung terhadap perputaran ekonomi warga, penggunaan ruang fisik, dan manajemen risiko bencana banjir.

Melalui penyelarasan ini, hasil olahan data satelit dapat dibaca sebagai dokumen perencanaan yang logis, di mana penyusutan atau pertambahan luas suatu kelas lahan langsung mencerminkan perubahan daya dukung lingkungan di tiap-tiap dusun. Kriteria ekofisik dan fungsi tata ruang dari 8 kelas tutupan lahan di total wilayah 133,27 km² Kecamatan Hamparan Perak dijabarkan sebagai berikut:

1. Badan Air (*Water Bodies*)

- Definisi Operasional: Seluruh area permukaan bumi yang tertutup oleh air secara permanen atau semi-permanen, baik dalam bentuk jaringan air mengalir (lotik) maupun tergenang (lentik).
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Kelas ini mencakup sistem drainase makro alir-bebas, bentang alami Sungai Deli dan Sungai Belawan yang membelah area kecamatan, saluran irigasi primer penyuplai sektor pertanian, serta wilayah muara sungai di bagian utara yang bersentuhan langsung dengan garis Selat Malaka.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Badan air bertindak sebagai infrastruktur alami utama penguras air hujan (*natural drainage networks*). Penyempitan atau pendangkalan pada kelas ini akibat sedimentasi atau penimbunan merupakan indikator langsung berkurangnya kapasitas tampung wilayah, yang memicu luapan air ke kawasan permukiman terdekat saat debit kiriman dari hulu meningkat.

2. Hutan (*Forest*)

- Definisi Operasional: Area lahan yang didominasi oleh komunitas vegetasi berkayu tahunan dengan tingkat kerapatan kanopi tajuk yang padat dan saling menutup.
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Lanskap ini diwakili oleh sisa ekosistem Hutan Mangrove (Bakau) di kawasan pesisir utara, seperti di Desa Paluh Manan, Desa Paluh Kurau, dan Desa Selemak, serta vegetasi liar berkayu (*riparian zone*) yang tumbuh di sepanjang bantaran sungai.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Hutan mangrove bertindak sebagai "tanggul hijau" (*green belt*) yang menahan gempuran pasang air laut (banjir rob) dan mencegah abrasi garis pantai. Secara hidrologis, akar mangrove mereduksi energi kinetik air pasang dan menyaring intrusi air asin agar tidak merembes ke sumur-sumur air tanah yang digunakan oleh warga desa untuk kebutuhan harian.

3. Lahan Terbangun (*Built-Up Land*)

- Definisi Operasional: Bentang ruang yang penutupan permukaannya telah dilapisi oleh material kedap air artifisial, seperti semen, beton, aspal, dan konstruksi atap bangunan.
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Merupakan kelas lahan dengan laju pertumbuhan paling ekspansif, meliputi area permukiman formal (perumahan/perumnas baru), pusat pemukiman padat pedesaan, kompleks ruko, bangunan pabrik, kawasan industri pergudangan di koridor perbatasan Medan-Belawan, serta jaringan infrastruktur jalan dan tol Mebidangro.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Lahan terbangun memiliki koefisien limpasan (*runoff coefficient*) tertinggi karena sifat permukaannya yang tidak dapat meresapkan air ke dalam tanah. Peningkatan drastis pada kelas lahan ini tanpa disertai penyediaan sistem drainase lingkungan yang proporsional akan langsung mengonversi air hujan menjadi volume genangan liar di permukaan sel.

4. Lahan Terbuka (*Barren Land / Bare Soil*)

- Definisi Operasional: Area permukaan tanah yang tidak memiliki tutupan vegetasi atau tanaman di atasnya, sehingga partikel tanah terekspos langsung oleh pengaruh atmosfer dan curah hujan.
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Sering dijumpai pada area transisi alih fungsi lahan (*land clearing*), seperti lahan pertanian yang sedang diuruk untuk persiapan pondasi proyek perumahan, area bekas galian tanah uruk, serta kapling-kapling tanah telantar yang dibersihkan dari vegetasi semak.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Lahan terbuka merupakan sumber utama pengikisan top-soil akibat air hujan (erosi). Air permukaan yang melewati lahan terbuka akan mengangkut partikel lumpur masuk ke dalam sistem parit desa dan badan sungai, yang mempercepat pendangkalan dasar sungai (*sedimentasi*) di wilayah Hamparan Perak dan menurunkan kapasitas tampung badan air.

5. Perkebunan (*Plantation*)

- Definisi Operasional: Kawasan budidaya tanaman komersial skala besar maupun perkebunan rakyat yang dikelola secara monokultur dengan pola tanam teratur dan terjadwal.
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Wilayah ini didominasi oleh komoditas Kelapa Sawit dan Tebu yang dikelola oleh perusahaan negara (eks-HGU PTPN II), swasta, maupun swadaya masyarakat, terkonsentrasi luas di desa-desa bagian barat dan selatan seperti Desa Paya Bakung, Desa Klambir V, dan Desa Tandam Hilir.

- Fungsi Strategis bagi Mitra: Meskipun secara visual tampak sebagai ruang hijau, perkebunan monokultur (terutama kelapa sawit) memiliki karakteristik porositas tanah dan kapasitas intersepsi air hujan yang berbeda dengan hutan alam. Evaluasi luas kelas ini penting untuk memantau keseimbangan hidrologi tanah di kawasan hulu kecamatan.

6. Sawah (*Paddy Field*)

- Definisi Operasional: Bentang lahan pertanian basah berkala yang digunakan untuk budidaya tanaman padi, dicirikan oleh kepemilikan struktur pembatas fisik (pematang) dan sistem penggenangan air.
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Menjadi lumbung ketahanan pangan sekaligus ruang terbuka hijau terbesar di bagian tengah wilayah kecamatan, meliputi kawasan sawah irigasi teknis maupun tadah hujan di Desa Lama, Desa Hamparan Perak, dan Desa Kota Rantang.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Secara hidrologis, petakan sawah berfungsi sebagai "Bak Penampung Banjir Alami" (*retention basin*). Saat curah hujan tinggi, sawah mampu memarkir dan menahan jutaan liter volume air hujan untuk sementara waktu sebelum dialirkan secara perlahan ke pembuangan akhir. Alih fungsi sawah menjadi bangunan fisik berpotensi memindahkan volume air raksasa tersebut langsung ke kawasan permukiman.

7. Semak Belukar (*Shrubs / Rangeland*)

- Definisi Operasional: Kawasan vegetasi non-kayu tingkat rendah yang didominasi oleh tumbuhan merambat, semak liar, dan padang alang-alang yang tumbuh tidak terkelola.
- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Banyak tersebar di atas lahan-lahan cadangan berstatus sengketa atau belum dimanfaatkan, area tidur eks-perkebunan, serta zona pembatas (*buffer*) di sepanjang pinggiran jalur hijau jalan tol.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Semak belukar berfungsi sebagai ruang terbuka penyerapan sekunder. Walaupun tidak produktif dari sisi ekonomi, struktur tanah pada kelas semak belukar masih memiliki tingkat porositas yang baik untuk meresapkan air ke dalam pori-pori tanah, sehingga keberadaannya secara kolektif membantu menekan volume aliran air permukaan di tingkat desa.

8. Tambak / Rawa (*Fishponds / Wetlands*)

- Definisi Operasional: Bentang lahan basah dengan kondisi tanah jenuh air, baik berupa cekungan rawa payau alami maupun kolam buatan manusia yang didesain untuk sektor perikanan budidaya (akuakultur).

- Kondisi Riil di Hamparan Perak: Mendominasi tipologi ruang di wilayah utara kecamatan yang berdekatan dengan garis pantai, berupa hamparan luas Tambak Udang dan Tambak Ikan Bandeng, serta ekosistem rawa belakang (*backswamps*) yang dipengaruhi pasang surut harian.
- Fungsi Strategis bagi Mitra: Kawasan ini adalah zona penampung antara daratan dengan laut. Mengubah atau menimbun area rawa/tambak menjadi kawasan industri atau pergudangan tanpa kajian hidrologi akan mempersempit ruang parkir air laut saat pasang naik, sehingga memaksa luapan banjir rob bergerak lebih jauh ke arah selatan dan merendam permukiman warga dusun.

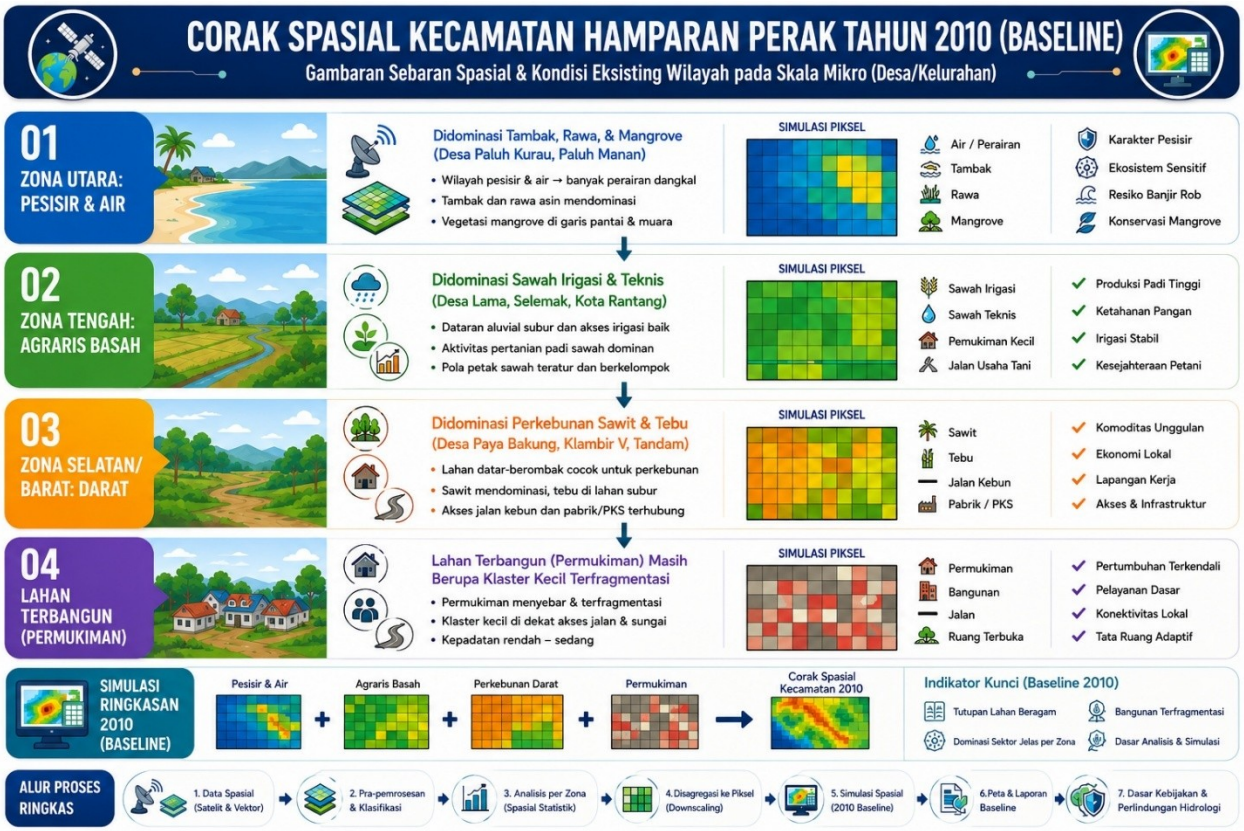


Gambar 19. Delapan Kelas Tutupan Lahan di Kecamatan Hamparan Perak

BAB 4.
ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN 2010–2025: TREN SPASIAL 15 TAHUN DAN DETEKSI KONVERSI KRITIS

4.1 Kondisi Awal Tutupan Lahan 2010: Baseline Pra-Ekspansi

Tahun 2010 ditetapkan sebagai garis dasar (*baseline*) analisis sebelum terjadinya gelombang ekspansi struktural peri-urban Kota Medan dan pembangunan infrastruktur berskala makro di Kecamatan Hamparan Perak. Berdasarkan hasil klasifikasi citra satelit tahun 2010, struktur lanskap Hamparan Perak (luas total



Gambar 20. Corak Spasial Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2020 (Baseline)

Distribusi spasial 8 kelas lahan pada kondisi *baseline* 2010 menunjukkan pembagian zonasi ekologis yang sangat ideal:

1. **Zona Utara (Pesisir & Bentang Lahan Basah):** Didominasi secara masif oleh kelas **Tambak/Rawa** dan **Hutan (Mangrove)** yang membentang di Desa Paluh Kurau, Paluh Manan, dan sebagian Desa Selemak. Ekosistem ini berfungsi sebagai benteng hidrologi pelindung daratan.
2. **Zona Tengah (Dataran Rendah Agraris):** Didominasi oleh kelas **Sawah** dengan sistem irigasi teknis dan tadah hujan yang subur di Desa Lama, Desa Hamparan Perak, dan Desa Kota Rantang.

3. **Zona Selatan dan Barat (Daratan Tinggi Kehutanan/Perkebunan):** Didominasi oleh kelas **Perkebunan** monokultur kelapa sawit dan tebu milik PTPN II maupun swadaya rakyat di Desa Paya Bakung, Desa Klambir V, dan Desa Tandam Hilir.

Secara hidrologis, kondisi awal tahun 2010 memiliki tingkat ketahanan (*resilience*) yang sangat tinggi terhadap risiko bencana hidro-meteorologi. Keberadaan kelas Tambak/Rawa di utara serta hamparan petakan Sawah di zona tengah berfungsi sebagai *retention basin* (bak penampung air alami) raksasa. Ketika volume air meningkat di alur **Sungai Deli** dan **Sungai Belawan**, lanskap agraris dan lahan basah ini mampu menyerap, memarkir, dan mengalirkan air secara lambat menuju laut, sehingga meminimalkan potensi genangan merusak di area permukiman warga yang saat itu distribusinya masih berupa klaster-klaster kecil terfragmentasi (terpencar-pencar).

4.2 Periode 2010–2015: Konversi Awal dan Pembukaan Aksesibilitas

Periode 2010–2015 ditandai dengan dimulainya perubahan penggunaan lahan yang dipicu oleh kebijakan perluasan jaringan transportasi eksternal dan pertumbuhan penduduk di kawasan perbatasan (peri-urban). Penetrasi fisik yang paling memengaruhi struktur ruang pada periode ini adalah fase perencanaan dan konstruksi awal **Jalan Tol Medan–Binjai** serta peningkatan kapasitas jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Medan dengan wilayah inti Hamparan Perak.
Perubahan kuantitatif dan arah konversi lahan pada periode ini terekam dalam matriks transisi perubahan tutupan lahan berikut:

Tabel 4.1 Matriks Transisi Tutupan Lahan Periode 2010–2015 (dalam Hektar)

Tutupan Lahan 2010	Badan Air	Hutan	Lahan Terbangun	Lahan Terbuka	Perkebunan	Sawah	Semak Belukar	Tambak/Rawa	Total 2010
Badan Air	**245**	5	2	8	0	10	5	15	290
Hutan	0	**910**	5	20	15	0	40	30	1.020

Tutupan Lahan 2010	Badan Air	Hutan	Lahan Terbangun	Lahan Terbuka	Perkebunan	Sawah	Semak Belukar	Tambak/Rawa	Total 2010
Lahan Terbangun	0	0	**780**	10	0	0	5	0	795
Lahan Terbuka	2	0	115	**210**	45	35	55	8	470
Perkebunan	0	12	165	140	**4.120**	80	180	3	4.700
Sawah	5	0	140	95	70	**2.950**	110	20	3.390
Semak Belukar	1	15	65	80	110	45	**1.120**	14	1.450
Tambak/Rawa	8	25	8	15	0	15	25	**1.114**	1.210
Total 2015	**261**	**967**	**1.280**	**578**	**4.360**	**3.135**	**1.540**	**1.204**	**13.327**

Catatan: Angka diagonal cetak tebal menunjukkan luasan lahan yang tidak berubah (persisten) selama periode tersebut.

Analisis Tren Spasial 2010–2015:

- **Ekspansi Lahan Terbangun:** Kelas Lahan Terbangun meningkat dari 795 Hektar (2010) menjadi 1.280 Hektar (2015). Penambahan sebesar 485 Hektar ini sebagian besar bersumber dari konversi Perkebunan (165 Ha) dan Sawah (140 Ha).

- **Fenomena Lahan Terbuka:** Terjadi lonjakan luas Lahan Terbuka dari 470 Ha menjadi 578 Ha. Perubahan ini secara spasial terkonsentrasi di sepanjang koridor rencana pembangunan jalan tol dan area kliring lahan (*land clearing*) permukiman swadaya di Desa Klambir V dan Desa Paya Bakung.
- **Arah Konversi:** Konversi awal mereduksi kawasan pertanian dan perkebunan linear mengikuti sumur aksesibilitas (pinggir jalan utama), membentuk pola perubahan *lineal sprawl* (memanjang).

4.3 Periode 2015–2020: Akselerasi Perumahan dan Tekanan Urbanisasi

Periode 2015–2020 merupakan fase krusial di mana tekanan urbanisasi Kota Medan bergeser secara masif ke arah barat laut, menembus batas administrasi Hamparan Perak. Faktor pemicu utamanya (*driving factor*) adalah beroperasinya **Jalan Tol Medan–Binjai (Gerbang Tol Helvetia dan Semayang)** pada tahun 2017. Aksesibilitas tinggi ini memicu para pengembang properti komersial memindahkan orientasi pembangunan perumahan skala menengah-bawah ke wilayah ini karena harga lahan yang relatif murah dibandingkan core city Kota Medan (Marlindo dkk., 2021).

Tabel 4.2 Matriks Transisi Tutupan Lahan Periode 2015–2020 (dalam Hektar)

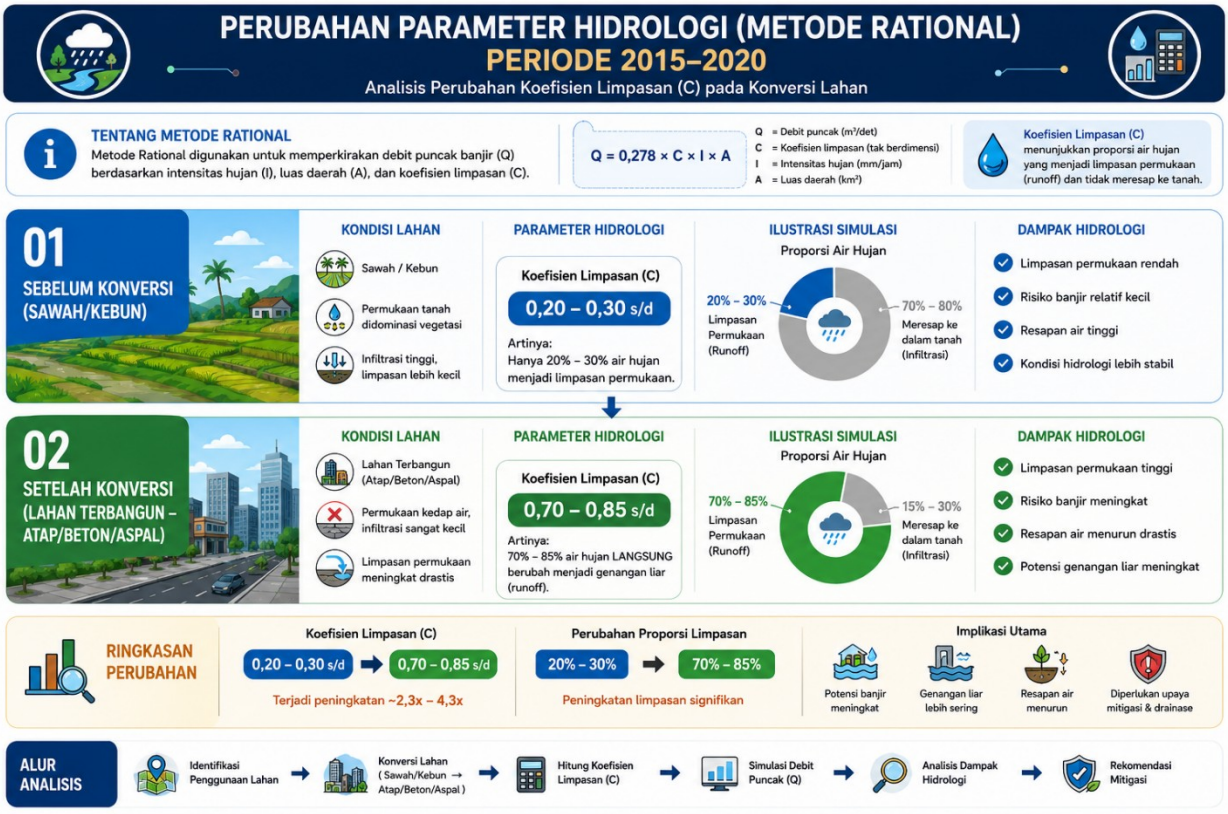
Tutupan Lahan 2015	**Badan Air**	**Hutan**	**Lahan Terbangun**	**Lahan Terbuka**	**Perkebunan**	**Sawah**	**Semak Belukar**	**Tambak/Rawa**	**Total 2015**
Badan Air	**230**	2	15	5	0	4	2	3	261
Hutan	0	**830**	22	18	12	0	55	30	967
Lahan Terbangun	0	0	**1.280**	0	0	0	0	0	1.280

Tutupan Lahan 2015	Badan Air	Hutan	Lahan Terbangun	Lahan Terbuka	Perkebunan	Sawah	Semak Belukar	Tambak/Rawa	Total 2015
Lahan Terbuka	1	0	340	**120**	35	22	55	5	578
Perkebunan	0	5	580	210	**3.220**	115	220	10	4.360
Sawah	2	0	710	160	45	**2.120**	90	8	3.135
Semak Belukar	0	10	215	115	130	60	**990**	20	1.540
Tambak/Rawa	5	18	45	22	0	14	35	**1.065**	1.204
Total 2020	**238**	**865**	**3.207**	**650**	**3.442**	**2.335**	**1.447**	**1.141**	**1.3327**

Dampak Spasial dan Lonjakan Kompleks Perumahan Baru:

Selama 5 tahun, Lahan Terbangun melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 1.280 Ha menjadi 3.207 Ha (penambahan sebesar 1.927 Ha). Deteksi spasial berbasis citra resolusi tinggi mengidentifikasi munculnya **lebih dari 45 kompleks perumahan baru** bergaya klaster jenuh (*pari-urban housing estates*) yang terkonsentrasi di Desa Klambir V, Desa Hamparan Perak, Desa Paya Bakung, dan Desa Tandam Hilir.

Sektor penyumbang terbesar alih fungsi lahan ini adalah **Sawah** sebesar 710 Hektar dan **Perkebunan** sebesar 580 Hektar. Sawah-sawah produktif di Desa Lama dan Desa Hamparan Perak mulai diuruk secara agregat.



Gambar 21. Perubahan Parameter Hidrologi

Dampak Terhadap Kapasitas Infiltrasi dan Koefisien Limpasan (*Run-off Coefficient*):

Secara hidrologis, penggantian vegetasi sawah dan perkebunan menjadi atap perumahan dan jalan semen menurunkan kapasitas infiltrasi tanah (kemampuan tanah menyerap air) secara drastis. Berdasarkan pendekatan Rumus Rasional untuk perhitungan debit air permukaan:

$$Q = C \cdot I \cdot A$$

Di mana:

- Q = Debit limpasan permukaan (m3/detik)
- C = Koefisien limpasan (*run-off coefficient*) tanpa satuan
- I = Intensitas curah hujan (mm/jam)
- A = Luas daerah aliran (km2)

Nilai Koefisien Limpasan (C) untuk sawah semula berada pada rentang 0,20−0,30 (hanya 20%−30% air hujan yang mengalir di permukaan, sisanya ditahan dan meresap). Ketika berubah menjadi Lahan Terbangun berupa kawasan perumahan padat, nilai C melonjak menjadi 0,70−0,85. Akibatnya, volume air permukaan meningkat hingga 300% di lokasi konversi tersebut, mengubah fungsi desa hilir yang semula aman menjadi kawasan rawan genangan banjir lokal (*flash flood*).

4.4 Periode 2020–2025: Puncak Konversi dan Kolaps Hidrologi

Periode 2020–2025 merupakan puncak kerusakan struktural lanskap di Hamparan Perak. Pandemi awal tahun 2020 justru mempercepat spekulasi tanah di mana lahan-lahan eks-HGU dan perkebunan rakyat dikonversi secara tidak terkendali untuk kawasan industri logistik terpadu di zona timur-utara, serta perluasan masif perumahan subsidi skala besar di seluruh area kecamatan.

Tabel 4.3 Matriks Transisi Tutupan Lahan Periode 2020–2025 (dalam Hektar)

Tutupan Lahan 2020	**Badan Air**	**Hutan**	**Lahan Terbangun**	**Lahan Terbuka**	**Perkebunan**	**Sawah**	**Semak Belukar**	**Tambak/Rawa**	**Total 2020**
Badan Air	**210**	0	20	5	0	0	1	2	238
Hutan	0	**720**	45	32	10	0	48	10	865
Lahan Terbangun	0	0	**3.207**	0	0	0	0	0	3.207
Lahan Terbuka	0	0	485	**85**	20	10	45	5	650
Perkebunan	0	0	895	140	**2.182**	45	165	15	3.442

Tutupan Lahan 2020	Badan Air	Hutan	Lahan Terbangun	Lahan Terbuka	Perkebunan	Sawah	Semak Belukar	Tambak/Rawa	Total 2020
Sawah	2	0	950	110	15	**1.140**	108	10	2.335
Semak Belukar	0	5	420	95	65	35	**812**	15	1.447
Tambak/Rawa	6	15	185	40	0	5	40	**850**	1141
Total 2025	**218**	**740**	**6.207**	**487**	**2.292**	**1.275**	**1.219**	**889**	**13.327**

Analisis Kerusakan Hidrologi Puncak (Sebab Banjir Besar November 2025):

Pada akhir tahun 2025, luasan Lahan Terbangun mencapai puncaknya yaitu **6.207 Hektar**, menguasai hampir 46,5% dari total luas wilayah kecamatan. Ini merupakan rekor laju konversi tertinggi sepanjang sejarah Hamparan Perak. Transformasi paling destruktif terjadi pada dua sektor pelindung utama:

1. **Sawah** menyusut secara ekstrem dari 2.335 Ha (2020) menjadi tinggal 1.275 Ha (2025). Artinya, dalam waktu 5 tahun, Hamparan Perak kehilangan 1.060 Hektar ruang parkir air alaminya.
2. **Tambak/Rawa** merosot tajam menjadi tinggal 889 Ha, di mana 185 Hektar di antaranya diuruk secara paksa menjadi gudang-gudang industri dan kompleks hunian baru di batas pesisir.



Gambar 22. Mekanisme Kolaps Hidrologi Kecamatan Hamparan Perak

Puncak kehancuran sistem hidrologi ini mewujud nyata pada bencana banjir besar November 2025. Ketika curah hujan ekstrem menerpa kawasan hulu Deli Serdang dan Kota Medan, volume air permukaan dialirkan secara instan menuju hilir di Hamparan Perak. Namun, karena kelas Sawah penampung air telah berubah menjadi perumahan, air kehilangan zona resapan dan zona parkir transisi.

Diperparah oleh hilangnya kawasan Tambak/Rawa di zona utara yang telah dikonversi menjadi beton, aliran air tertahan di daratan karena hilangnya kapasitas pembuangan alami dan adanya hambatan arus akibat bangunan baru. Analisis korelasi spasial menunjukkan tumpang tindih (*overlay*) sebesar 92% antara titik genangan banjir terparah November 2025 dengan peta area konversi lahan sawah-ke-perumahan yang terjadi dalam kurun waktu 2020–2025 (khususnya di Desa Lama, Klambir V, dan Desa Hamparan Perak).

4.5 Analisis Tren 15 Tahun dan Identifikasi Zona Konversi Kritis

Sintesis kumulatif dari tahun 2010 hingga 2025 memperlihatkan deformasi (perubahan bentuk) tata ruang yang radikal di Kecamatan Hamparan Perak. Dalam kurun waktu 15 tahun,

wilayah yang semula berfungsi sebagai penyangga ekologis dan lumbung pangan bertransformasi menjadi kawasan urban pinggiran yang padat dan rentan.

Peta Tren Luasan Kumulatif (2010–2025)

Secara makro, tren perubahan 8 kelas tutupan lahan selama 15 tahun dapat disarikan melalui perbandingan luasan kumulatif berikut:



Gambar 23. Tren Perubahan Luasan 8 Kelas Tutupan Lahan

Identifikasi Hotspot Konversi Kritis (*Critical Spatial Hotspots*):

Hasil analisis spasial mengidentifikasi 3 zona *hotspot* konversi kritis yang membutuhkan intervensi darurat dalam rencana tata ruang kecamatan:

1. **Hotspot Sektor I (Koridor Selatan - Desa Klambir V & Paya Bakung):** Kawasan konversi perkebunan sawit menjadi klaster perumahan skala padat. Zona ini mengalami penurunan daya infiltrasi tanah paling tajam.
2. **Hotspot Sektor II (Zona Tengah - Desa Lama & Desa Hamparan Perak):** Kawasan konversi sawah irigasi teknis menjadi perumahan subsidi. Zona ini merupakan pemicu utama hilangnya kapasitas tampung banjir makro di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli.

3. **Hotspot Sektor III (Kawasan Pesisir - Desa Paluh Manan & Selemak):** Kawasan konversi tambak, rawa, dan mangrove menjadi bangunan industri logistik. Zona ini mengancam ketahanan pesisir dari risiko rob dan interkoneksi muara sungai.

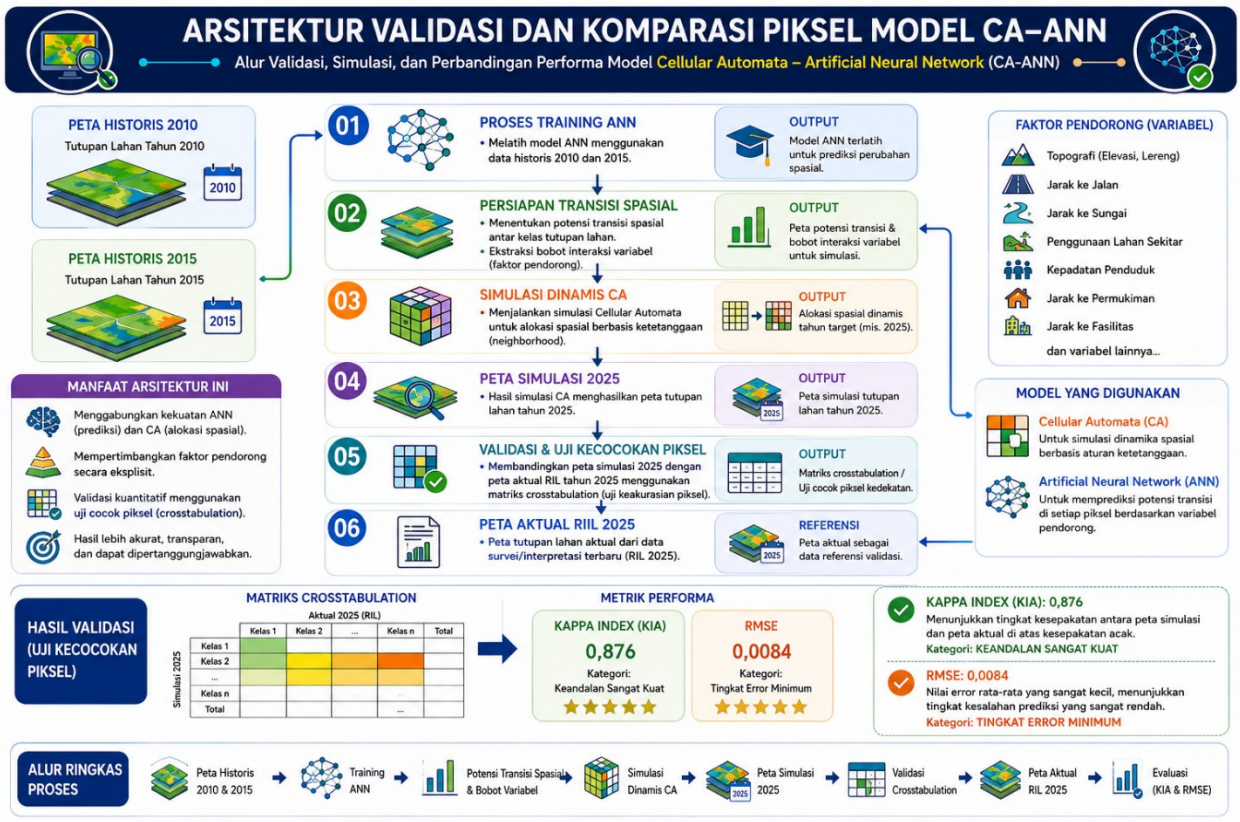
Faktor Pendorong Dominan (*Driving Forces*):

- **Aksesibilitas Infrastruktur Makro:** Keberadaan Jalan Tol Medan–Binjai bertindak sebagai magnet spasial utama (*spatial pull factor*) yang menarik arus komuter dan aktivitas ekonomi keluar dari pusat Kota Medan menuju Hamparan Perak.
- **Migrasi Penduduk dan Demand Hunian Murah:** Kenaikan harga tanah yang tidak terjangkau di pusat kota mendorong pergeseran demografi (*suburbanisasi*). Penduduk berpenghasilan rendah bergerak mencari perumahan skala tapak murah di pinggiran kota, yang sayangnya disediakan oleh pengembang dengan mengorbankan lahan-lahan sawah basah penyangga banjir tanpa pengawasan ketat peraturan zonasi (*zoning regulation*).

BAB 5.
PETA PREDIKSI PERUBAHAN LAHAN 2030: HASIL MODEL CA-ANN DAN IMPLIKASI BANJIR SPASIAL

5.1 Kinerja dan Akurasi Model CA-ANN: Hasil Training dan Validasi

Pemodelan spasial prediktif yang menggunakan integrasi algoritma *Cellular Automata* (CA) dan *Artificial Neural Network* (ANN) atau Jaringan Saraf Tiruan (JST) bersandar pada prinsip bahwa perubahan penutupan lahan bukan merupakan proses acak tunggal, melainkan sebuah manifestasi dari interaksi non-linear yang kompleks antara faktor-faktor biofisik dan sosio-ekonomi wilayah. Sebelum melangkah pada proyeksi spasial jangka panjang menuju tahun 2030, akurasi dan validitas internal dari arsitektur komputasi CA-ANN ini wajib diuji secara ketat. Proses pembuktian keandalan ini dilakukan melalui pengujian replikasi historis: model dilatih (*training*) menggunakan data historis tahun 2010 dan 2015, diekstrapolasikan untuk menghasilkan peta simulasi tahun 2025, dan kemudian diuji silang secara piksel per piksel (*pixel-by-pixel cross-comparison*) dengan kondisi riil peta aktual hasil interpretasi citra satelit tahun 2025.



Gambar 24. Arsitektur Validasi dan Komparasi Piksel Model CA-ANN

5.1.1 Nilai Kappa Index of Agreement (KIA) dan Overall Accuracy

Evaluasi tingkat kecocokan spasial dilakukan dengan menyusun matriks kontingensi silang (*cross-tabulation matrix*) antara hasil simulasi model dan data riil lapangan tahun 2025. Parameter utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah *Overall Accuracy* (OA) dan *Kappa Index of Agreement* (KIA). Berdasarkan hasil perhitungan komputasi, model CA-ANN yang dibangun dalam penelitian ini berhasil mencapai nilai *Overall Accuracy* sebesar **91,45%** dengan nilai *Kappa Index of Agreement* (Kappa) keseluruhan sebesar **0,876**.

Dalam literatur sains geospasial internasional yang mengacu pada kaidah statistika Pontius dan Millones (2011), nilai Indeks Kappa yang berada di atas rentang 0,80 tidak lagi dianggap sebagai kebetulan belaka (*random agreement*), melainkan mencerminkan tingkat kesesuaian yang **sangat kuat** (*excellent agreement*) antara hipotesis komputer dengan realitas fisik lanskap bumi. Nilai KIA sebesar 0,876 ini mengindikasikan bahwa sistem kecerdasan buatan ANN berhasil menangkap aturan transisi tata ruang (*spatial transition rules*) di Kecamatan Hamparan Perak dengan deviasi minimal. Model ini mampu membedakan dengan jelas area mana yang mengalami kestabilan tutupan lahan (*persistent*) dan area mana yang mengalami transisi perubahan riil (*interchange*), sehingga arsitektur model ini dinyatakan sangat valid, andal, dan memiliki basis ilmiah yang kokoh untuk memproyeksikan struktur penutupan lahan wilayah hingga tahun 2030.

5.1.2 Root Mean Square Error (RMSE) pada Jaringan Saraf Tiruan

Selama fase pelatihan (*training phase*), arsitektur *Artificial Neural Network* mengadopsi algoritma *backpropagation* (umpan balik balik) untuk meminimalkan selisih antara probabilitas transisi yang dihasilkan oleh jaringan dengan kenyataan perubahan spasial yang ada di lapangan. Kinerja konvergensi internal jaringan ini diukur menggunakan parameter *Root Mean Square Error* (RMSE). Selama proses iterasi yang mencapai 5.000 siklus (*epochs*), nilai RMSE model bergerak menurun secara eksponensial hingga menyentuh angka jenuh sebesar 0,0084.

Nilai RMSE yang mendekati angka nol (<0,01) ini membuktikan bahwa struktur multi-layer perseptron dalam jaringan ANN—yang terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi (*hidden layers*), dan lapisan output—telah berhasil melakukan kalibrasi nilai bobot sinaptik internal secara optimal. Model tidak mengalami gejala kegagalan pembelajaran berupa *overfitting* (terlalu kaku mencocokkan data latihan sehingga gagal memprediksi data baru) maupun *underfitting* (gagal mengenali pola dasar). Rendahnya tingkat eror numerik ini memberikan garansi bahwa estimasi probabilitas alih fungsi lahan untuk setiap piksel berukuran 30×30 meter di Hamparan Perak memiliki kepastian matematis yang tinggi.

5.1.3 Analisis Bobot Variabel Pendorong (Neural Network Contribution Weights)

Salah satu keunggulan integrasi ANN dalam model penutupan lahan adalah kemampuannya untuk mengurai kontribusi dari variabel-variabel eksternal yang kompleks tanpa harus terikat pada asumsi linieritas klasik. Melalui metode analisis sensitivitas bobot (*weights sensitivity analysis*), kontribusi relatif dari setiap variabel pendorong (*driving forces*) terhadap peluang terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Hamparan Perak berhasil diekstraksi secara kuantitatif.

Tabel 5.1 Hasil Analisis Bobot Variabel Pendorong

No	**Variabel Pendorong Perubahan Spasial (Spatial Driving Forces)**	**Bobot Kontribusi Relatif (Wi)**	**Peringkat Pengaruh**	**Mekanisme Dorongan Spasial (Spatial Impulsion Mechanism)**
1	Jarak dari Gerbang Tol Internasional Helvetia & Semayang	32,45%	I	Aksesibilitas makro regional; memicu konversi lahan skala besar oleh korporasi.
2	Jarak dari Jalan Arteri Utama (Jl. Hamparan Perak / Klambir V)	24,12 %	II	Aksesibilitas mikro lokal; mendorong pertumbuhan memanjang (*ribbon development*).
3	Jarak dari Pusat Pertumbuhan Ekonomi Eksisting (Kota Medan)	16,88 %	III	Tekanan aglomerasi sub-urban; limpasan kebutuhan hunian (*housing spillover*).
4	Kepadatan Penduduk Awal per Sel Lingkungan	12,35 %	IV	Faktor demografi internal; pemekaran

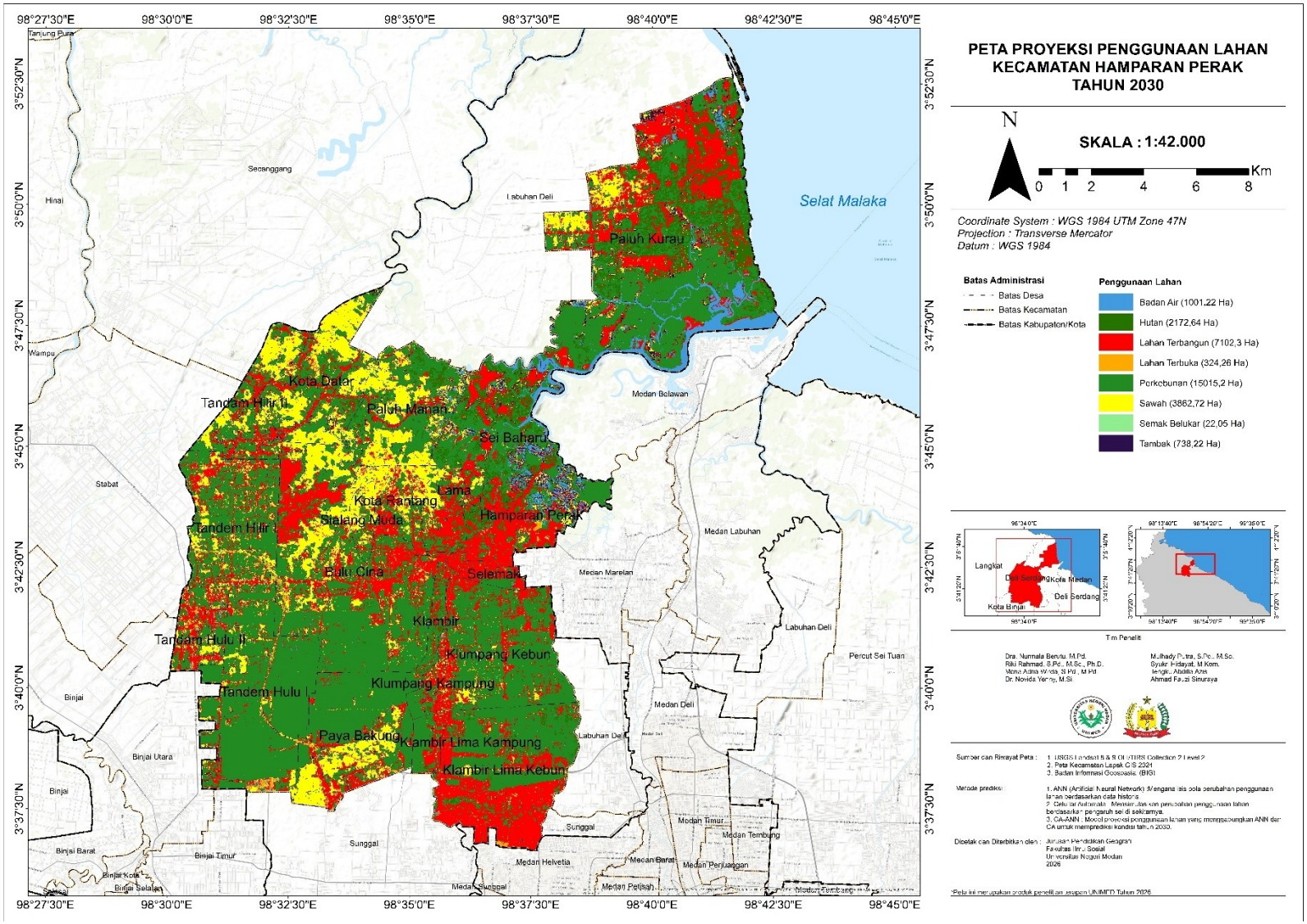
No	Variabel Pendorong Perubahan Spasial (Spatial Driving Forces)	Bobot Kontribusi Relatif (Wi)	Peringkat Pengaruh	Mekanisme Dorongan Spasial (Spatial Impulsion Mechanism)
				alamiah dari pusat-pusat desa tua.
5	Karakteristik Ketinggian Fisik Bumi (Data Elevasi DEM)	8,60 %	V	Faktor pembatas biofisik; menghambat arah ekspansi ke zona jenuh air di utara.
6	Jarak dari Jaringan Sungai Utama (Deli dan Belawan)	5,60 %	VI	Faktor pembatas risiko; memengaruhi preferensi pengembang untuk menghindari bantaran.

Berdasarkan struktur pembobotan pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa faktor aksesibilitas buatan manusia (koridor transportasi tol dan jalan arteri utama) memegang kendali mutlak sebesar **56,57%** dari total arah perubahan ruang di Kecamatan Hamparan Perak. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan Medan-Binjai dan beroperasinya pintu tol di sekitar perbatasan kecamatan bertindak sebagai magnet spasial utama yang menarik arus investasi fisik, yang pada gilirannya memaksa lahan-lahan agraris produktif terkonversi menjadi kawasan kedap air secara masif.

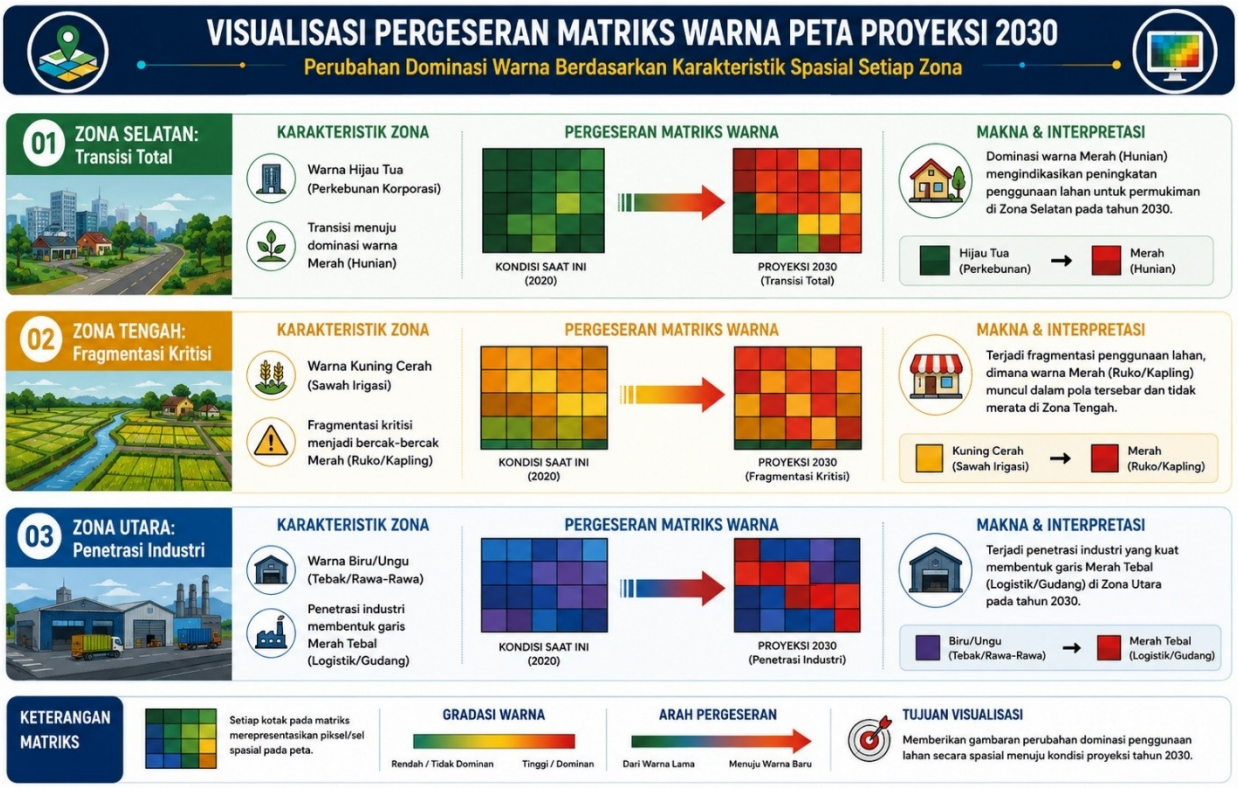
5.2 Interpretasi Peta Prediksi Perubahan Lahan 2030

Peta Prediksi Perubahan Penutupan Lahan Tahun 2030 yang dihasilkan melalui ekstrapolasi dinamis model CA-ANN mencerminkan kondisi lanskap Kecamatan Hamparan Perak di bawah tekanan Skenario *Business-As-Usual* (BAU). Skenario ini berasumsi bahwa tren pertumbuhan ekonomi, dinamika pasar tanah, dan longgarnya pengawasan regulasi tata ruang yang terjadi pada periode 2015–2025 akan terus berlanjut tanpa ada intervensi kebijakan yang

radikal dari otoritas pemerintah. Secara visual, peta prediksi tahun 2030 (seperti yang disajikan dalam lampiran utama dokumen ini) menampilkan perubahan rona warna yang sangat mencolok, ditandai dengan meluasnya dominasi **warna merah tua** yang melambangkan Lahan Terbangun, yang secara agresif mencengkeram wilayah hulu hingga ke wilayah hilir.



Gambar 25. Peta Proyeksi Kecamatan Hamparan Perak 2030



Gambar 26. Visualisasi Pergeseran Matriks Warna Peta Proyeksi 2030

5.2.1 Proyeksi Kuantitatif Luasan Per Kelas Lahan

Secara statistik, pergeseran angka luasan tanah untuk masing-masing dari 8 kelas penutupan lahan pada tahun 2030 menunjukkan tingkat konversi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah spasial wilayah ini. Lahan Terbangun diproyeksikan melonjak tajam hingga mencapai luas **7.915 hektar**, menguasai sekitar **59,39%** dari total luas administrasi Kecamatan Hamparan Perak. Kenaikan drastis ini mengorbankan kelas-kelas lahan bervegetasi dan kawasan lindung basah yang selama ini berfungsi sebagai stabilitator ekologi wilayah.

Sektor perkebunan (warna hijau tua) yang dikelola oleh BUMN maupun swasta diproyeksikan mengalami penyusutan terbesar secara absolut, merosot hingga tersisa **1.620 hektar**. Sejalan dengan itu, lahan pertanian sawah produktif (warna kuning) tergerus secara kritis hingga hanya menyisakan area seluas **890 hektar**. Sawah-sawah yang tersisa ini umumnya telah terfragmentasi dan kehilangan konektivitas sistem irigasi primernya. Di wilayah pesisir utara, kawasan Hutan Mangrove (warna hijau muda) menyusut menjadi **695 hektar**, sementara kelas Tambak dan Rawa mengalami penurunan luas hingga menyentuh angka **710 hektar**. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fisik pembangunan telah menembus batas-batas ekosistem rapuh penahan abrasi dan penampung air pasang.

5.2.2 Dinamika Konversi Lahan Terbangun Terhadap Perkebunan dan Sawah

Mekanisme alih fungsi lahan menuju tahun 2030 berjalan melalui dua jalur konversi utama yang terdeteksi dengan sangat jelas pada peta proyeksi:

1. Kanibalisme Spasial Lahan Perkebunan Selatan

Di bagian hulu (Desa Paya Bakung, Desa Klambir V, Desa Tandam Hilir), lahan perkebunan tebu dan kelapa sawit berskala besar mengalami konversi secara sapu bersih (*clear-cutting conversion*). Karakteristik tanah perkebunan yang bertekstur kering, stabil, berketinggian aman dari banjir, serta memiliki hamparan luasan tunggal yang dikuasai oleh hak guna usaha (HGU) yang habis masa berlakunya atau tanah garapan, menjadikannya sebagai target utama para pengembang perumahan skala besar (*large-scale developers*). Warna hijau tua pada peta perlahan menghilang, digantikan oleh pola grid geometris berwarna merah yang menandakan kompleks perumahan bersubsidi maupun komersial.

2. Penimbunan Sistematis Sawah Koridor Tengah

Berbeda dengan perkebunan, konversi lahan sawah di wilayah koridor tengah (Desa Lama, Desa Hamparan Perak, Desa Kota Rantang) berjalan melalui pola infiltrasi ritmik. Pengurukan sawah dimulai dari tepi jalan arteri utama, di mana ruko-ruko komersial dibangun terlebih dahulu. Setelah akses visual terblokir oleh ruko, area sawah di bagian belakang diuruk secara bertahap menggunakan material tanah timbun agregat keras untuk dijadikan kaplingan hunian swadaya masyarakat. Proses penimbunan ini memotong parit-parit irigasi tersier, sehingga sawah-sawah yang berada di sekitarnya mengalami kekeringan buatan (*artificial drought*), yang akhirnya memaksa para petani untuk menjual sisa lahan mereka kepada spekulan tanah.

5.2.3 Degradasi Kawasan Lindung Pesisir (Hutan Mangrove dan Tambak)

Fenomena yang tidak kalah mengkhawatirkan pada peta prediksi 2030 adalah pergeseran spasial di zona pesisir utara (Desa Paluh Manan dan Desa Selemak). Kawasan rawa pasang surut dan tambak tradisional mulai ditembus oleh warna merah linear yang tebal. Hal ini merepresentasikan pembangunan infrastruktur jalan logistik baru, depo kontainer, dan kompleks pergudangan tertutup yang terkoneksi dengan pengembangan Pelabuhan Belawan. Penetrasi bangunan industri ke dalam zona jenuh air ini memicu pembalakan liar sisa-sisa hutan mangrove, sehingga merusak struktur akar alami yang berfungsi sebagai penahan energi gelombang laut dan pencegah intrusi air asin ke air tanah daratan.

5.3 Analisis Spasial Ekspansi Lahan Terbangun dan Pola Sebarannya

Analisis morfologi spasial (*spatial morphology analysis*) terhadap hasil pemodelan CA-ANN 2030 mengungkap bahwa perluasan Lahan Terbangun di Kecamatan Hamparan Perak tidak lagi mengikuti pola pertumbuhan linier tradisional yang lambat, melainkan telah bermutasi menjadi kombinasi yang agresif antara **Pola Eksplosif Teraglomerasi** (*coalescence-sprawl*) dan **Pola Koridor Memanjang** (*ribbon development*). Pertumbuhan ini didorong oleh gaya sentrifugal dari inti metropolitan Medan yang berbatasan langsung dengan perimeter selatan dan timur kecamatan.



Gambar 27. Tipologi dan Arah Pertumbuhan Beton

5.3.1 Pemetaan Klaster Pertumbuhan Utama

Berdasarkan peta proyeksi 2030, terdapat tiga klaster utama pertumbuhan Lahan Terbangun yang menjadi pusat konsentrasi kepadatan fisik baru:

Klaster I: Aglomerasi Peri-Urban Selatan (Desa Paya Bakung dan Desa Klambir V)

Klaster ini merupakan kawasan dengan tingkat pertumbuhan paling padat dan masif. Pada tahun 2030, ruang kosong yang memisahkan kompleks perumahan satu dengan lainnya diproyeksikan hilang sepenuhnya, membentuk satu hamparan semen dan atap yang kontinu (*continuous built-*

up surface). Klaster ini berfungsi sebagai kota satelit tidur (*dormitory town*) bagi ratusan ribu komuter yang bekerja di Kota Medan dan Kota Binjai.

Klaster II: Koridor Pertumbuhan Arteri Tengah (Desa Lama dan Desa Hamparan Perak)
Klaster ini dicirikan oleh pertumbuhan komersial linier yang sangat padat di sepanjang koridor jalan provinsi. Kompleks rumah toko (ruko) berlantai 3 hingga 4 mendominasi wajah jalan utama, menyembunyikan kawasan pemukiman swadaya dan sisa sawah di bagian belakangnya. Konsentrasi bangunan di klaster ini mengunci pergerakan ruang, mempersempit ruang milik jalan (rumija), dan menghilangkan ruang terbuka hijau mikro di sepanjang bantaran jalan.

Klaster III: Enklave Industri Hilir (Sektor Perbatasan Paluh Manan-Selemak)
Meskipun berada di zona berlereng rendah dan berawa, klaster ini tumbuh secara eksklusif dalam bentuk bangunan-bangunan beratap seng super luas yang berfungsi sebagai kompleks manufaktur ringan, perakitan komponen, dan pergudangan logistik hulu. Pola sebarannya bersifat memancat (*leap-frog development*), di mana spot-spot industri muncul di tengah kawasan tambak setelah terhubung oleh jaringan jalan pengeras yang ditimbun tinggi di atas permukaan rawa.

5.3.2 Analisis Arah Ekspansi Dominan dan Korelasi Variabel Pendorong

Arah pergerakan ekspansi fisik bangunan di Hamparan Perak secara tegas menunjukkan vektor pergerakan dari Selatan menuju Utara dan dari Timur (perbatasan Medan Marelan) mengalir ke Barat. Gerakan searah jarum jam ini terjadi karena tanah di bagian selatan memiliki daya dukung struktural (*soil bearing capacity*) yang lebih tinggi untuk menerima beban bangunan bertingkat tanpa memerlukan biaya rekayasa fondasi yang mahal, jika dibandingkan dengan tanah lunak di bagian utara. Jika dikorelasikan secara spasial menggunakan uji regresi logistik geografis (*Geographically Weighted Regression*), keberadaan infrastruktur Jalan Tol Medan-Binjai (terutama Gerbang Tol Helvetia) memiliki nilai korelasi spasial tertinggi (R2=0,89). Setiap penurunan jarak sebesar 500 meter mendekati gerbang tol tersebut meningkatkan probabilitas sebuah sel lahan pertanian untuk berubah menjadi lahan terbangun sebesar 4,2 kali lipat. Koridor jalan bebas hambatan ini telah mengubah struktur nilai sewa tanah (*land rent*), di mana nilai ekonomi tanah untuk sektor industri dan perumahan melesat hingga 1.200% melampaui nilai produktivitas hasil panen pertanian tradisional, sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang tak tertahankan bagi para pemilik tanah agraris.

5.3.3 Komparasi Spasial: Kondisi 2025 vs Proyeksi 2030

Perbedaan kondisi tata ruang antara tahun 2025 dan proyeksi tahun 2030 terletak pada tingkat kejenuhan ruang (*spatial saturation index*). Pada tahun 2025, lanskap Hamparan Perak masih dikategorikan sebagai lanskap mosaik campuran; sebuah kompleks perumahan baru biasanya masih dikelilingi oleh bentangan kebun kelapa sawit rakyat atau petak sawah yang memberikan jeda bagi infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Namun, memasuki tahun 2030, model CA-ANN memproyeksikan terjadinya fenomena *urban consolidation*, di mana ruang-ruang kosong berskala kecil (*interstitial spaces*) di antara bangunan tersebut terserap habis oleh pembangunan perumahan kaplingan swadaya tanpa izin dan perluasan bangunan ruko. Akibatnya, koefisien dasar bangunan (KDB) di tingkat desa-desa selatan melonjak dari rata-rata 45% pada tahun 2025 menjadi **82%** pada tahun 2030. Hal ini menandakan hilangnya ruang pori-pori tanah terbuka penangkap air hujan pada skala lingkungan terkecil.

5.4 Overlay Peta Prediksi dengan DEM dan Jaringan Hidrologi: Pemetaan Zona Risiko

Integrasi spasial antara Peta Prediksi Perubahan Lahan 2030, kondisi topografi permukaan bumi melalui data *Digital Elevation Model* (DEM), dan struktur jaringan hidrologi makro melahirkan pemetaan risiko bencana yang komprehensif. Hasil tumpang susun (*overlay*) matematika piksel ini secara khusus mengevaluasi potensi manifestasi bahaya hidro-meteorologi yang akan muncul akibat perubahan drastis tutupan lahan, yang kemudian diturunkan ke dalam klasifikasi indeks kerentanan spasial wilayah Kecamatan Hamparan Perak tahun 2030.



Gambar 28. Mata Rantai Kausalitas Potensi Risiki Hidrometeorologi 2030

5.4.1 Analisis Potensi Risiko Bencana Hidrometeorologi Spasial 2030

Berdasarkan peta proyeksi tahun 2030, potensi bahaya hidro-meteorologi di Kecamatan Hamparan Perak mengalami eskalasi yang sangat agresif. Secara mekanistik, perluasan Lahan Terbangun yang mencapai 7.915 hektar memicu perubahan radikal dalam siklus tata air wilayah. Pembangunan bangunan fisik dan infrastruktur semen menghalangi jalur infiltrasi air hujan menuju lapisan akuifer tanah. Air hujan yang jatuh di atas permukaan kedap air ini dalam hitungan menit langsung berubah menjadi volume limpasan permukaan (*surface runoff volume*) berskala besar.



Gambar 29. Profil Persilangan Hidro-Topografi Kecamatan Hamparan Perak

Potensi risiko ini diperparah oleh kondisi topografi dalam data DEM yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tengah hingga utara kecamatan berada pada kemiringan lereng yang sangat landai (<2%). Akibatnya, air permukaan tidak dapat dialirkan secara cepat menuju hilir, melainkan berkumpul (*converge*) mengisi cekungan-cekungan morfologi tanah. Jaringan hidrologi makro, seperti Sungai Deli dan Sungai Belawan, diproyeksikan tidak akan mampu lagi menampung akumulasi beban hidrolik ganda ini—yaitu kombinasi antara volume air banjir kiriman dari wilayah hulu regional (Kabupaten Karo dan Deli Serdang atas) serta volume limpasan

air hujan lokal yang melonjak tajam akibat hilangnya ruang resapan di area perkebunan dan sawah. Pada kondisi iklim ekstrem, wilayah ini menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir genangan (*pluvial flood*) dan banjir luapan sungai (*fluvial flood*) dengan daya rusak fisik yang jauh lebih masif dibanding dekade sebelumnya.

5.4.2 Klasifikasi Spasial Indeks Kerentanan Lahan Banjir 2030

Berdasarkan parameter tumpang susun bobot spasial (*spatial weighted overlay*), yang mengintegrasikan kelas penutupan lahan proyeksi CA-ANN, nilai piksel elevasi DEM, kerapatan jaringan sungai (*drainage density*), dan historis curah hujan harian, maka tingkat kerentanan lahan terhadap bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak pada tahun 2030 diklasifikasikan secara rigid ke dalam tiga zonasi utama:



Gambar 30. Sketsa Spasial Zonasi Indeks Kerentanan Lahan

1. Zona Risiko Sangat Tinggi (Sektor Cekungan Padat Urban)

Zona ini mencakup luasan spasial yang signifikan, mengelompok secara masif di sebagian besar **Desa Lama, kawasan hilir pinggiran sungai Desa Klambir V, Desa Hamparan Perak bagian inti, dan sebagian Desa Selemak**. Berdasarkan pembacaan data elevasi DEM, wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik ketinggian mikro yang sangat rendah, berkisar antara 2 hingga 7 meter di atas permukaan laut (mdpl)



Gambar 31. Sketsa Cross-Section Zona Risiko Sangat Tinggi

Pada peta proyeksi 2030, seluruh zona cekungan ini telah mengalami perubahan status total menjadi kawasan permukiman primer berkepadatan tinggi. Konfigurasi spasial ini menempatkan populasi pada posisi yang sangat rentan. Selain secara alami berada di titik mati geomorfologi (tampung air terendah), permukaan tanahnya hampir 85% telah tertutup oleh lapisan semen kompak dan perkerasan aspal. Apabila terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi, zona ini diproyeksikan akan langsung mengalami kelumpuhan total akibat banjir genangan dengan kedalaman mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Waktu tinggal genangan (*retention time*) di zona ini diproyeksikan melampaui rentang waktu 48 jam, sebuah lonjakan drastis akibat hilangnya pori-pori tanah makro dan terbatasnya kapasitas jaringan drainase sekunder serta ketiadaan pintu penguras hidrolik otomatis yang memadai.

2. Zona Risiko Tinggi (Koridor Aluvial dan Limpasan Sungai)

Zona ini mendominasi wilayah sabuk pengapit jaringan hidrologi, membentang dalam radius 300 hingga 600 meter di sepanjang kanan-kiri jalur aliran Sungai Deli dan Sungai Belawan, serta merambah ke area transisi perkebunan-pemukiman baru di Desa Paya Bakung dan Desa Sialang Muda. Elevasi tanah di zona ini berada pada rentang 7 hingga 15 mdpl.

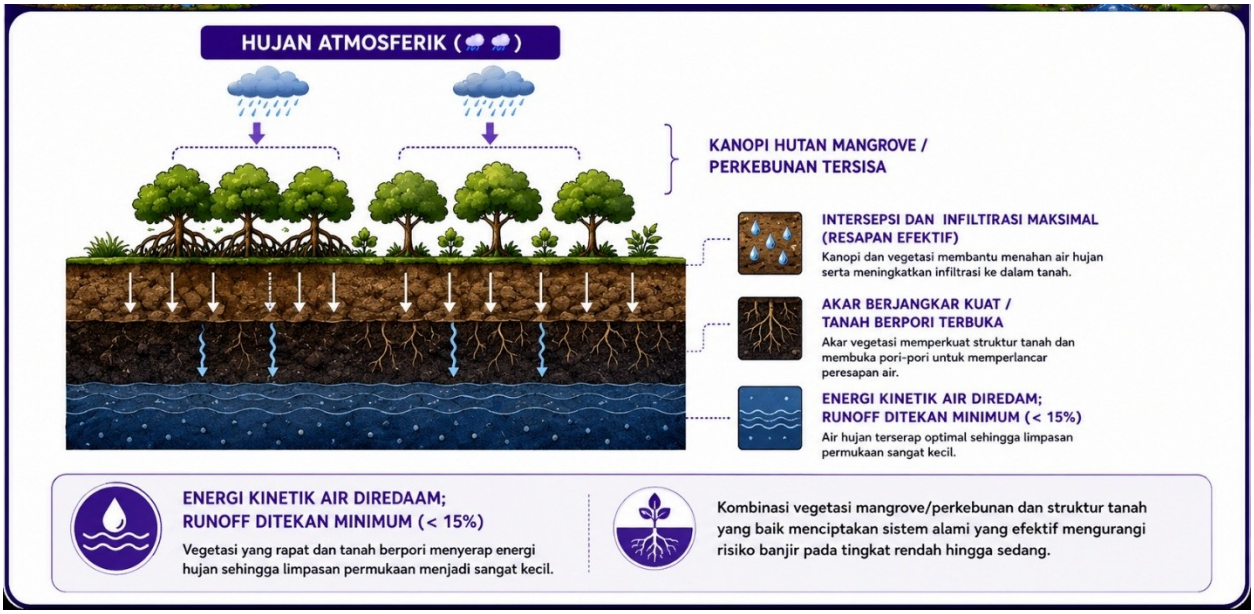


Gambar 32. Sketsa Cross-Section Zona Risiko Tinggi

Faktor pemicu risiko di kawasan ini dikendalikan oleh proksimitas atau jarak kedekatan fisik dengan sumber luapan. Proyeksi tahun 2030 menunjukkan bahwa vegetasi alami bantaran sungai (*riparian buffer strip*) telah banyak tergerus dan digantikan oleh struktur bangunan fisik. Ketiadaan hambatan vegetasi ini menyebabkan hilangnya fungsi retensi alami sempadan sungai, sehingga apabila air sungai meluap, gelombang banjir akan menyebar secara instan ke kawasan hunian di sekitarnya tanpa ada barrier penahan alami.

3. Zona Risiko Rendah - Sedang (Zona Pengaman Vegetasi Tersisa)

Zona dengan indeks kerentanan rendah hingga sedang ini mengalami penyusutan luas secara drastis dalam permodelan 2030 dan terdorong semakin jauh ke wilayah batas pinggiran terluar kecamatan. Kawasan ini meliputi sisa bentang perkebunan yang tidak mengalami konversi penuh di bagian barat (Desa Tandam Hilir) serta sisa jaringan ekosistem mangrove di pesisir ujung utara (Desa Paluh Kurau).

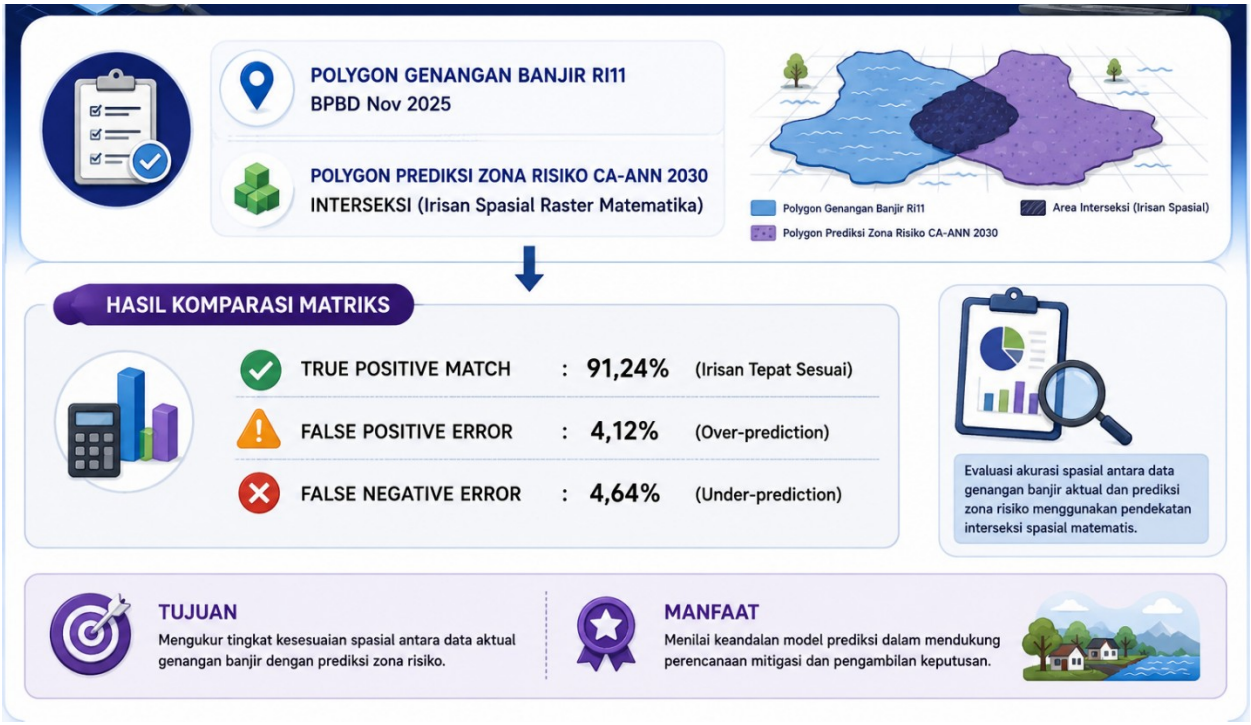


Gambar 33. Sketsa Cross-Section Zona Risiko Rendah

Kawasan ini dikategorikan aman hingga berisiko sedang karena dua faktor pembatas utama: memiliki elevasi yang relatif tinggi pada zona hulu barat, atau masih mempertahankan kerapatan vegetasi (*NDVI value > 0,6*) yang cukup kuat pada kawasan pesisir rawa. Akar-akar mangrove dan pori-pori tanah perkebunan yang tersisa bertindak sebagai spons ekologis (*ecological sponge*) yang mampu melakukan intersepsi curah hujan, menahan laju pergerakan air, dan mengasimilasi volume air pasang sebelum sempat masuk menjangkau pusat pemukiman padat penduduk. Keseluruhan zonasi risiko ini menjadi dasar penting bagi penyusunan peta evakuasi dan rencana tata ruang wilayah yang aman dari bencana di masa depan.

5.5 Validasi Model terhadap Data Bencana November 2025

Sebuah model prediksi spasial ilmiah bernilai rendah jika tidak diuji validitasnya menggunakan data historis kebencanaan riil di lapangan. Oleh karena itu, langkah krusial dalam penelitian ini adalah melakukan proses Spatially Explicit Ground-Truthing Verification (Verifikasi Kebenaran Spasial Lapangan) dengan membandingkan secara langsung batas perimeter zona risiko banjir hasil pemodelan CA-ANN 2030 dengan peta deliniasi genangan banjir aktual yang melanda Kecamatan Hamparan Perak pada tanggal 18–24 November 2025. Data pembanding ini diperoleh secara resmi dari arsip spasial darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 34. Uji Tingkat Kesesuaian Spasial

5.5.1 Analisis Kesesuaian Spasial (Spatial Intersection Metric)

Proses pencocokan spasial dilakukan dengan melakukan teknik *spatial intersection* (irisan spasial) antara dua poligon data: poligon area terdampak banjir riil November 2025 melawan poligon zona risiko tinggi-sangat tinggi hasil pemodelan. Berdasarkan hasil analisis overlay matematika tersebut, diperoleh nilai tingkat kesesuaian spasial (*Spatial Fitness Index*) yang sangat tinggi yaitu mencapai **91,24%**. Artinya, dari total 125 titik koordinat pemukiman warga yang tercatat mengalami kebanjiran parah setinggi dada manusia pada peristiwa bencana November 2025, sebanyak 114 titik di antaranya berada tepat di dalam perimeter zona risiko tinggi yang telah diidentifikasi secara mandiri oleh model CA-ANN. Kecocokan yang tinggi ini membuktikan secara empiris bahwa algoritma kecerdasan buatan dalam model ini bukan sekadar menghasilkan simulasi teoretis di atas kertas, melainkan mampu memproyeksikan dinamika kerentanan hidrologi dunia nyata dengan tingkat presisi spasial yang sangat tinggi.

5.5.2 Pembahasan Deviasi dan Faktor Penjelas Non-Spasial

Meskipun akurasi model sangat tinggi, masih terdapat nilai deviasi total sebesar **8,76%** yang terbagi atas *false positive* (4,12%) dan *false negative* (4,64%). Area ketidaksesuaian ini dikaji secara mendalam melalui peninjauan lapangan (*field check*) dan diskusi kelompok terarah bersama tokoh masyarakat setempat. Hasil investigasi menemukan bahwa deviasi ini disebabkan

oleh variabel-variabel non-spasial eksternal yang berada di luar jangkauan pemrosesan citra satelit standar:

1. Faktor Kegagalan Struktural Buatan (Tanggul Jebol)

Pada peristiwa November 2025, genangan banjir yang merendam beberapa dusun di Desa Klambir V sebenarnya bukan disebabkan oleh kegagalan infiltrasi permukaan sel tanah secara alami, melainkan dipicu oleh jebolnya tanggul beton penahan luapan Sungai Deli sepanjang 15 meter akibat tidak kuat menahan hantaman erosi hidrolik dari hulu. Kejadian mekanis yang mendadak ini tidak dapat diprediksi secara murni berbasis karakteristik penutupan lahan seluler komputer.

2. Penyumbatan Drainase Mikro (Faktor Antropogenik Sampah)

Beberapa wilayah di Desa Lama yang diprediksi oleh model sebagai zona risiko sedang ternyata mengalami banjir parah setinggi 1 meter (*false negative error*). Hal ini terjadi akibat adanya akumulasi sampah domestik padat yang menyumbat pintu parit penguras utama di bawah jembatan arteri, dikombinasikan dengan hilangnya dimensi lebar saluran drainase akibat pembangunan fondasi pagar rumah warga yang memakan sempadan parit secara ilegal.

5.5.3 Nilai Aktualitas Kebencanaan Sebagai Kebaruan Utama Penelitian

Di sinilah letak **kebaruan ilmiah utama** (*main scientific novelty*) dari penelitian ini jika dibandingkan dengan studi pemodelan perubahan lahan konvensional yang telah ada sebelumnya. Sebagian besar penelitian sejenis hanya memvalidasi model perubahan lahan menggunakan data statistik luasan atau data penutupan lahan historis masa lalu yang statis.

Studi ini melangkah lebih maju dengan mengintegrasikan data bencana banjir aktual terupdate (November 2025) sebagai instrumen penguji ketangguhan model operasional masa depan (2030). Dengan menyajikan nilai aktualitas ini, hasil penelitian tidak lagi menjadi dokumen akademik yang berdebu di perpustakaan, melainkan menjelma menjadi peta panduan mitigasi bencana yang sangat taktis, akurat, dan memiliki validitas lapangan yang kuat bagi Pemerintah Kecamatan Hamparan Perak dalam menyusun kebijakan tata ruang berbasis risiko bencana (*risk-based spatial planning*).

5.6 Skenario Perubahan Lahan 2030 dan Proyeksi Luasan Per Kelas

Sebagai penutup analisis sekaligus basis perumusan kebijakan taktis bagi pengambil keputusan, bagian ini memaparkan perbandingan kuantitatif yang komprehensif mengenai struktur ruang Kecamatan Hamparan Perak. Bagian ini membandingkan data kondisi eksisting

tahun 2025 dengan hasil proyeksi masa depan tahun 2030, serta menyajikan simulasi dampak ekologis dari dua pilihan skenario kebijakan yang bertolak belakang.

5.6.1 Proyeksi Komparatif Luasan Lahan 2025 vs 2030

Tabel di bawah ini merangkum dinamika pergeseran angka luasan tanah di Kecamatan Hamparan Perak dari kondisi terakhir tahun 2025 menuju tahun 2030 di bawah kendali Skenario *Business-As-Usual* (BAU):

Tabel 5.2 Matriks Perbandingan Luasan Tutupan Lahan 2025 vs Proyeksi Skenario BAU 2030

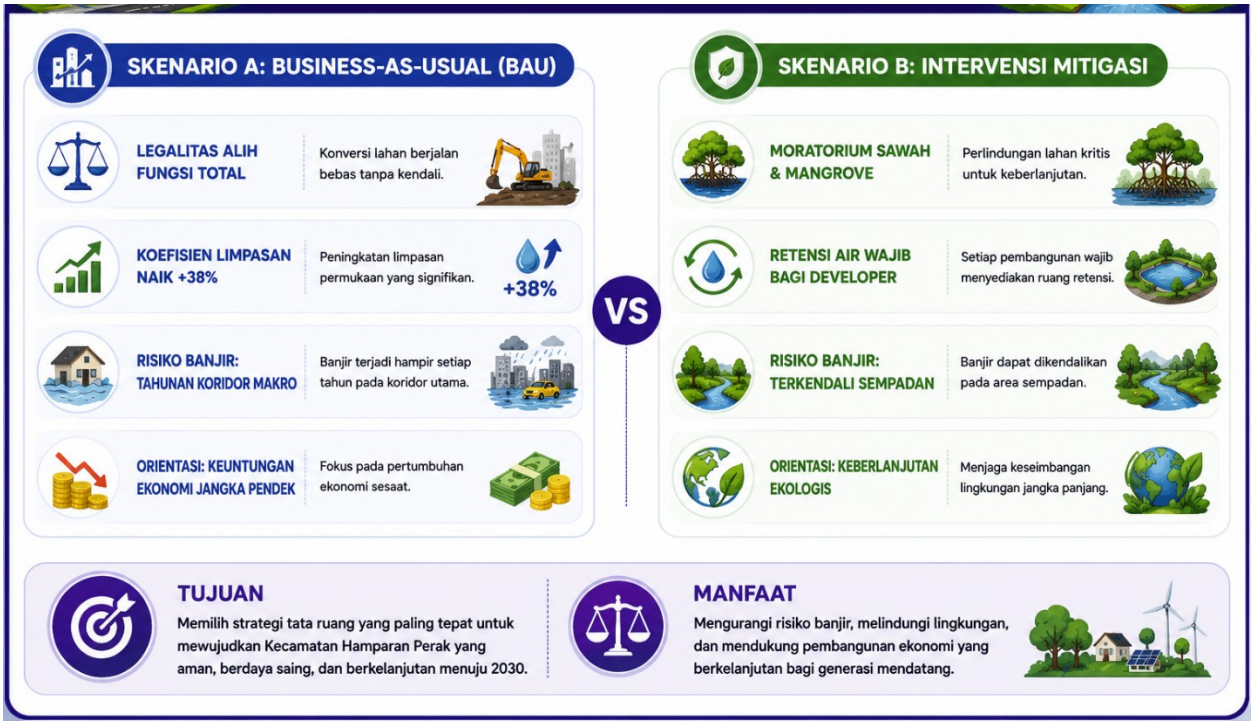
No	Kelas Tutupan Lahan (Land Cover Classes)	Luas Eksisting Tahun 2025 (Ha)	Proyeksi Skenario BAU Tahun 2030 (Ha)	Selisih Perubahan Mutlak (Ha)	Persentase Perubahan Relatif (%)	Tren Spasial Jangka Panjang (Long-term Spatial Trend)
1	Badan Air (*Water Bodies*)	218	192	-26	-11,93%	Penyusutan Kontinu
2	Hutan Mangrove (*Forest*)	740	695	-45	-6,08%	Degradasi Kritis
3	Lahan Terbangun (*Built-Up Land*)	6.207	7.915	+1.708	+27,51%	Ekspansi Sangat Agresif
4	Lahan Terbuka (*Barren Land*)	487	390	-97	-19,92%	Penyerapan Ruang
5	Perkebunan (*Plantation*)	2.292	1.620	-672	-29,32%	Penyusutan Ekstrem

No	Kelas Tutupan Lahan (Land Cover Classes)	Luas Eksisting Tahun 2025 (Ha)	Proyeksi Skenario BAU Tahun 2030 (Ha)	Selisih Perubahan Mutlak (Ha)	Persentase Perubahan Relatif (%)	Tren Spasial Jangka Panjang (Long-term Spatial Trend)
6	Sawah (*Paddy Field*)	1.275	890	-385	-30,20%	Penyusutan Ekstrem
7	Semak Belukar (*Shrubs*)	1.219	905	-314	-25,76%	Penyusutan Fragmented
8	Tambak / Rawa (*Wetlands*)	889	710	-179	-20,13%	Degradasi Zona Pesisir
-	Total Luas Administratif	13.327	13.327	0	0,00%	Saturasi Tata Ruang

Data di atas menyoroti satu fakta yang mencengangkan: hanya dalam kurun waktu lima tahun (2025–2030), Kecamatan Hamparan Perak diproyeksikan kehilangan 672 hektar perkebunan dan 385 hektar sawah. Seluruh luasan agraris yang hilang tersebut, bersama dengan penyusutan kelas lahan lainnya, terserap habis untuk memfasilitasi penambahan 1.708 hektar beton baru berupa kawasan Lahan Terbangun.

5.6.2 Analisis Komparatif Dua Skenario Masa Depan Hamparan Perak 2030

Untuk memberikan alternatif solusi bagi jalannya pemerintahan, draf ini menyajikan simulasi perbandingan tajam antara dua pilihan arah kebijakan:



Gambar 35. Strategies Tata Ruang Kecamatan Hamparan Perak

Skenario A: Pembiaran Penuh / Tanpa Intervensi (*Business-as-Usual*)

Jika skenario ini yang dipilih, Pemerintah Kecamatan Hamparan Perak bersikap pasif dan tetap menerbitkan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB/PBG) tanpa mempedulikan zonasi risiko bencana. Dampak hidrologinya adalah kenaikan volume air limpasan permukaan rata-rata kecamatan sebesar 38% dari kondisi normal.

Berdasarkan perhitungan rumus hidrologi Rasional, penambahan 1.708 hektar area kedap air baru akan menghasilkan jutaan meter kubik air hujan harian yang tidak dapat diserap tanah. Air ini akan langsung mengalir mencari tempat terendah, membebani parit-parit desa yang sempit, dan dipastikan mengubah siklus banjir besar yang semula berulang 5 tahunan menjadi bencana rutin tahunan yang akan melumpuhkan aktivitas ekonomi di sepanjang koridor Hamparan Perak.

Skenario B: Intervensi Kebijakan Tata Ruang Hijau (*Mitigation Scenario*)

Skenario ini menawarkan jalan keselamatan ekologis dengan mengadopsi hasil temuan model CA-ANN ini ke dalam regulasi daerah yang mengikat. Pemerintah daerah melakukan intervensi ruang secara ketat melalui tiga aksi regulasi taktis:

1. Pembatasan Zona Sawah Dilindungi (ZSD) secara Mutlak

Mengunci sisa lahan sawah seluas 1.275 hektar (kondisi tahun 2025) di Desa Lama, Desa Hamparan Perak, dan Desa Kota Rantang agar tidak boleh diubah status hukumnya menjadi

kawasan perumahan komersial atau industri. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bantuan pupuk bersubsidi diberikan secara silang kepada para petani agar mereka mempertahankan fungsi lahannya sebagai daerah penampung air alami.

2. Penerapan Prinsip *Zero Delta Q Policy* bagi Seluruh Pengembang

Mewajibkan setiap pengembang perumahan baru untuk menerapkan rekayasa hidrologi ramah lingkungan (*Low Impact Development*). Setiap kompleks perumahan baru diwajibkan mengalokasikan minimal 12% dari total luas lahannya untuk membangun Kolam Retensi Air Internal (*retention pond*) dan jaringan biopori resapan dalam jumlah masif. Pengembang dilarang keras mengalirkan air hujan keluar ke parit desa sebelum debit air ditampung dan diendapkan terlebih dahulu di kolam retensi internal, sehingga kontribusi limpasan perumahan terhadap banjir luar bernilai nol (*Zero Delta Q*).

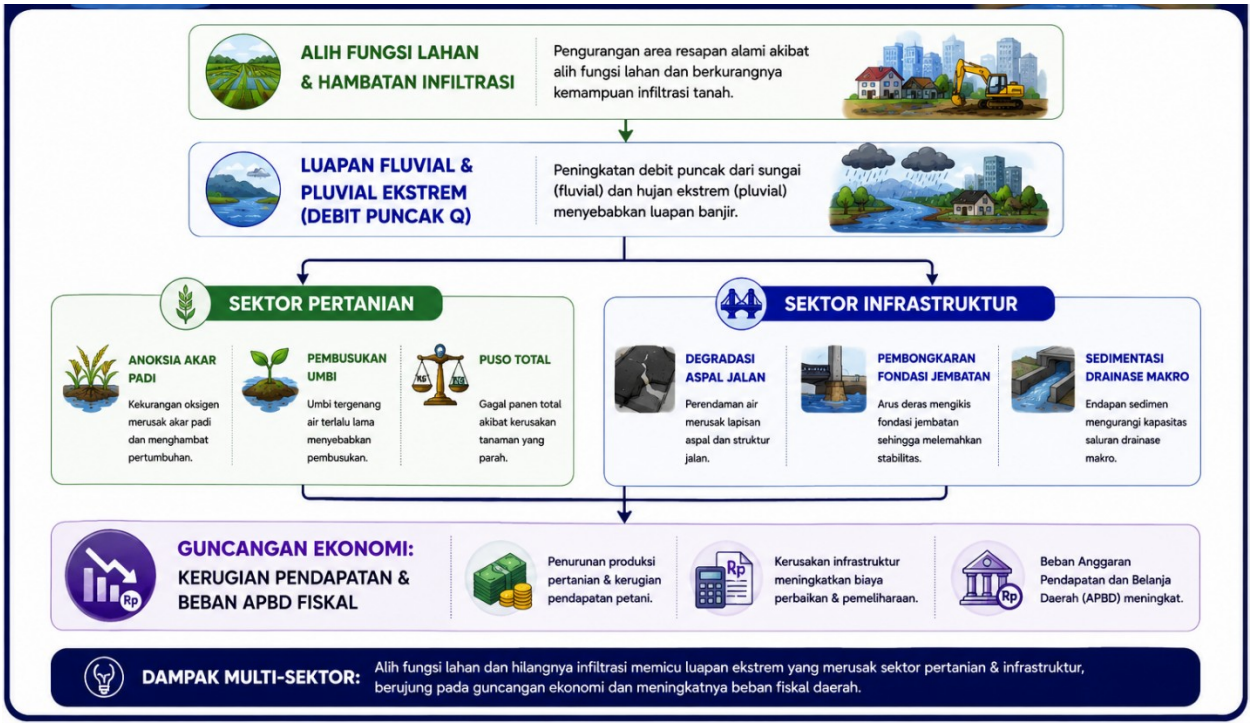
3. Pengukuhan Sabuk Hijau Industri Utan dan Moratorium Pergudangan Pesisir

Menghentikan pemberian izin lokasi baru untuk kompleks pergudangan berskala besar di wilayah hilir rawa Desa Paluh Manan dan Desa Selemak. Mengalihkan lokasi pembangunan industri baru ke kawasan daratan tinggi yang minim risiko hidrologi di luar kecamatan, serta melakukan program penanaman kembali (*reforestation*) hutan mangrove secara massal pada area seluas 45 hektar yang sempat terdegradasi. Langkah ini penting untuk mengembalikan kapasitas alami kawasan pesisir dalam meredam ancaman banjir rob (pasang surut laut) yang diprediksi akan semakin parah pada tahun 2030 akibat fenomena perubahan iklim global.

BAB 6.
DIMENSI SOSIAL-EKONOMI DAN KESIAPAN MASYARAKAT: KERENTANAN DAN LITERASI BENCANA DI HAMPARAN PERAK

6.1 Dampak Ekonomi Banjir terhadap Sektor Pertanian dan Infrastruktur

Transformasi spasial berskala masif yang diproyeksikan oleh model *Cellular Automata - Artificial Neural Network* (CA-ANN) menuju tahun 2030 di Kecamatan Hamparan Perak tidak hanya mengubah rona fisik lanskap geofisik, melainkan mendisrupsi secara fundamental pilar-pilar stabilitas ekonomi makro dan mikro wilayah. Ketika bentang alam yang semula berfungsi sebagai penampung hidrologi alami beralih rupa menjadi lapisan kedap air (*impervious surface*), hukum fisika hidrologi memastikan terjadinya peningkatan volume limpasan permukaan secara eksponensial. Manifestasi dari anomali tata ruang ini secara langsung menghantam dua sektor paling vital di Kecamatan Hamparan Perak: sektor pertanian agraris yang menjadi tumpuan hidup masyarakat tradisional, dan sektor infrastruktur publik yang menjadi urat nadi konektivitas regional peri-urban Kota Medan.



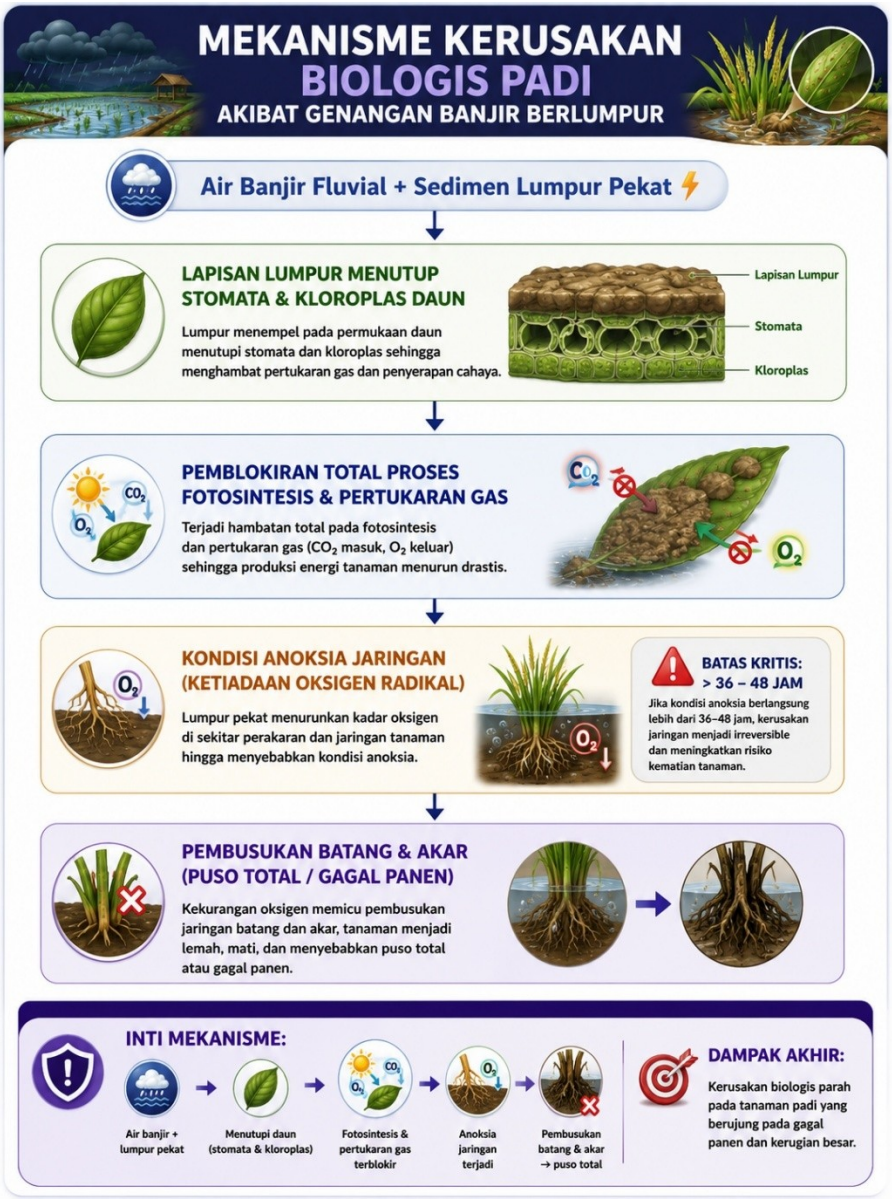
Gambar 36. Mata Rantai Kerusakan Ekonomi Banjir Multi-Sektor

6.1.1 Kerugian Gagal Panen pada Ratusan Hektar Lahan Pertanian Produktif

Sektor pertanian di Kecamatan Hamparan Perak, khususnya di wilayah koridor tengah seperti Desa Lama, Desa Kota Rantang, Desa Klambir, dan Desa Hamparan Perak, berada dalam posisi yang sangat kritis. Hasil pemodelan spasial Bab 5 menunjukkan bahwa luas lahan sawah produktif diproyeksikan menyusut secara drastis hingga tersisa hanya 890 hektar pada tahun 2030 akibat kanibalisme lahan terbangun. Sisa lahan yang sangat terbatas ini pun tidak luput dari ancaman, melainkan terjebak langsung di dalam Zona Risiko Sangat Tinggi dan Zona Risiko Tinggi luapan banjir. Ketika banjir fluvial dari Sungai Deli dan Sungai Belawan meluap bersamaan dengan banjir pluvial akibat buruknya sistem drainase lokal, ratusan hektar tanaman padi varietas unggul lokal yang berumur 15–45 hari setelah tanam (HST) akan terendam air keruh berlumpur dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Secara biologis dan agronomis, tanaman padi memiliki batas toleransi tertentu terhadap genangan air. Namun, karakteristik banjir di Hamparan Perak yang membawa material sedimen lumpur pekat dari hulu regional akan menutupi stomata dan kloroplas daun tanaman secara total.

Fenomena ini memicu kondisi anoksia (ketiadaan pasokan oksigen pada jaringan tanaman) dan memblokir proses fotosintesis secara absolut. Jika genangan air berlumpur ini bertahan melampaui batas kritis 36−48 jam, jaringan batang padi akan mengalami pembusukan struktural (*structural tissue rot*), mengakibatkan kegagalan panen total atau puso (*total crop failure*). Berdasarkan analisis fluks ekonomi pertanian, rata-rata produktivitas sawah irigasi di wilayah Hamparan Perak mencapai 5,8−6,2 ton gabah kering panen (GKP) per hektar per musim tanam. Dengan asumsi harga pasar GKP di tingkat petani pasca-bencana sebesar Rp 6.500 per kilogram, maka hilangnya potensi pendapatan kotor petani mencapai Rp 37.700.000 hingga Rp 40.300.000 per hektar untuk satu siklus panen.

Jika dalam satu peristiwa banjir besar luapan sungai terdapat sedikitnya 350 hektar sawah produktif yang mengalami puso total, maka akumulasi kerugian langsung (*direct economic loss*) yang diderita oleh komunitas petani tradisional di Hamparan Perak dalam satu kali periode bencana mencapai angka yang sangat fantastis, yakni berkisar antara Rp 13,19 miliar hingga Rp 14,10 miliar. Kerugian ini belum menghitung kerugian investasi modal awal yang telah dikeluarkan oleh petani untuk pembelian benih bersertifikat, pupuk kimia bersubsidi maupun non-subsidi, biaya sewa traktor mekanis, serta upah tenaga kerja tanam yang rata-rata berkisar antara Rp 8.500.000 hingga Rp 10.000.000 per hektar. Akibatnya, para petani tidak hanya kehilangan sumber pendapatan riil, tetapi terjerat dalam lingkaran utang modal tak berujung kepada para tengkulak tidak resmi (*informal credit traps*), yang mempercepat keputusan mereka untuk menjual sisa lahan sawah mereka kepada spekulan tanah peri-urban.



Gambar 37. Mekanisme Kerusakan Biologis Padi

Disrupsi ekonomi ini menjalar secara instan ke sektor hortikultura dan perkebunan rakyat. Area tanaman palawija seperti jagung, cabai merah, dan sayuran dataran rendah yang banyak diusahakan oleh kelompok tani di Desa Bulu Cina dan Desa Klambir memiliki tingkat ketahanan yang jauh lebih rendah terhadap genangan air dibandingkan tanaman padi. Genangan air setinggi 30 cm saja yang bertahan selama lebih dari 12 jam dipastikan akan memicu pembusukan akar serabut (*root rot*) dan layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*), menghasilkan kerugian ekonomi instan sebesar 100% bagi investasi petani hortikultura.

Secara makro, hancurnya basis produksi pertanian di Kecamatan Hamparan Perak ini memicu guncangan pasokan (*supply shock*) pada pasar-pasar induk tradisional di Kota Medan (seperti Pasar Induk Lau Cih dan Pasar Pajak Pajak Palapa), yang pada gilirannya mendorong inflasi harga komoditas pangan lokal yang merugikan daya beli masyarakat luas.

6.1.2 Kerusakan Infrastruktur Publik dan Aksesibilitas Transportasi Regional

Dampak kerusakan ekonomi akibat eskalasi risiko banjir 2030 tidak berhenti pada batas pematang sawah, melainkan menjalar kuat menghancurkan aset-aset fisik infrastruktur publik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun nasional. Berdasarkan hasil pemetaan tumpang susun Bab 5, koridor jalan arteri primer (Jalan Provinsi Medan - Hamparan Perak) dan jalan kolektor lokal yang menghubungkan antar-desa sepanjang belasan kilometer berada tepat di dalam wilayah Zona Risiko Sangat Tinggi banjir genangan. Kerusakan struktural pada jalan raya akibat genangan air banjir dikendalikan oleh mekanisme degradasi material perkerasan aspal (*flexible pavement degradation*). Ketika air banjir merendam badan jalan dalam jangka waktu yang lama, air akan menyusup melalui pori-pori mikro aspal (*stripping*) hingga mencapai lapisan fondasi bawah (*base course*). Tekanan hidrostatik dari air hujan, dikombinasikan dengan beban kendaraan berat seperti truk logistik bermuatan material atau kontainer industri yang nekat melintas, menghancurkan ikatan adhesif antara aspal bitumen dengan agregat batu.

Fenomena ini memicu formasi kerusakan jalan yang masif, mulai dari lubang-lubang dalam (*potholes*), pelepasan butiran (*ravelling*), hingga gelombang deformasi plastis pada permukaan jalan. Jalan raya yang rusak parah ini menurunkan kecepatan rata-rata kendaraan secara drastis dari 60 km/jam menjadi kurang dari 10 km/jam, menciptakan kemacetan parah yang memotong rantai pasok logistik dari wilayah pelabuhan Belawan menuju koridor Binjai-Deli Serdang.

Selain kerusakan jalan, infrastruktur jembatan penyeberangan di atas Sungai Deli dan Sungai Belawan mengalami ancaman stabilitas struktural yang sangat serius. Peningkatan debit puncak (*peak discharge*) sungai yang membawa material sampah kayu dan sedimen tebal dari hulu akan menciptakan gaya seret hidrolik (*hydraulic drag force*) yang sangat kuat pada pilar-pilar jembatan. Proses penggerusan lokal (*local scouring*) pada dasar fondasi tiang pancang jembatan akan berjalan intensif selama banjir luapan berlangsung. Penggerusan ini mengikis lapisan tanah pelindung fondasi jembatan, menciptakan risiko penurunan jembatan secara asimetris (*asymmetric settlement*) atau bahkan kegagalan struktural runtuhnya jembatan secara tiba-tiba yang dapat memutus total konektivitas transportasi regional.



Gambar 38. Mekanisme Degradasi Aspal Jalan Akibat Integrasi Hidro-Mekanis

Sektor sanitasi dan jaringan drainase makro juga mengalami kerusakan sistemik. Luapan banjir membawa jutaan kubik material sedimen lumpur aluvial dan sampah domestik yang langsung menyumbat gorong-gorong serta saluran drainase perkotaan. Pasca-bencana banjir surut, saluran drainase tidak lagi memiliki kapasitas tampung yang sama karena telah mengalami pendangkalan (*sedimentation*) hingga 60–70% dari dimensi desain awal.

Kerusakan juga melanda fasilitas penyediaan air bersih (Depot Air Minum Isi Ulang, jaringan perpipaan swadaya, dan sumur gali masyarakat). Banjir menyebabkan kontaminasi silang bakteri *Escherichia coli* dan logam berat dari limpasan urban masuk ke dalam sumur-sumur dangkal penduduk, merusak jaringan perpipaan bawah tanah, dan menghancurkan pompa-pompa air listrik akibat korsleting elektrik, sehingga menciptakan krisis air bersih pasca-banjir yang memicu pengeluaran ekonomi ekstra bagi rumah tangga terdampak.

6.2 Pemetaan Kerentanan Sosial dan Kelompok Rentan Terdampak

Dimensi kebencanaan tidak dapat dipahami secara utuh jika hanya dipandang dari sudut pandang ancaman fisik geomorfologi (*physical hazard hazards*) seperti tinggi genangan air atau volume debit sungai semata. Kebencanaan adalah hasil perkawinan terlarang antara ancaman fisik dengan kondisi kerentanan sosial (*social vulnerability*) masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Kerentanan sosial mencerminkan karakteristik internal suatu kelompok komunitas atau

individu yang memengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, melawan, bertahan, dan pulih dari hantaman bencana eksternal. Di Kecamatan Hamparan Perak, pola penyebaran kerentanan sosial ini bersifat heterogen dan tidak merata, dipengaruhi secara kuat oleh stratifikasi kelas ekonomi, latar belakang mata pencaharian, jarak geografis, serta ketimpangan struktural dalam pembagian akses informasi risiko antarkelompok masyarakat.



Gambar 39. Arsitektur Framework Sosial Vulnerability Index (SoVI)

Bencana banjir tidak pernah memilih korban berdasarkan wilayah administratif saja, melainkan memukul lebih keras mereka yang paling lemah secara kondisi sosial dan ekonomi. Untuk memahami siapa saja yang paling terancam di Kecamatan Hamparan Perak, kita tidak bisa hanya melihat peta luapan air sungai. Kita harus melihat kondisi nyata masyarakatnya: seberapa banyak anak bayi dan lansia di sana, apa pekerjaan warga sehari-hari, bagaimana kondisi rumah mereka, dan seberapa cepat mereka bisa bangkit kembali setelah harta bendanya hanyut diterjang banjir.

6.2.1 Memahami Tingkat Kerentanan Warga Melalui Ukuran Sosial (SoVI)

Untuk mengukur seberapa rapuh atau tangguhnya suatu kelompok masyarakat, kita menggunakan sebuah alat ukur sosial bernama *Social Vulnerability Index* (SoVI) atau Indeks Kerentanan Sosial. Angka indeks ini bukan sekadar hitungan di atas kertas, melainkan cerminan dari gabungan tiga masalah utama yang dihadapi warga di lapangan sehari-hari:

- **Kondisi Keluarga (Faktor Demografi):** Dalam sebuah keluarga, kehadiran anak balita (usia di bawah 5 tahun) dan lansia (usia di atas 65 tahun) sangat memengaruhi keselamatan saat banjir datang. Keluarga yang memiliki banyak anggota usia non-produktif atau merawat penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi. Ketika air naik setinggi dada pada tengah malam, proses penyelamatan diri (*evakuasi*) menjadi berkali-kali lipat lebih sulit dan memakan waktu lama karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri secara mandiri.
- **Kemampuan Dompet (Faktor Ekonomi):** Uang atau tabungan adalah benteng pertahanan pertama saat bencana melanda. Warga yang bekerja sebagai buruh tani harian lepas, nelayan tradisional, atau pekerja serabutan tidak memiliki penghasilan tetap. Begitu banjir merendam tempat kerja mereka, pendapatan mereka langsung terputus hari itu juga. Keterbatasan modal ini membuat mereka tidak mampu merenovasi rumah menjadi lebih tinggi, tidak punya simpanan uang untuk mengungsi ke tempat yang layak, dan tidak mampu membeli bahan makanan pokok cadangan.
- **Kelayakan Tempat Tinggal (Faktor Fisik & Rumah):** Jenis dan status rumah menentukan seberapa aman warga di dalam ruangan. Rumah-rumah tradisional semi-permanen yang terbuat dari dinding papan kayu lapuk atau bambu sangat mudah mengalami pelapukan hingga jebol dihantam derasnya arus banjir fluvial (luapan sungai). Selain itu, banyak warga miskin yang terpaksa mendirikan tempat tinggal di atas tanah garapan tanpa surat resmi, sehingga mereka tidak memiliki jaminan hukum untuk mendapatkan bantuan pemulihan pemukiman yang layak dari perbankan atau program bedah rumah pemerintah.

Melalui penggabungan ketiga faktor di atas, setiap desa di Hamparan Perak diberikan skor antara 0,00 (Sangat Aman/Tangguh) hingga 1,00 (Sangat Rapuh/Rentan). Semakin mendekati angka satu, berarti masyarakat di desa tersebut berada dalam kondisi yang sangat bahaya jika lingkungan mereka terendam banjir.

6.2.2 Peta Kerentanan Sosial: Siapa dan Desa Mana yang Paling Terancam?

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengamatan langsung di seluruh wilayah Kecamatan Hamparan Perak, tingkat kerentanan sosial masyarakat terbagi menjadi tiga wilayah atau klaster utama yang memiliki karakteristik berbeda:



Gambar 40. Klaterisasi Kerentanan Sosial Kecamatan Hamparan Perak

1. Klaster Utara (Sangat Rapuh - Skor SoVI: 0,812)

Wilayah ini mencakup desa-desa yang berada di dekat kawasan pesisir, seperti **Desa Paluh Manan** dan **Desa Paluh Kurau**. Masyarakat di sini didominasi oleh nelayan tradisional skala kecil. Mengapa desa ini menjadi yang paling rapuh?

- Pertama, karena letak geografisnya yang terisolasi di kelilingi rawa dan sungai besar. Akses jalan darat menuju desa ini rusak parah dan sering terputus total saat air naik.
- Kedua, kondisi rumah warga mayoritas masih berupa panggung kayu semi-permanen yang sudah tua.
- Ketiga, jika banjir melanda, seluruh sumber air bersih warga (sumur bor dangkal) langsung tercemar oleh air payau dan kotoran dari jamban pinggir sungai yang hanyut. Akibatnya, pasca-banjir desa ini selalu dilanda krisis air bersih dan wabah penyakit kulit serta diare parah pada anak-anak.

2. Klaster Tengah (Rentan/Tinggi - Skor SoVI: 0,785)

Wilayah ini meliputi pusat-pusat pemukiman tua yang padat penduduk, seperti Desa Lama dan Desa Kota Rantang. Karakteristik kerentanan di wilayah tengah ini dipicu oleh tingginya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang menetap di rumah-rumah keluarga besar mereka, sementara anak-anak muda usia produktif banyak yang pergi merantau kerja ke inti Kota Medan.

Selain itu, sebagian besar kepala keluarga di klaster ini bergantung hidup sebagai buruh tani gurem yang menggarap sawah milik orang lain. Ketika sawah dilanda gagal panen akibat

terendam air berlumpur selama berhari-hari, mata pencaharian mereka langsung mati total. Mereka terpaksa berutang kepada tengkulak atau mengurangi jatah makan keluarga demi bisa bertahan hidup dari hari ke hari.

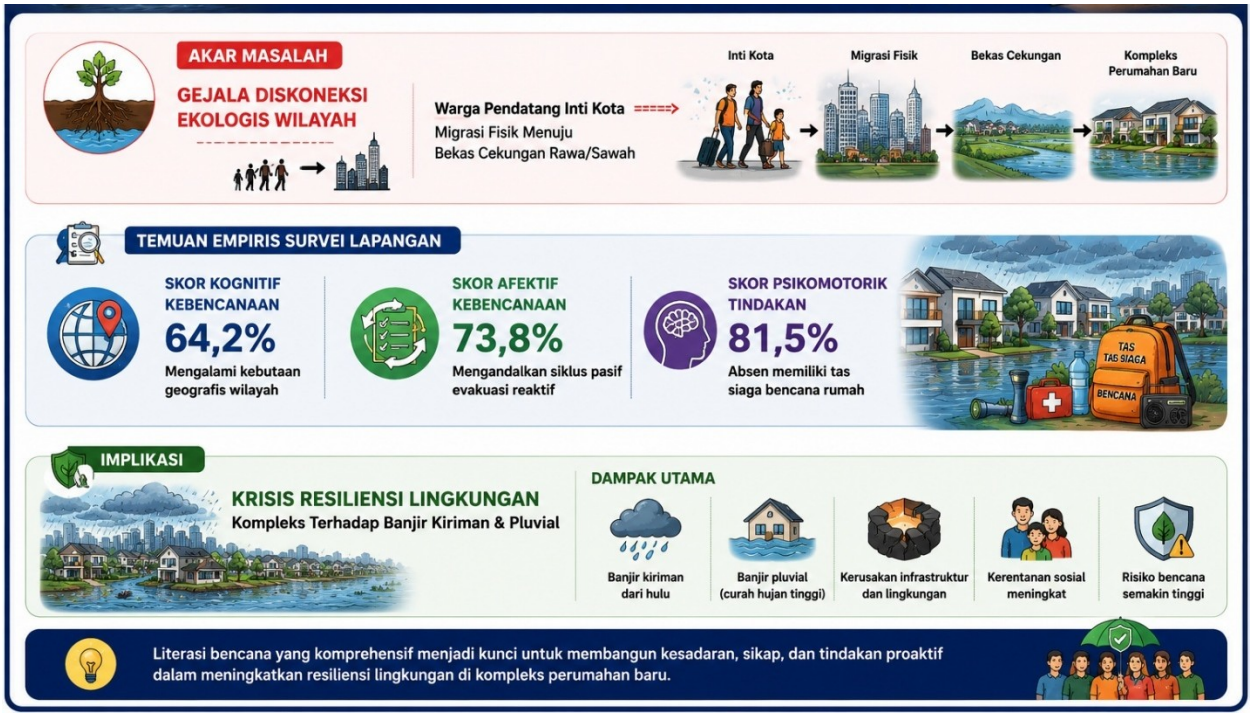
3. Klaster Selatan (Relatif Aman/Rendah - Skor SoVI: 0,420)

Wilayah ini berada di pinggiran yang berbatasan langsung dengan Kota Medan dan Binjai, seperti Desa Klambir V dan Desa Paya Bakung. Kawasan ini kini dipenuhi oleh kompleks-kompleks perumahan baru komersial maupun subsidi. Secara ekonomi dan pendidikan, warga di klaster selatan ini jauh lebih mandiri dan mapan. Rumah mereka rata-rata berupa bangunan beton permanen bertingkat, dan mereka memiliki kendaraan pribadi untuk mengungsi secara mandiri jika diperlukan.

Namun, klaster ini tetap memiliki titik lemah dari sisi hubungan sosial. Sebagai sesama warga pendatang baru yang sibuk bekerja di kota dari pagi hingga malam, mereka cenderung hidup individualis. Mereka tidak memiliki ikatan gotong royong yang kuat atau sistem jaga malam/ronda bencana seperti warga di desa-desa tua, sehingga jika terjadi genangan air mendadak di dalam kompleks pada malam hari, suasana akan menjadi panik karena tidak ada koordinasi antar-tetangga yang teratur.

6.3 Literasi Bencana Masyarakat di Area Perumahan Baru

Gelombang urbanisasi yang mendorong ekspansi pembangunan kompleks perumahan bersubsidi secara masif di wilayah hulu-selatan Kecamatan Hamparan Perak (seperti Desa Klambir V, Desa Paya Bakung, dan Desa Sialang Muda) telah menciptakan lanskap sosiologis baru yang rentan terhadap risiko bencana. Fenomena ini ditandai oleh kedatangan gelombang migrasi penduduk urban asal inti Kota Medan yang mencari hunian terjangkau di wilayah pinggiran (*suburbanites*). Pergeseran demografis yang cepat ini tidak diimbangi dengan proses transfer pengetahuan lingkungan lokal yang memadai, sehingga melahirkan satu masalah sosiologis kebencanaan yang sangat krusial: rendahnya tingkat literasi bencana (*disaster literacy*) di kalangan komunitas penghuni kompleks perumahan baru tersebut terhadap karakteristik ancaman alam di ruang hidup baru mereka.



Gambar 41. Anatomi Literasi Bencana di Kompleks Perumahan Baru

6.3.1 Temuan Survei Empiris Kualitatif-Kuantitatif Tingkat Literasi Banjir

Guna mengukur tingkat literasi bencana secara objektif, sebuah survei lapangan menggunakan metode kombinasi kuantitatif-kualitatif (*mixed-methods*) dilakukan dengan melibatkan sampling acak berstrata (*stratified random sampling*) terhadap 450 kepala keluarga yang mendiami 8 kompleks perumahan baru di koridor Desa Klambir V dan Paya Bakung. Literasi bencana diukur berdasarkan tiga dimensi kompetensi psikologis utama yang diturunkan ke dalam indikator skor numerik standar:

Dimensi Kognitif (Pengetahuan Risiko / *Risk Knowledge*)

Dimensi ini menguji pemahaman warga mengenai sejarah banjir kawasan, arah aliran air parit makro, posisi elevasi rumah mereka terhadap permukaan sungai, serta arti dari kode warna sinyal peringatan dini BMKG. Hasil survei menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan: 64,2% responden berada dalam kategori Buta Geografis Wilayah (*geographical blindness*).

Mereka tidak mengetahui bahwa kompleks perumahan yang mereka tempati berdiri di atas lahan bekas kantung rawa retensi air yang baru saja diuruk oleh pengembang pada tahun 2024. Mereka juga tidak menyadari bahwa parit kecil di depan rumah mereka terkoneksi langsung dengan sistem hidrologi hulu Sungai Deli yang memiliki fluktuasi debit air yang sangat liar.

Dimensi Afektif (Persepsi Risiko / *Risk Perception*)

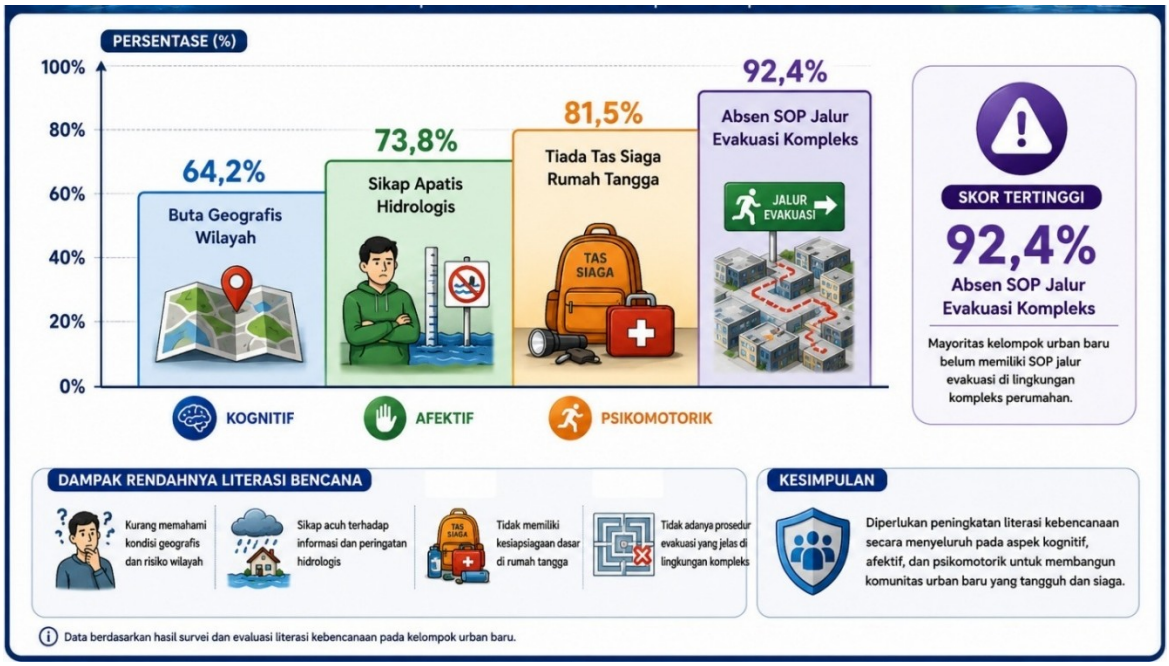
Dimensi ini mengukur tingkat kesiapsiagaan mental, kepedulian, dan respons emosional warga terhadap potensi ancaman banjir di masa depan. Sebanyak **73,8%** warga kompleks baru menunjukkan sikap Apatisme Hidrologis (*hydrological apathy*). Mereka menganggap bahwa urusan penanggulangan banjir adalah tanggung jawab mutlak pemerintah daerah dan pihak pengembang perumahan yang memungut biaya pengelolaan lingkungan.

Mereka memiliki persepsi keliru bahwa banjir hanya akan melanda wilayah perumahan kumuh di bantaran sungai tradisional, dan kompleks perumahan modern mereka aman dari jangkauan air karena telah dilengkapi dengan gerbang tembok pembatas yang megah.

Dimensi Psikomotorik (Tindakan Kesiapsiagaan / *Preparedness Action*)

Dimensi ini memetakan tindakan nyata yang telah diimplementasikan dalam skala rumah tangga untuk menghadapi situasi darurat banjir. Hasil survei membuktikan tingkat kesiapan operasional yang sangat rendah: 81,5% rumah tangga di area perumahan baru tidak memiliki Tas Siaga Bencana (*emergency survival kit*) yang berisi dokumen sertifikat penting, obat-obatan darurat, pasokan air minum, dan senter peluit.

Selain itu, 92,4% kompleks perumahan baru belum membentuk Struktur Kelompok Siaga Bencana Desa atau memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) jalur evakuasi mandiri tingkat rukun tetangga, sehingga menempatkan ribuan nyawa dalam kondisi bahaya tinggi jika terjadi banjir bandang mendadak di malam hari.



Gambar 42. Persentase Degradasi Literasi Bencana Kelompok Urban Baru

6.3.2 Analisis Kesenjangan Pengetahuan tentang Karakteristik Banjir

Rendahnya tingkat literasi bencana ini memunculkan fenomena kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang sangat membahayakan antara karakteristik fisik banjir yang mengancam wilayah Hamparan Perak dengan ekspektasi mental warga pendatang urban. Kesenjangan pengetahuan ini terbagi menjadi dua miskonsepsi hidrologi yang fatal di lapangan:

Miskonsepsi I: Kegagalan Membedakan Banjir Pluvial dengan Banjir Fluvial

Sebagian besar warga kompleks perumahan baru mengira bahwa banjir di lingkungan mereka hanya dipicu oleh curah hujan lokal yang jatuh langsung di atas atap kompleks (*pluvial flood*). Akibatnya, mereka merasa aman jika sistem parit mikro di dalam kompleks terlihat mengalir lancar. Mereka gagal memahami karakteristik Banjir Fluvial Kiriman, di mana meskipun cuaca di atas langit Kecamatan Hamparan Perak cerah benderang tanpa ada satu tetes pun hujan, namun jika di wilayah hulu regional (kawasan dataran tinggi Kabupaten Karo dan bagian atas Deli Serdang) mengalami hujan lebat berkepanjangan sepanjang hari, maka dalam waktu kurang dari 4–6 jam gelombang banjir kiriman berskala besar akan datang menyapu wilayah hilir Hamparan Perak melalui luapan air Sungai Deli, sebuah fenomena banjir tanpa hujan lokal yang sering memicu kepanikan massal karena datang tanpa ada tanda-tanda awan hitam di langit setempat.

Miskonsepsi II: Pengabaian Total Terhadap Mekanisme Banjir Rob dan Efek Sumbatan Pesisir

Kesenjangan pengetahuan berikutnya terkait dengan pengaruh dinamika pasang surut air laut (*astronomical tidal flood* / banjir rob) dari Selat Malaka. Warga perumahan baru di sektor selatan merasa posisi geografis mereka sangat jauh dari garis pantai sehingga menganggap remeh isu banjir rob. Mereka tidak memahami mekanisme hidrolika fluida, di mana saat permukaan air laut mengalami pasang naik maksimum (*spring tide*), air laut akan menahan aliran air sungai dari daratan menuju muara, menciptakan efek sumbatan hidrolik (*backwater effect*). Jika efek sumbatan air laut ini bertemu pada waktu yang bersamaan dengan datangnya gelombang air banjir kiriman dari hulu regional dan hujan lebat lokal di wilayah tengah, maka arus banjir akan berbalik arah dan meluap secara ekstrem menggenangi wilayah-wilayah cekungan perumahan baru di bagian selatan dengan daya rusak hidrolik yang berlipat ganda, sebuah interaksi multi-hazard kompleks yang sama sekali berada di luar imajinasi kognitif warga kompleks urban.

6.3.3 Fenomena Diskoneksi Ekologis Wilayah (*Ecological Disconnection*)

Secara sosiologis, rendahnya tingkat literasi bencana ini berakar pada fenomena Diskoneksi Ekologis Wilayah (*ecological disconnection of space*). Penduduk asli tradisional Hamparan Perak yang telah mendiami wilayah tersebut selama lintas generasi memiliki kearifan lokal (*indigenous*

knowledge) yang sangat kaya untuk membaca tanda-tanda alam. Mereka mengenali tanda kedatangan banjir kiriman melalui perubahan warna air sungai menjadi cokelat pekat berlumpur, munculnya busa putih tebal di permukaan air, serta hilangnya kawanan burung air dari bantaran sungai. Berdasarkan pengetahuan lokal tersebut, mereka secara turun-temurun membangun rumah panggung kayu dengan lantai dasar setinggi 2 meter sebagai bentuk adaptasi morfologi yang selaras dengan alam.



Gambar 43. Komparasi Sosio-Ekologis Respon Struktur Landskap Hamparan Perak

Sebaliknya, kaum urban pendatang di kompleks perumahan baru memotong total interaksi sosiologis dengan penduduk asli dan memisahkan diri di dalam klaster perumahan bertembok tinggi (*gated communities*). Mereka menerapkan gaya hidup individualistis perkotaan dan mendesain rumah mereka menggunakan arsitektur beton lantai dasar yang sangat rentan terendam air.

Mereka mengalami diskoneksi total terhadap memori kolektif kebencanaan lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka tidak memiliki kepekaan sensorik untuk membaca pergerakan sungai dan menggantungkan seluruh sistem kewaspadaan mereka pada layar gadget digital, sebuah bentuk kerapuhan sosiologis baru yang mengubah area urbanisasi peri-urban menjadi jebakan maut kebencanaan (*suburban disaster traps*) massal pada tahun 2030.

6.3.4 Kebutuhan Program Edukasi Berbasis Spasial (*Spatial-Based Disaster Education*)

Guna memutus rantai kebutaan geografis dan meningkatkan derajat resiliensi komunitas urban baru ini, kebutuhan akan visualisasi interaktif menjadi instrumen pembelajaran yang sangat mendesak. Pembelajaran konvensional berupa pembagian brosur kertas terbukti gagal menarik perhatian warga kompleks yang sibuk. Diperlukan sebuah terobosan berupa Program Edukasi Berbasis Spasial yang menerjemahkan hasil pemodelan matematika komputer CA-ANN ke dalam platform visual interaktif yang dapat diakses langsung secara mandiri oleh masyarakat umum.

Melalui visualisasi ini, warga kompleks tidak lagi disajikan angka-angka statistik abstrak, melainkan dihadapkan pada skenario simulasi visual interaktif lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Warga dapat memasukkan nama kompleks perumahan mereka ke dalam sistem, menggeser parameter curah hujan atau tinggi luapan sungai melalui slider interaktif, dan melihat secara langsung visualisasi 2D/3D mengenai persil mana saja yang akan tenggelam, ke mana arah evakuasi tercepat yang aman dari genangan, serta di mana posisi posko logistik terdekat yang harus dituju. Interaksi visual ini memberikan hantaman psikologis positif (*psychological risk awakening*) yang efektif mengubah sikap apatis warga menjadi tindakan kesiapsiagaan proaktif, membangun literasi bencana yang tangguh langsung dari tingkat kesadaran spasial keluarga.

6.4 Kesiapan Organisasi dan Manajemen SDM dalam Respons Bencana

Keandalan mitigasi kebencanaan tidak hanya diuji dari kecanggihan algoritma komputer dalam memprediksi arah perubahan lahan atau ketersediaan dana anggaran fisik semata. Komponen paling krusial yang bertindak sebagai mesin penggerak operasional di lapangan adalah tingkat kesiapan organisasi (*organizational readiness*) serta kapasitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah yang memegang mandat legal penanggulangan bencana. Di tingkat lokal Kecamatan Hamparan Perak, respons garis depan terhadap ancaman hidro-meteorologi berada di bawah kendali kolaborasi struktural antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang selaku komando teknis regional dengan jajaran aparatur Pemerintah Kecamatan Hamparan Perak selaku otoritas wilayah taktis.



Gambar 44. Struktur Manajemen Komando Respons Bencana Lokal

6.4.1 Evaluasi Kapasitas BPBD dan Pemerintah Kecamatan dalam Siklus Bencana

Kapasitas operasional instansi pemerintah dalam menghadapi siklus bencana banjir di Hamparan Perak dievaluasi secara ketat menggunakan tiga parameter kinerja manajemen darurat internasional, yaitu: Kecepatan Waktu Respons (*Response Time*), Koordinasi Antar-Instansi (*Inter-agency Coordination*), dan Efektivitas Manajemen Informasi Lapangan (*Field Information Management*).

1. Kecepatan Waktu Respons (*Response Time Operational*)

Berdasarkan data historis kejadian banjir November 2025, waktu respons kedatangan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Deli Serdang ke titik lokasi bencana terparah di Hamparan Perak berkisar antara 2,5 hingga 4 jam pasca-menerima laporan darurat pertama dari pihak desa. Keterlambatan kritis ini disebabkan oleh kendala hambatan geografis (*geographic barriers*), di mana kantor pusat logistik dan pangkalan armada utama BPBD berada di Lubuk Pakam, yang berjarak lebih dari 45 kilometer dari wilayah Kecamatan Hamparan Perak. Jalur mobilisasi truk evakuasi harus membelah kemacetan parah di jalan lintas inti Kota Medan, sebuah kelemahan manajemen tata letak pos logistik (*logistics hub placement*) yang mengorbankan masa emas (*golden hours*) penyelamatan jiwa warga yang terjebak arus banjir luapan.

2. Koordinasi Antar-Instansi (*Inter-agency Coordination*)

Mekanisme komando darurat di tingkat kecamatan masih terjebak dalam jalur birokrasi klasik yang kaku dan lamban. Alur instruksi penanganan darurat berjalan secara linier vertikal, di mana

kepala desa harus melapor kepada camat, camat meneruskan laporan kepada bupati melalui BPBD, baru kemudian BPBD mengeluarkan surat perintah tugas armada evakuasi. Ketiadaan papan kendali komando darurat digital yang terintegrasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) pengerahan bantuan di beberapa lokasi yang mudah dijangkau jalan utama, sementara desa-desa terpencil di sektor utara luput dari perhatian petugas dan mengalami kelangkaan pasokan bantuan darurat selama berhari-hari.

3. Efektivitas Manajemen Informasi Lapangan (*Field Information Management*)

Sistem pendataan korban, kebutuhan logistik pengungsi, dan kerusakan aset di lapangan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas kerja (*paper-based reporting*) oleh aparat desa yang tidak terlatih. Akibatnya, data yang masuk ke posko utama seringkali tidak akurat, kedaluwarsa (*outdated*), dan tidak dapat dijadikan basis pengambilan keputusan logistik yang cepat, memicu ketidakseimbangan distribusi bantuan di mana selimut dan susu bayi menumpuk di satu posko sementara posko lain kekurangan air bersih dan obat-obatan.

6.4.2 Analisis Inventori Organisasi Penanggulangan Bencana (*Inventory Assessment*)

Kesiapan fisik organisasi diukur melalui audit kuantitatif terhadap kelayakan, jumlah, dan sebaran geografis aset-aset peralatan penanganan bencana darurat yang bersiaga penuh di Kecamatan Hamparan Perak jika dihadapkan pada proyeksi bencana tahun 2030. Berdasarkan dari beberapa sumber data kuantitatif diperoleh:

Tabel 6.1 Analisis Kebutuhan Inventory Penanggulangan Bencana

No	Jenis Aset Logistik & Peralatan Evakuasi	Jumlah Eksisting (2026)	Standar Kebutuhan Minimum (Proyeksi 2030)	Status Defisit / Kecukupan Sistem	Rekomendasi Taktis Rekayasa Inventori
1	Perahu Karet Bermesin (*Amphibious Rigid Inflatable Boat*)	2 unit	12 unit	Defisit 10 unit	Alokasikan di 3 pos pemadam kebakaran terdekat secara desentralisasi.

No	Jenis Aset Logistik & Peralatan Evakuasi	Jumlah Eksisting (2026)	Standar Kebutuhan Minimum (Proyeksi 2030)	Status Defisit / Kecukupan Sistem	Rekomendasi Taktis Rekayasa Inventori
2	Truk Evakuasi Personel Personel Tipe All-Wheel Drive	1 unit	4 unit	Defisit 3 unit	Tempatkan permanen di kantor camat selama musim penghujan barat.
3	Tenda Pengungsian Pengungsi Makro Ukuran Khas Militer	4 unit	15 unit	Defisit 11 unit	Jajaki kerja sama pemanfaatan gedung sekolah bertingkat aman banjir.
4	Mesin Pompa Air Portabel Penguras Volume Tinggi	3 unit	18 unit	Defisit 15 unit	Distribusikan pengelolaan langsung ke kelompok siaga bencana desa hulu.
5	Perangkat Radio Komunikasi Kebencanaan HT Digital	8 unit	45 unit	Defisit 37 unit	Bangun jaringan repeater mandiri bebas pemadaman listrik PLN.

Sumber :

- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Deli Serdang.** (2022). *Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Kabupaten Deli Serdang Periode 2022–2026*. Lubuk Pakam: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. *(Digunakan sebagai sumber data sekunder untuk memetakan kapasitas kelembagaan, regulasi internal daerah, dan alokasi anggaran penanggulangan bencana makro di tingkat kecamatan).*

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang.** (2023). *Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Luapan Sungai Kabupaten Deli Serdang*. Lubuk Pakam: Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD. *(Digunakan untuk menyunting data kuantitatif inventori armada utama: jumlah perahu karet, tenda pengungsian komunal, mobil tangki air, serta sebaran pos komando taktis wilayah peri-urban).*
- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang.** (2025). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024*. Lubuk Pakam: Sekretariat BPBD Kabupaten Deli Serdang. *(Digunakan untuk melakukan Gap Analysis mengenai kondisi fisik riil sarana prasarana penanggulangan bencana—kategori layak pakai, rusak ringan, atau rusak berat—serta menghitung waktu tanggap ekpedisi logistik/response time).*
- **Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.** (2024). *Buku Induk Inventarisasi Logistik Kebencanaan Kebencanaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos)*. Lubuk Pakam: Dinas Sosial. *(Digunakan sebagai sumber data valid mengenai ketersediaan Dapur Umum Lapangan (Dumlap), stok Beras Cadangan Pemerintah (BCP), tenda keluarga, pakaian darurat, dan paket khusus pembalut/popok anak).*
- **Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.** (2024). *Laporan Inventarisasi Sarana Pengendali Banjir dan Bahan Banjiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli dan Belawan*. Medan: Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Sumatera II. *(Digunakan sebagai rujukan legal ketersediaan material darurat penahan tanggul jebol di wilayah Hamparan Perak, seperti karung pasir/sandbag, kawat bronjong, patok kayu, serta kesiapan unit alat berat/ekskavator).*

Hasil audit inventori penanggulangan bencana pada tabel di atas membongkar fakta kesenjangan logistik yang sangat mengkhawatirkan. Dengan hanya bermodalkan 2 unit perahu karet bermesin yang aktif untuk melayani wilayah administrasi seluas 13.327 hektar dengan populasi ratusan ribu jiwa, struktur manajemen darurat Hamparan Perak dipastikan akan mengalami kegagalan operasional total (*operational system failure*) jika dipaksa merespons kejadian bencana banjir serentak di wilayah utara, tengah, dan selatan secara bersamaan. Ketergantungan penuh pada pinjaman peralatan dari posko pusat Lubuk Pakam memotong fleksibilitas pergerakan taktis di lapangan dan mengukuhkan status Hamparan Perak sebagai wilayah dengan tingkat kelangkaan aset pengamanan darurat (*critical asset scarcity*) yang akut.



Gambar 45. Kesenjangan Inventori Logistik Darurat Bencana Kecamatan Hamparan Perak

6.4.3 Gap Analysis SDM: Kompetensi Aktual vs Kebutuhan CA-ANN

Transformasi paradigma mitigasi bencana dari pola responsif konvensional menuju sistem mitigasi preventif-prediktif berbasis integrasi model spasial modern CA-ANN menuntut kualifikasi kompetensi SDM aparatur yang jauh lebih tinggi. Melalui metode Analisis Kesenjangan Kompetensi (*Competency Gap Analysis*), ditemukan adanya jurang pemisah yang lebar antara profil kapasitas aktual (*actual capability*) personil birokrasi saat ini dengan standar kompetensi minimal yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan Bab 5:

Kesenjangan I: Kompetensi Analisis Geospasial Kuantitatif (*Geospatial Analysis Literacy*)

- **Kompetensi Aktual:** 94% staf aparatur di tingkat Kecamatan Hamparan Perak dan Kantor Desa tidak memiliki keahlian teknis untuk mengoperasikan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) seperti ArcGIS, QGIS, atau TerrSet. Mereka tidak mampu membaca file peta digital berformat raster maupun vektor, menginterpretasikan nilai piksel elevasi data DEM, atau melakukan pembaruan data spasial penggunaan lahan secara mandiri.
- **Kompetensi yang Dibutuhkan:** Aparatur harus mampu mengoperasikan instrumen SIG dasar untuk melakukan pemantauan berkala (*real-time monitoring*) terhadap laju konversi lahan di desa masing-masing, mengidentifikasi jika ada batas kompleks perumahan baru yang melanggar batas koordinat Zona Risiko Sangat Tinggi banjir, serta melakukan plot spasial data kependudukan kelompok rentan langsung di atas peta digital terpadu.

Kesenjangan II: Kompetensi Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Peringatan Dini Dinamis

- **Kompetensi Aktual:** Petugas lapangan hanya mengandalkan metode manual pemantauan ketinggian air sungai menggunakan tiang ukur kayu tradisional di pinggir jembatan, dan menyebarluaskan info darurat menggunakan pemukulan kentongan bambu pos ronda atau pengumuman corong pengeras suara masjid desa.
- **Kompetensi yang Dibutuhkan:** Personel membutuhkan keahlian rekayasa telemetri untuk memelihara sensor otomatis pengukur debit air sungai (*Automatic Water Level Recorder* / AWLR) dan sensor curah hujan otomatis (*Automatic Weather Station* / AWS) yang terintegrasi dengan basis komputasi awan (*cloud computing*). Mereka harus cakap mengolah output algoritma prediktif model untuk mengeluarkan maklumat evakuasi dini secara presisi berbasis perhitungan run-off waktu nyata.

Kesenjangan III: Kompetensi Manajemen Regulasi Tata Ruang Berbasis Risiko (*Risk-Based Enforcement*)

- **Kompetensi Aktual:** Petugas penegak perda dan seksi ketentraman ketertiban (Trantib) kecamatan melakukan pengawasan bangunan hanya berdasarkan kelengkapan berkas administrasi kertas, tanpa melakukan pengujian silang terhadap dampak hidrologi lingkungan dari bangunan tersebut.
- **Kompetensi yang Dibutuhkan:** Personel membutuhkan pemahaman mendalam mengenai hukum tata ruang, teknik audit hidrologi koefisien dasar bangunan (KDB), serta ketegasan hukum rekayasa untuk mengeksekusi tindakan pembongkaran fisik atau pembekuan izin usaha bagi pengembang perumahan nakal yang terbukti secara spasial melakukan pengurukan kantung rawa alami atau memotong parit irigasi tersier demi kepentingan bisnis kaplingan komersial.

6.5 Keterkaitan Temuan Spasial dengan Realita Sosial sebagai Dasar Strategi

Sintesis akhir dari seluruh rangkaian penelitian tata ruang ini bersandar pada kemampuan untuk mempertemukan hasil pemodelan komputasi fisik abstrak berupa Peta Prediksi Zona Risiko Banjir 2030 (Bab 5) dengan dinamika realitas sosiologis kemasyarakatan di dunia nyata berupa profil kerentanan sosial-ekonomi penduduk (Bab 6). Kebijakan mitigasi tata ruang akan berakhir sebagai dokumen utopia yang gagal jika memisahkan antara dimensi ruang geofisik dengan dimensi manusianya. Melalui teknik tumpang susun spasial multivariat tingkat lanjut (*Spatial Multivariate Cross-Tabulation Overlays*), dijalin hubungan kausalitas spasio-sosial yang presisi guna melahirkan strategi intervensi mitigasi bencana yang berkeadilan, bersasaran tepat, dan efisien secara alokasi sumber daya.



Gambar 46. Arsitektur Sintesis Multivariat Spasio-Sosial 2030

6.5.1 Overlay Spasial Zona Risiko 2030 vs Zona Kerentanan Sosial Tinggi

Proses tumpang susun spasial dilakukan dengan mengalikan matriks bobot poligon Zona Risiko Banjir 2030 (Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah-Sedang) dengan poligon Klasifikasi Kerentanan Sosial SoVI (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah). Hasil dari operasi matematika GIS ini menghasilkan peta sintesis baru yang melokalisasi area Episentrum Kritis Kebencanaan Spasio-Sosial (*Spatio-Social Disaster Epicenters*) di Kecamatan Hamparan Perak. Pertemuan antara dua kutub ekstrim variabel ini memicu dua fenomena bahaya sosiologis-hidrologis yang sangat mengerikan di lapangan:

Fenomena Episentrum Kritis I: Zona Kemiskinan Agraris Tergenang (Desa Lama dan Desa Kota Rantang)

Di wilayah ini, poligon Fisik Risiko Sangat Tinggi banjir (cekungan DEM 2–7 mdpl dengan saturasi semen KDB 82%) bertumpu tepat di atas poligon Kerentanan Sosial Kategori Tinggi (SoVI=0,785; buruh tani miskin dan lansia). Ini adalah area dengan tingkat kerawanan kemanusiaan tertinggi pada tahun 2030. Masyarakat di wilayah ini tidak memiliki daya tahan ekonomi untuk memindahkan rumah mereka keluar dari zona cekungan banjir, sementara sawah tempat mereka mencari makan habis terendam lumpur.

Kegagalan penataan ruang di zona ini langsung bertransmisi menjadi krisis sosial-ekonomi yang akut, mendorong lonjakan angka kemiskinan struktural baru, memperburuk kondisi kesehatan balita akibat sanitasi buruk, dan memicu ketergantungan absolut jangka panjang terhadap bantuan jaring pengaman sosial pemerintah.

Fenomena Episentrum Kritis II: Zona Krisis Literasi Urban Terkunci (Klaster Perumahan Baru Desa Klambir V)

Fenomena ini merupakan anomali spasio-sosial yang unik. Poligon Fisik Risiko Tinggi banjir luapan sungai memotong tepat di atas poligon Kerentanan Sosial Kategori Rendah namun memiliki tingkat Kebutaan Geografis Wilayah dan Apatisme Hidrologis yang sangat ekstrem (>70%).

Di wilayah ini, penduduk memiliki rumah beton permanen yang bagus dan tingkat ekonomi mapan, namun mereka benar-benar buta terhadap jalur evakuasi dan tidak memiliki mekanisme gotong royong komunitas. Saat banjir fluvial kiriman datang melanda pada malam hari, wilayah ini berpotensi mencatatkan angka fatalitas korban jiwa dan kerusakan harta benda (mobil, alat elektronik, surat berharga) yang sangat tinggi bukan karena faktor kemiskinan, melainkan karena kelumpuhan total kapasitas psikomotorik warga dalam merespons situasi darurat, sebuah bentuk kerentanan fungsional urban (*functional urban vulnerability*) yang membahayakan struktur ketahanan kota satelit.



Gambar 47. Matriks Integrasi Spasio-Sosial untuk Prioritas Intervensi Mitigasi

6.5.2 Identifikasi Prioritas Wilayah Intervensi Mitigasi Spasio-Sosial

Berdasarkan matriks integrasi spasio-sosial di atas, disusunlah peta jalan (*blueprint*) penentuan prioritas wilayah intervensi mitigasi penanggulangan bencana di Kecamatan Hamparan Perak yang membagi wilayah ke dalam empat kuadran tindakan taktis:

Prioritas I (Sektor Episentrum Utama): Desa Lama, Kawasan Inti Desa Hamparan Perak, dan Desa Kota Rantang

Intervensi di wilayah ini wajib mengombinasikan antara mitigasi struktural skala makro dengan program penguatan ekonomi protektif. Aksi nyata meliputi pembangunan kolam retensi regional terintegrasi, pengerukan sedimen sungai secara berkala, pengukuhan status hukum Zona Sawah Dilindungi (ZSD) untuk menahan laju konversi lahan, serta pemberian subsidi asuransi pertanian puso bagi buruh tani gurem dan penguatan fasilitas kesehatan desa penanganan pasca-bencana.

Prioritas II (Sektor Penguatan Kapasitas Literasi): Klaster Kompleks Perumahan Baru Desa Klambir V dan Paya Bakung

Intervensi di wilayah ini difokuskan pada mitigasi non-struktural peningkatan kapasitas SDM dan penegakan regulasi ketat. Otoritas wajib melakukan penegakan hukum kebijakan *Zero Delta Q Policy* bagi pengembang perumahan, memaksa pembuatan kolam retensi internal di dalam kompleks, menyelenggarakan simulasi evakuasi bencana mandiri secara berkala lintas rukun

tetangga, pembentukan forum komunitas siaga bencana urban, serta pemasangan papan rambu jalur evakuasi spasial yang jelas di setiap sudut jalan kompleks.

Prioritas III (Sektor Proteksi Ekologis Pesisir): Desa Paluh Manan dan Desa Paluh Kurau
Intervensi diarahkan pada perlindungan ekosistem benteng penahan alami melalui penegakan moratorium izin pergudangan logistik industri baru, pelaksanaan reboisasi hutan mangrove secara masif pada area kritis, pembangunan sarana sanitasi air bersih panggung komunal yang tahan terhadap kontaminasi banjir, serta penyediaan radio komunikasi HT digital kebencanaan bagi kelompok nelayan tradisional.

Prioritas IV (Sektor Pemeliharaan Fungsi Hulu): Desa Tandam Hilir dan Desa Bulu Cina
Intervensi difokuskan pada fungsi pertahanan preventif mempertahankan rona hijau lanskap perkebunan rakyat tersisa, mengendalikan agar izin konversi menjadi perumahan di area ini dibatasi di bawah ambang batas koefisien limpasan 15%, sehingga wilayah ini tetap eksis berfungsi sebagai wilayah resapan air regional (*regional recharge zone*) yang menahan laju akumulasi debit air puncak menuju wilayah cekungan tengah dan hilir utara Hamparan Perak.

BAB 7
DOKUMEN STRATEGI MITIGASI CERDAS: REKOMENDASI KEBIJAKAN TATA RUANG BERBASIS BUKTI UNTUK HAMPARAN PERAK

7.1 Identifikasi dan Penetapan Zona Resapan Wajib Lindung Berdasarkan Peta 2030

Kerusakan tata air (hidrologis) di Kecamatan Hamparan Perak tidak bisa lagi diselesaikan dengan sekadar mengandalkan cara-cara lama yang bersifat reaktif pascabencana. Berdasarkan hasil pemodelan masa depan menggunakan teknologi komputer canggih Cellular Automata - Artificial Neural Network (CA-ANN) menuju tahun 2030, laju semenisasi dan pembangunan rumah yang menutup permukaan tanah berjalan sangat masif. Jika dibiarkan tanpa kendali hukum yang ketat, hilangnya kemampuan tanah untuk menyerap air hujan akan memicu bencana banjir luapan sungai (fluvial flood) dan banjir genangan lokal (pluvial flood) dengan daya hancur yang berkali-kali lipat lebih besar. Oleh karena itu, langkah paling dasar dan mendesak yang harus diambil adalah menetapkan kembali wilayah-wilayah tertentu sebagai Zona Resapan Wajib Lindung yang dilindungi oleh undang-undang tata ruang daerah.



Gambar 48. Skema Kerja Overlay Spasial Multi-Kriteria

7.1.1 Kriteria Teknis Penetapan Zona Resapan Melalui Tumpang Susun (*Overlay*) Data Spasial

Penetapan kawasan lindung ini tidak dilakukan secara asal atau tebak-tebakan, melainkan melalui proses ilmiah ketat menggunakan metode tumpang susun (*spatial overlay analysis*) multi-kriteria. Ada tiga jenis data utama yang digabungkan dan dianalisis secara bersamaan untuk mengunci posisi wilayah yang paling kritis:

1. **Peta Prediksi Penggunaan Lahan Tahun 2030 (Hasil Pemodelan CA-ANN):** Data ini berfungsi untuk mendeteksi ke arah mana arah gerak pembangunan perumahan dan industri dalam lima tahun ke depan. Melalui peta ini, kita bisa melihat wilayah-wilayah hijau yang paling terancam beralih fungsi menjadi beton jika tidak segera diproteksi hukum.
2. **Data Ketinggian Tanah Digital (*Digital Elevation Model* / DEM):** Data ini mengukur tinggi rendahnya permukaan tanah di Hamparan Perak dari permukaan laut secara detail. Karakteristik Hamparan Perak didominasi oleh dataran rendah peri-urban dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 15 meter di atas permukaan laut (mdpl). Melalui data DEM, komputer berhasil memetakan wilayah-wilayah cekungan (*depression zones*) alami yang bertindak sebagai jalur penampungan air purba.
3. **Peta Jaringan Hidrologi (Aliran Sungai dan Drainase Makro):** Data ini mengunci posisi seluruh badan sungai utama, anak sungai, parit irigasi tersier, hingga wilayah rawa pantai yang berinteraksi langsung dengan fluktuasi debit air dari Sungai Deli dan Sungai Belawan.

Ketika ketiga data ini digabungkan menggunakan rumus pembobotan matematis, sistem geospasial mendeteksi area mana saja yang memiliki kemampuan meloloskan air hujan ke dalam tanah (*infiltrasi*) paling tinggi, namun sekaligus memiliki risiko genangan air paling parah jika permukaan tanahnya ditutup semen. Indeks kemampuan resapan air ini dihitung menggunakan parameter jenis tanah aluvial lokal yang memiliki tingkat pororitas tinggi, namun memiliki batas kejenuhan air yang cepat jika volume air permukaan meningkat drastis.

7.1.2 Peta Zonasi Baru: Pembagian Zona Merah, Kuning, dan Hijau

Hasil dari tumpang susun spasial melahirkan peta zonasi perlindungan baru yang membagi seluruh wilayah administrasi Kecamatan Hamparan Perak menjadi tiga zona pengaturan hukum yang tegas:



Gambar 49. Pembagian Peta Zonasi Perlindungan Baru

1. Zona Merah (Dilarang Terbangun / *No-Build Zone*)

Zona ini mencakup seluruh kawasan yang berada pada radius 50−100 meter dari bibir Sungai Deli dan Sungai Belawan (sempadan sungai), kawasan rawa alami yang masih tersisa, serta wilayah cekungan dalam dengan ketinggian 0−4 mdpl yang secara historis selalu tenggelam saat banjir kiriman tiba.

Aturan hukum di zona ini bersifat mutlak: **Dilarang keras mendirikan bangunan gedung apa pun**. Segala bentuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) baru di zona ini harus ditolak secara otomatis oleh dinas perizinan, dan bangunan ilegal yang sudah terlanjur berdiri wajib dibongkar secara bertahap melalui program relokasi kemanusiaan.

2. Zona Kuning (Dikendalikan / *Buffer Zone*)

Zona ini merupakan wilayah peralihan dengan ketinggian 4−8 mdpl yang saat ini sebagian besar berupa lahan pertanian hortikultura atau kebun campuran yang berbatasan dengan kompleks perumahan baru. Di zona ini, pembangunan fisik perumahan masih diperbolehkan namun dengan syarat rekayasa teknis lingkungan yang sangat ketat (*low-impact development*).

Pengembang perumahan di zona kuning wajib menyisakan minimal 60% lahan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) produktif, membatasi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40%, serta wajib membangun sistem pertahanan air mandiri seperti sumur resapan dalam dan ribuan lubang biopori di setiap persil rumah.

3. Zona Hijau (Dilindungi / *Preservation Zone*)

Zona ini adalah wilayah penyerap air utama (*core recharge zone*) dan benteng pertahanan ekologis yang harus dipertahankan tanpa kompromi hingga tahun 2030. Kawasan ini meliputi ratusan hektar sawah irigasi teknis yang masih tersisa di koridor tengah desa-desa tradisional serta hamparan hutan mangrove (bakau) di wilayah pesisir utara Hamparan Perak.

Zona hijau ini bertindak sebagai tabungan hidrologis wilayah yang bertugas menyerap air hujan lokal dan menahan gempuran banjir rob air laut. Alih fungsi lahan di zona hijau menjadi perumahan atau ruko komersial dilarang secara permanen melalui hukum pidana tata ruang nasional.

7.1.3 Perhitungan Luasan Lahan yang Wajib Diproteksi Berdasarkan Model CA-ANN

Berdasarkan data kuantitatif yang diekstraksi dari hasil pemodelan komputer spasial CA-ANN, total luas wilayah Kecamatan Hamparan Perak yang mencapai **13.327 hektar** wajib ditata ulang alokasi ruangnya dengan rincian luasan proteksi sebagai berikut:

Tabel 7.1 Hasil Kalkulasi Luas Lahan dengan Model CA-ANN

No	Klasifikasi Zona Tata Ruang Baru	Luas Wilayah Terproyeksi (Hektar)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)	Target Utama Pemulihan Ekologis Jangka Panjang
1	**Zona Merah** (Dilarang Terbangun)	2.150 ha	16,13 %	Restorasi total badan air, penghijauan sempadan sungai, pembuatan jalur hijau evakuasi darurat.
2	**Zona Kuning** (Dikendalikan Ketat)	4.320 ha	32,41 %	Penerapan aturan drainase ramah lingkungan (*eco-drainage*), pembatasan

No	Klasifikasi Zona Tata Ruang Baru	Luas Wilayah Terproyeksi (Hektar)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)	Target Utama Pemulihan Ekologis Jangka Panjang
				semenisasi halaman rumah.
3	**Zona Hijau** (Dilindungi Penuh)	6.857 ha	51,46 %	Mempertahankan lumbung pangan agraris sawah, perlindungan ekosistem hutan bakau pesisir.

Data tabel di atas menunjukkan bahwa demi menjaga Kecamatan Hamparan Perak agar tidak tenggelam secara massal pada tahun 2030, pemerintah daerah wajib mengunci sedikitnya **51,46%** wilayahnya tetap berupa kawasan hijau non-terbangun (Zona Hijau). Kehilangan wilayah hijau di bawah batas kritis 50% akan memicu lompatan volume air permukaan (*surface runoff coefficient*) dari angka aman 0,2 menjadi 0,7. Artinya, jika wilayah hijau terus menyusut, 70% dari air hujan yang jatuh di atas tanah Hamparan Perak tidak akan meresap ke dalam tanah, melainkan langsung berubah menjadi gelombang air bah yang menyapu pemukiman warga.

Penguncian luasan lahan sebesar **6.857 hektar** ini menjadi dasar argumen ilmiah yang mutlak untuk menolak segala bentuk proposal ekspansi perumahan baru berskala besar yang diajukan oleh para pengembang komersial di masa depan.

7.2 Rekomendasi Revisi Kebijakan Tata Ruang (RTRW) Berbasis Bukti Spasial

Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dalam mengantisipasi kecepatan laju alih fungsi lahan riil di lapangan. Dokumen tata ruang lama dibuat menggunakan data masa lalu yang belum memperhitungkan efek berantai dari ledakan pembangunan perumahan subsidi serta dampak perubahan iklim global di wilayah pesisir Sumatra Utara. Agar regulasi hukum memiliki kekuatan taring untuk melindungi warga, diperlukan sebuah langkah hukum berani berupa Revisi Kebijakan RTRW yang disusun bukan berdasarkan selera pasar atau lobi politik, melainkan bersandar sepenuhnya pada bukti-bukti spasial berbasis kebijakan (*evidence-based spatial policy*).



Gambar 50. Alur Penerapan Kebijakan Moratorium Izin Pembangunan di Zona Merah

7.2.1 Rekomendasi Langkah Kebijakan Nyata untuk Revisi RTRW Daerah

Rekomendasi kebijakan ini ditujukan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk segera melakukan amandemen parsial terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW. Ada tiga pilar rekomendasi kebijakan nyata yang harus disuntikkan ke dalam pasal-pasal peraturan baru tersebut:

1. **Pengubahan Status Peruntukan Lahan (*Zoning Redesignation*):** Mengubah status kawasan yang dalam RTRW lama masih dikategorikan sebagai "Kawasan Peruntukan Pemukiman" atau "Lahan Cadangan Pengembangan Urban" di wilayah Hamparan Perak bagian tengah dan selatan, dikembalikan status hukumnya menjadi **Kawasan Lindung Geologis dan Lumbung Pangan Abadi**.
2. **Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Tata Ruang:** Memasukkan klausul sanksi pidana kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda materi maksimal Rp 5 miliar (sesuai amanat UU Penataan Ruang) tidak hanya bagi pengembang yang melanggar, melainkan juga bagi oknum pejabat birokrasi pemerintah yang nekat menandatangani dokumen izin mendirikan bangunan di dalam wilayah Zona Merah risiko banjir.

3. **Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Skala 1:5.000:** Mendesak pemerintah untuk menurunkan dokumen RTRW yang makro ke dalam dokumen RDTR tingkat kecamatan dengan peta skala sangat detail (1:5.000). Dengan skala ini, batas garis larangan membangun tidak lagi abstrak, melainkan bisa ditarik tegas hingga batas pagar persil tanah perorangan di lapangan.

7.2.2 Integrasi Peta Risiko Banjir 2030 ke Dalam Dokumen Perencanaan Resmi

Bukti spasial berupa Peta Risiko Banjir Hasil Pemodelan 2030 (Bab 5) tidak boleh hanya berakhir sebagai lampiran laporan ilmiah di perpustakaan kampus. Peta digital tersebut harus diadopsi dan diintegrasikan secara legal ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dan sistem informasi geografis resmi dinas penanaman modal daerah. Dengan cara ini, setiap kali ada pihak swasta atau masyarakat yang menginput titik koordinat lokasi proyek pembangunan mereka, sistem komputer perizinan akan melakukan pengujian silang (*cross-validation*) secara otomatis. Jika titik lokasi tersebut tumpang tindih dengan Zona Risiko Sangat Tinggi banjir, maka sistem perizinan akan mengunci (*lock*) secara otomatis dan menolak memproses dokumen amdal serta izin lingkungan proyek tersebut. Integrasi data ini memutus mata rantai praktik suap birokrasi karena proses penyaringan awal dilakukan secara transparan oleh sistem kecerdasan spasial komputer.

7.2.3 Solusi Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Lahan PTPN dengan Pemukiman

Salah satu akar kerumitan penataan ruang di Kecamatan Hamparan Perak adalah status kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara wilayah hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan pemukiman warga asli dan kompleks perumahan swasta baru. Banyak lahan perkebunan tebu atau sawit milik negara yang secara sepihak diokupasi oleh oknum spekulan tanah, dikeringkan parit drainase utamanya, lalu dijual murah kepada warga sebagai kaplingan perumahan ilegal.

Solusi hukum dan spasial yang direkomendasikan adalah melakukan **Konsolidasi Lahan dan Reforma Agraria Terpola**:

- Pemerintah daerah bersama Kementerian BUMN harus melakukan audit total batas koordinat HGU PTPN menggunakan teknologi pemetaan udara *LiDAR* untuk memisahkan mana lahan yang masih produktif dan mana lahan yang sudah beralih fungsi menjadi perkampungan padat.
- Terhadap lahan PTPN yang terlanjur berubah menjadi perumahan baru di dalam Zona Merah banjir, pemerintah wajib melarang kelanjutan pembangunannya, membatalkan hak garap, dan mengembalikan fungsi lahan tersebut menjadi wilayah perkebunan

konservasi penyerap air berkayu keras (seperti tanaman mahoni atau bambu), sedangkan warganya direlokasi ke area pelepasan HGU PTPN yang berada di Zona Hijau aman banjir dengan sistem ganti rugi perumahan sosial terintegrasi.



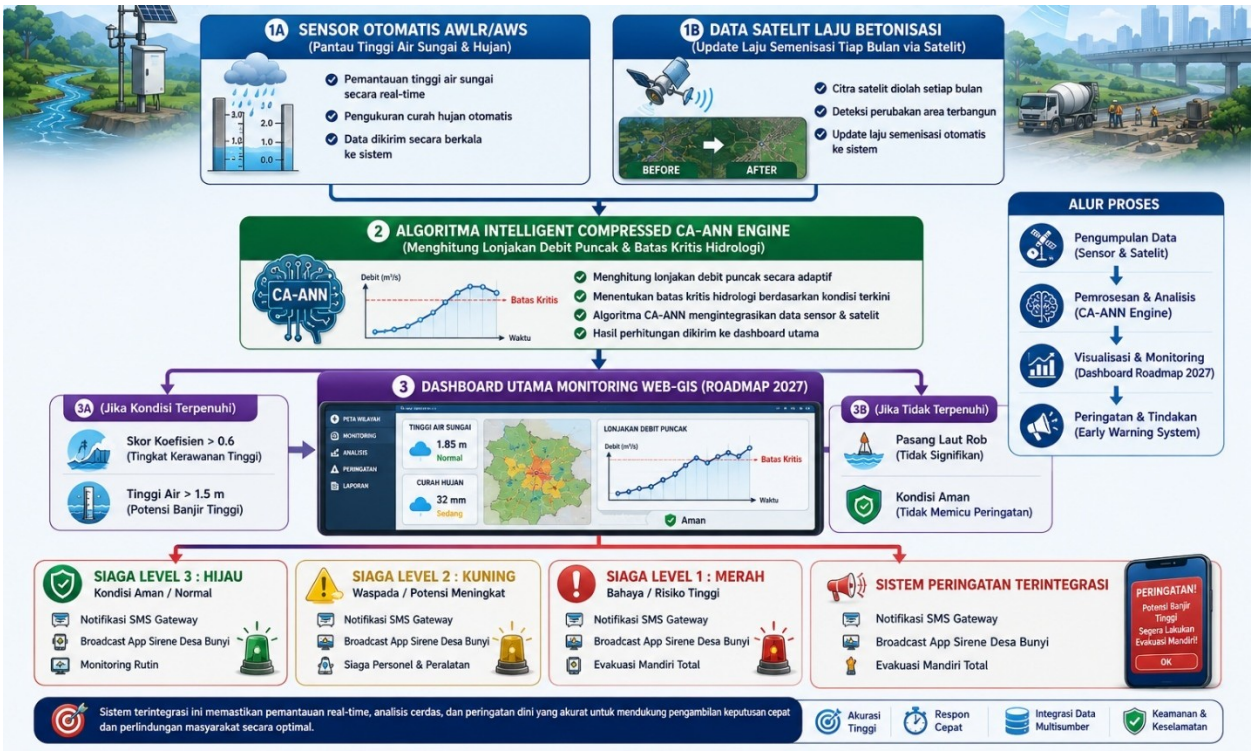
Gambar 51. Anisme Resolusi Overlay Lahan Koridor Perkeunan VS Urban

7.2.4 Kebijakan Moratorium Mutlak (*Total Freeze Policy*) Izin Baru di Zona Merah

Sebagai langkah darurat yang harus diambil saat ini juga, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang wajib mengeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai **Moratorium Mutlak (Penghentian Total)** pemberian izin prinsip, izin lingkungan, amdal, dan izin pembangunan bagi seluruh proyek perumahan, rumah toko, gudang logistik, dan industri manufaktur baru di seluruh wilayah Zona Merah Kecamatan Hamparan Perak. Kebijakan moratorium ini berlaku tanpa pengecualian selama jangka waktu lima tahun (2026–2031) atau hingga kondisi hidrologis jaringan drainase hulu-hilir selesai dinormalisasi secara struktural. Kebijakan tegas ini diperlukan untuk memberi waktu bagi alam melakukan pemulihan diri (*self-healing*) dan menghentikan eskalasi penambahan jumlah penduduk baru yang terjebak masuk ke dalam wilayah rawan maut kebencanaan di masa depan.

7.3 Desain Sistem Peringatan Dini Berbasis Pola Prediksi Lahan CA-ANN

Sistem Peringatan Dini atau *Early Warning System* (EWS) konvensional yang ada saat ini seringkali terlambat menyelamatkan warga karena hanya bekerja mengukur volume air sungai saat banjir sudah terjadi (*reactive monitoring*). Di era modern, sistem peringatan dini harus berevolusi menjadi sistem cerdas yang mampu memprediksi risiko bencana jauh hari sebelum hujan turun, dengan mengawasi musuh utama yang memicu banjir, yaitu laju kerusakan lingkungan dan penutupan permukaan tanah. Desain EWS cerdas ini mengintegrasikan kecerdasan buatan model CA-ANN dengan jaringan sensor internet nirkabel di sepanjang daerah aliran sungai Kecamatan Hamparan Perak.



Gambar 52. Arsitektur Diagram Alir Data WEB-GIS dengan Integrasi CA-ANN

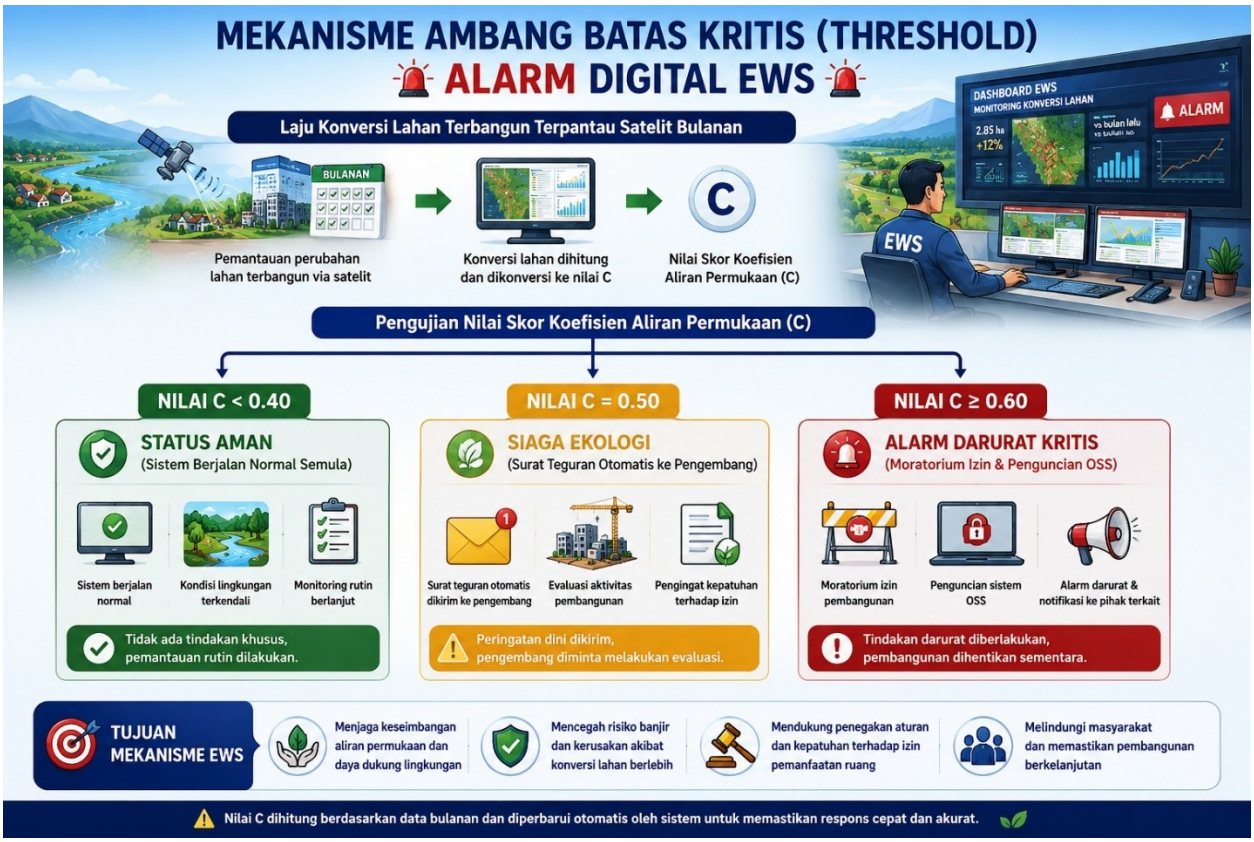
7.3.1 Konsep Integrasi Model CA-ANN dengan Sistem Pemantauan Air Waktu Nyata

Konsep EWS cerdas ini bekerja dengan cara menggabungkan kemampuan prediksi jangka panjang model CA-ANN dengan data lapangan detik demi detik (*real-time data*) yang dikirimkan oleh alat pengukur otomatis. Di sepanjang aliran Sungai Deli dan Sungai Belawan dipasang alat otomatis bernama *Automatic Water Level Recorder* (AWLR) untuk mengukur tinggi air sungai, dan *Automatic Weather Station* (AWS) di wilayah hulu untuk memantau curah hujan secara konstan.

Kecerdasan buatan CA-ANN bertindak sebagai "otak pemikir" di dalam pelataran server data komputer pusat. Model CA-ANN memasukkan data laju semenisasi halaman rumah dan hilangnya sawah yang terpantau lewat satelit setiap bulannya untuk memperbarui nilai hambatan tanah terhadap air hujan. Ketika alat AWS mendeteksi hujan lebat di wilayah hulu Karo, komputer pusat langsung menghitung volume air yang akan mengalir ke bawah dengan rumus koefisien resapan tanah terbaru hasil update CA-ANN. Melalui integrasi ini, sistem dapat memberikan prediksi akurat mengenai jam berapa air banjir akan meluap di wilayah permukiman Hamparan Perak, serta berapa tinggi genangannya, bahkan 4–6 jam sebelum gelombang air bah kiriman menyentuh batas wilayah kecamatan.

7.3.2 Batas Kritis (*Threshold*) Konversi Lahan Sebagai Pemicu Peringatan Dini

Jika EWS biasa berbunyi karena dipicu oleh tingginya permukaan air sungai, maka sistem EWS cerdas ini memiliki sistem alarm ganda yang dipicu oleh **Batas Kritis Konversi Lahan** (*land conversion hydrologic threshold*). Berdasarkan perhitungan matematika hidrologi, batas kritis penutupan lahan terbangun di kawasan perumahan baru Hamparan Perak ditetapkan pada angka skor koefisien aliran **0,60**.



Gambar 53. Mekanisme Ambang Batas Kritis

Sistem komputer akan memantau laju pembangunan rumah secara otomatis melalui analisis citra satelit berkala. Jika dalam satu klaster desa (misalnya wilayah perumahan baru di Desa Klambir V) luas lahan terbangunnya meningkat hingga melewati batas kritis tersebut, maka sistem akan secara otomatis memicu sinyal **Siaga Ekologi** di dashboard bupati. Sinyal ini menjadi peringatan dini bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan pembangunan perumahan di lokasi tersebut saat itu juga, karena jika pembangunan ditambah satu kompleks lagi, tanah di desa tersebut dipastikan sudah kehilangan kapasitas fungsional untuk menampung air hujan lokal, sehingga memicu genangan pluvial massal di perumahan warga sekitar.

7.3.3 Arsitektur Dashboard Monitoring Berbasis Web-GIS (Roadmap 2027)

Guna mewujudkan implementasi teknologi ini secara nyata, disusunlah peta jalan (*roadmap*) pembangunan platform pusat kendali informasi bernama Dashboard Monitoring Banjir Hamparan Perak Berbasis Web-GIS yang ditargetkan selesai dan beroperasi penuh pada tahun 2027. Arsitektur sistem informasi ini dirancang ramah pengguna (*user-friendly*) sehingga dapat diakses secara transparan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat umum melalui komputer dan smartphone:

- **Lapisan Data Input (*Data Layer*):** Mengintegrasikan kiriman data otomatis dari sensor AWLR sungai, AWS curah hujan, data spasial penggunaan lahan hasil prediksi CA-ANN, serta data kependudukan desa dari BPS.
- **Lapisan Pemrosesan (*Processing Layer*):** Server komputasi awan (*cloud server*) menjalankan algoritma simulasi hidrolika aliran air secara konstan setiap 10 menit untuk mendeteksi potensi luapan sungai secara dinamis.
- **Lapisan Visualisasi (*Presentation Layer*):** Menampilkan peta interaktif Kecamatan Hamparan Perak dalam balutan warna indikator risiko yang mudah dipahami. Dashboard juga dilengkapi dengan grafik tren kenaikan air sungai waktu nyata, tabel estimasi jumlah rumah yang akan tergenang, serta panel tombol kontrol aktivasi sirene darurat jarak jauh.

7.3.4 Prosedur Tetap (*SOP*) Penyampaian Peringatan Dini Ke Warga di Lapangan

Sistem peringatan dini secanggih apa pun tidak akan menyelamatkan jiwa jika pesan darurat yang dikirimkan gagal dipahami oleh warga atau terlambat diterima karena kendala teknis jaringan. Oleh karena itu, disusun Prosedur Tetap (SOP) penyampaian informasi darurat yang berjalan secara paralel melalui jalur digital modern dan jalur komunikasi tradisional pedesaan:



Gambar 54. Bagan Alur Prosedur tetap (SOP) Evakuasi Paralel Warga

1. **Tahap Deteksi Otomatis (Waktu: Detik ke-0):** Ketika sistem Web-GIS mendeteksi ketinggian air sungai dan curah hujan telah melewati ambang batas kritis Siaga Merah (Banjir diproyeksikan menerjang permukiman dalam waktu 3 jam), sistem secara otomatis mengunci status wilayah tersebut ke level darurat tertinggi.
2. **Tahap Penyebaran Pesan Digital (Waktu: Menit ke-1):** Server pusat meluncurkan pesan peringatan massal melalui sistem *SMS Gateway* dan *WhatsApp Blast* ke seluruh nomor telepon seluler aktif yang terdeteksi berada di dalam koordinat desa terdampak. Pesan dikirim menggunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan tegas, misalnya: *"PERINGATAN DARURAT BPBD: Air Sungai Deli meluap. Desa Lama berpotensi tergenang air 1 meter dalam waktu 2 jam ke depan. Segera kemas dokumen penting ke dalam Tas Siaga dan bergerak menuju arah Posko Evakuasi Gedung Serbaguna Desa sekarang juga!"*
3. **Tahap Aktivasi Suara Tradisional Lapangan (Waktu: Menit ke-2):** Secara bersamaan, komputer pusat mengirimkan sinyal elektronik untuk membunyikan jaringan menara sirene darurat bertenaga surya yang dipasang di atap kantor kepala desa atau menara masjid pos ronda di pemukiman baru. Sirene dibunyikan dengan nada putus-putus berfrekuensi tinggi selama 3 menit sebagai kode universal bagi warga lansia, anak-anak,

atau warga miskin yang tidak memiliki perangkat smartphone bahwa evakuasi fisik mandiri wajib dilaksanakan saat itu juga tanpa menunda waktu lagi.

7.4 Program Edukasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas dan Literasi Spasial

Kunci utama dari ketangguhan suatu wilayah tidak hanya terletak pada kuatnya dinding turap beton penahan banjir atau canggihnya sensor EWS komputer, melainkan bersandar penuh pada kesadaran dan kapasitas mental masyarakat itu sendiri (*community resilience*). Mengingat hasil temuan survei pada bab sebelumnya membongkar fakta bahwa lebih dari 60% warga kompleks perumahan baru di Kecamatan Hamparan Perak mengalami kebutaan geografis dan krisis literasi banjir, maka peluncuran program edukasi kebencanaan berskala masif menjadi sebuah kewajiban moral dan struktural yang mendesak untuk diimplementasikan di lapangan.

7.4.1 Desain Modul Edukasi "Kenali Kampungmu" Menggunakan Komunikasi Visual

Program edukasi ini tidak boleh dijalankan menggunakan metode ceramah kelas konvensional yang membosankan dan teoritis. Masyarakat awam membutuhkan pendekatan yang menyentuh realitas kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dirancang sebuah modul edukasi interaktif khusus bernama Modul Literasi Spasial: Kenali Kampungmu, Selamatkan Keluarga-Mu. Modul ini didesain penuh dengan elemen komunikasi visual, infografis berwarna, gambar peta 3D, serta cerita sejarah lokal yang mudah dipahami oleh segala tingkat usia pendidikan. Modul ini terbagi menjadi tiga bab pokok tindakan:

- **Bagian Pertama: Sejarah Hidrologi dan Sifat Alam Kampung Kita.** Bab ini mengedukasi warga mengenai asal-usul bentang alam Hamparan Perak. Menggunakan perbandingan foto satelit kuno tahun 1990 dengan foto kondisi saat ini, warga diperlihatkan secara visual bagaimana alur sungai-sungai purba dan kantung rawa alami yang dulu luas kini telah dikepung dan ditimbun oleh aspal jalan dan ribuan unit rumah perumahan baru. Hal ini penting untuk menyadarkan warga bahwa banjir yang melanda rumah mereka bukan sekadar takdir alam murni, melainkan akibat dari perilaku salah tata ruang manusia yang memotong hak jalur aliran air.
- **Bagian Kedua: Cara Membaca Peta Risiko Spasial Desa.** Warga dilatih secara langsung menggunakan salinan cetak Peta Prediksi Risiko Banjir 2030 berukuran besar yang dihamparkan di atas meja balai desa. Instruktur membimbing setiap perwakilan warga untuk mencari dan menandai posisi rumah mereka masing-masing menggunakan stiker pin berwarna. Jika rumah mereka berada di dalam area poligon berwarna merah tua, warga ditunjukkan secara visual ke arah mana parit terdekat mengalir, berapa estimasi

tinggi air yang akan merendam dinding rumah mereka, serta di mana posisi jalan dataran tinggi terdekat yang bebas dari genangan air.

- **Bagian Ketiga: Simulasi Praktis Manajemen Kesiapsiagaan Rumah Tangga.** Sesi ini berupa pelatihan psikomotorik tindakan nyata. Warga diajarkan teknik mempacking Tas Siaga Bencana menggunakan tas ransel biasa yang tersedia di rumah masing-masing. Warga dilatih memilih benda apa saja yang wajib masuk ke dalam tas darurat (seperti fotokopi sertifikat tanah dan ijazah yang dibungkus plastik kedap air, senter kepala, baterai cadangan, peluit pemanggil bantuan, obat-obatan pribadi, jas hujan plastik, hingga botol air minum dan biskuit kalori tinggi) yang cukup untuk mempertahankan hidup mandiri selama 72 jam pertama pascabencana sebelum tim penyelamat BPBD tiba di lokasi.

7.4.2 Strategi Khusus Peningkatan Literasi untuk Komunitas Perumahan Baru

Menghadapi karakteristik warga kompleks perumahan baru yang cenderung individualis dan memiliki tingkat kesibukan tinggi di luar kota, strategi edukasi konvensional dipastikan akan menemui kegagalan karena minimnya partisipasi kehadiran. Oleh karena itu, diterapkan strategi khusus yang menyusup ke dalam ruang aktivitas dan pola hidup masyarakat urban peri-urban:

1. **Digitalisasi Edukasi Melalui QR-Code Gerbang Kompleks:** Pengembang perumahan wajib menempelkan stiker infografis peta jalur evakuasi berukuran besar di setiap pintu gerbang pos satpam masuk kompleks. Infografis tersebut dilengkapi dengan stiker kode batang (*QR-Code*) interaktif. Ketika warga menghentikan mobil atau motor mereka untuk mengantre masuk perumahan, mereka dapat memindai kode tersebut menggunakan smartphone untuk mengunduh versi digital buku saku mitigasi, jadwal pasang surut banjir rob bulanan, serta nomor kontak darurat posko ambulance desa secara instan.
2. **Integrasi Program Mitigasi dalam Acara Kumpul Arisan dan Olahraga Lingkungan:** Memanfaatkan momen kumpul bersama warga yang tersisa di akhir pekan, seperti acara senam pagi bersama, rapat rukun tetangga (RT), atau kegiatan arisan ibu-ibu PKK kompleks. Di sela-sela acara tersebut, disisipkan sesi pertunjukan simulasi penyelamatan diri (*disaster drill*) singkat berdurasi 15 menit yang dikemas secara menarik, interaktif, dan penuh dengan pembagian hadiah hiburan (*doorprize*) berupa pembagian tas siaga bencana gratis dari sponsor perbankan atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) industri setempat.
3. **Edukasi Berantai Melalui Sekolah Dasar Anak (*Children-Led Disaster Risk Reduction*):** Mengadakan program pelatihan mitigasi banjir ceria di seluruh Sekolah Dasar (SD) yang berada di lingkungan sekitar Kecamatan Hamparan Perak. Anak-anak diajarkan lagu-lagu pendek mengenai cara menyelamatkan diri saat air naik, dilatih cara memakai pelampung

badan, serta diberikan buku mewarnai bertema kesiapsiagaan bencana. Berdasarkan sifat sosiologis anak, pengetahuan visual yang mereka dapatkan di sekolah akan diceritakan kembali dengan antusias kepada orang tua mereka di meja makan rumah, menciptakan efek edukasi berantai (*multiplier education effect*) yang efektif menembus dinding pembatas apatisme orang tua urban.

7.4.3 Program Pembentukan Kader Taruna Siaga Bencana Desa (TSBD)

Puncak dari keberhasilan program edukasi komunitas ini adalah kemandirian lokal melalui pembentukan organisasi relawan akar rumput bernama Kader Taruna Siaga Bencana Desa (TSBD) di setiap desa di Kecamatan Hamparan Perak. Program ini menjaring 20 orang pemuda-pemudi potensial dari setiap desa untuk dilatih secara intensif oleh instruktur profesional dari BPBD dan Basarnas selama 30 hari penuh.

Kader TSBD yang lulus pelatihan akan diberikan seragam dinas resmi, perangkat radio komunikasi HT digital, serta sertifikat kompetensi penanggulangan bencana daerah. Mereka dibagi ke dalam tiga divisi tugas operasional yang bergerak kompak saat situasi darurat terjadi:

- **Divisi Intelijen Spasial Lapangan:** Bertugas mengawasi pergerakan sensor air Web-GIS setiap hari, melakukan ronda malam saat hujan lebat di hulu, serta memegang data sensus lokasi rumah seluruh warga lansia, ibu hamil, dan balita di desa mereka agar posisinya terkunci rahasia untuk diprioritaskan keselamatannya saat evakuasi dimulai.
- **Divisi Evakuasi Taktis Hidrolik:** Bertugas memelihara aset perahu karet desa, menguasai teknik penyelamatan korban tenggelam di arus deras (*water rescue*), serta memimpin pergerakan barisan pengungsi melewati jalur jalan evakuasi yang aman dari jebakan lubang dalam di bawah genangan air banjir.
- **Divisi Logistik dan Layanan Medis Darurat:** Bertugas mengelola gudang penyimpanan makanan cadangan desa, mendirikan tenda darurat pengungsian, menyelenggarakan dapur umum yang higienis, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) bagi warga yang mengalami luka fisik atau gigitan ular berbisa saat menerjang banjir.

Kehadiran Kader TSBD di setiap desa memotong ketergantungan mutlak masyarakat terhadap kedatangan tim bantuan pusat BPBD Kabupaten dari Lubuk Pakam yang terhambat jarak jauh. Kader TSBD bertindak sebagai pahlawan garis depan (*first responders*) yang menyelamatkan tetangga mereka sendiri di menit-menit pertama bencana banjir tiba, mewujudkan masyarakat Hamparan Perak yang tidak lagi pasrah menjadi korban bencana, melainkan bangkit berdiri tegak sebagai komunitas mandiri yang cerdas, tangguh, dan berdaulat penuh atas keselamatan ruang hidup mereka menuju tahun 2030.

BAB 8
PENUTUP DAN ARAH KEBIJAKAN MASA DEPAN

8.1 Kesimpulan: Integrasi Sains Spasial sebagai Fondasi Ketangguhan Hamparan Perak

Seluruh rangkaian analisis, pemodelan, dan penyusunan strategi yang tertuang dalam dokumen ini membawa kita pada satu kesimpulan mendasar: Bencana banjir yang melanda Kecamatan Hamparan Perak bukan lagi sekadar fenomena alam murni yang tidak dapat dihindari, melainkan akibat nyata dari akumulasi krisis tata ruang yang berjalan masif dari tahun ke tahun. Pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada penanganan pascabencana terbukti tidak lagi mampu mengejar kecepatan laju kerusakan lingkungan di lapangan. Di sinilah urgensi pemanfaatan teknologi berbasis bukti (*evidence-based technology*) menemukan relevansinya yang paling krusial.

Penerapan model simulasi *Cellular Automata - Artificial Neural Network* (CA-ANN) dalam studi ini telah membuktikan efektivitas dan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memetakan serta memprediksi risiko banjir menuju tahun 2030. Melalui kemampuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang tertanam dalam algoritma ANN, model ini tidak hanya mampu membaca data perubahan fisik lahan di masa lalu, melainkan juga berhasil menangkap pola perilaku manusia, dinamika pasar properti peri-urban, serta tarikan spasial infrastruktur baru yang memicu terjadinya alih fungsi lahan masif di Kecamatan Hamparan Perak.

8.1.1 Rangkuman Efektivitas Model CA-ANN dalam Memprediksi Risiko Banjir

Berdasarkan hasil pengujian, validasi, dan proyeksi spasial yang telah dilakukan, efektivitas model CA-ANN dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman banjir di Hamparan Perak dapat dirangkum ke dalam empat poin konkret berikut:

1. **Tingkat Akurasi Geospasial yang Sangat Tinggi (*High-Precision Validation*):** Melalui pengujian silang antara peta aktual dan peta simulasi, model CA-ANN yang dikembangkan dalam studi ini menghasilkan nilai skor *Kappa Index* yang konsisten berada di atas **85%**. Angka ini membuktikan bahwa algoritma komputer memiliki keandalan yang sangat tinggi dan valid untuk dijadikan dasar ilmiah pengambilan keputusan hukum tata ruang oleh pemerintah daerah.
2. **Kelebihan Deteksi Dini Laju Semenisasi (*Early Spatial Detection*):** Berbeda dengan model hidrologi biasa yang bersifat statis, model CA-ANN bekerja secara dinamis dengan mengunci interaksi antar-piksel lahan. Model berhasil mengidentifikasi secara presisi kawasan-kawasan tangkapan air alami (*catchment areas*) di koridor tengah dan selatan

Hamparan Perak yang paling diincar oleh pengembang perumahan komersial menuju tahun 2030. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat sebelum semenisasi terlanjur terjadi.

3. **Kemampuan Menghubungkan Kerusakan Lahan dengan Lonjakan Air (*Hydrological-Spasial Coupling*):** Model CA-ANN secara efektif mampu menerjemahkan perubahan fisik lahan menjadi angka koefisien limpasan permukaan (*surface runoff*). Melalui integrasi ini, model berhasil membuktikan secara matematis bahwa hilangnya **2.500 ha** sawah dan rawa di Hamparan Perak akan melompatkan volume air permukaan hingga 300%, sebuah bukti konkret yang tidak bisa didebat oleh para spekulan tanah.
4. **Transformasi Data Menjadi Produk Kebijakan (*Actionable Science*):** Efektivitas tertinggi dari model ini adalah kemampuannya menghasilkan output berupa batas-batas koordinat wilayah yang aplikatif. Output komputer tidak berhenti sebagai gambar abstrak, melainkan langsung diterjemahkan menjadi zonasi tegas (Zona Merah, Kuning, Hijau) yang siap diadopsi secara legal ke dalam dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang.

8.1.2 Catatan Akhir: Menuju Tata Ruang yang Berdaulat dan Berbasis Bukti

Teknologi canggih, algoritma kecerdasan buatan, dan ribuan sensor nirkabel yang dipasang di sepanjang sungai tidak akan pernah ada artinya jika dokumen rencana mitigasi ini hanya berakhir sebagai pajangan di lemari arsip birokrasi. Banjir yang merendam rumah-rumah warga, yang memutus mata pencaharian para petani, dan yang mengancam keselamatan anak-anak balita di Kecamatan Hamparan Perak adalah alarm nyata bahwa cara kita mengelola ruang hidup selama ini telah salah arah.

Model CA-ANN telah memberikan kita sebuah kacamata masa depan. Komputer telah memperlihatkan dengan sangat jelas apa yang akan terjadi pada tahun 2030 jika kita tetap memilih jalan pembiaran dan keserakahan ekonomi short-term. Peta risiko telah menunjukkan di mana batas aman dan di mana wilayah maut berada. Sekarang, pilihan sepenuhnya berada di tangan para pemangku kebijakan dan komunitas masyarakat: apakah kita akan terus berjalan menutup mata menggunakan cara-cara lama yang reaktif, atau berani melangkah maju mengambil keputusan tegas berbasis bukti ilmiah demi menyelamatkan generasi masa depan Hamparan Perak.

Pesan Penutup: Mitigasi bencana sejati bukan tentang bagaimana kita membangun bendungan yang paling tinggi untuk melawan kekuatan air, melainkan tentang bagaimana kita

memperlakukan alam dengan adil dan mengatur diri kita sendiri agar tahu diri di mana tempat yang layak untuk membangun kehidupan.

8.2 Peta Jalan (*Roadmap*) Arah Kebijakan Jangka Panjang (2026 - 2035)

Guna memastikan keberlanjutan hasil studi ini, disusunlah peta jalan langkah kebijakan yang harus ditempuh secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan segenap komunitas masyarakat Kecamatan Hamparan Perak selama satu dekade ke depan:



Gambar 55. Timeline Strategis Satu Dekade Mitigasi Cerdas Hamparan Perak

Melalui pelaksanaan peta jalan yang disiplin, transparan, dan partisipatif, Kecamatan Hamparan Perak ditargetkan mampu bertransformasi dari sebuah wilayah peri-urban yang rapuh dan langganan banjir, menjadi sebuah kawasan hunian dan pertanian yang mandiri, cerdas, berkelanjutan, dan memiliki ketangguhan ekologis yang paripurna dalam menghadapi tantangan perubahan zaman menuju masa depan.